PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI



**Abdul Karim, Budianto Bangun, Kusmanto,
Iwan Purnama, Syaiful Zuhri Harahap, Deci Irmayani,
Marnis Nasution, Musthafa Haris Munandar,
Rahmadani, Ibnu Rasyid Munthe**

Pengantar Teknologi Informasi

Penulis:
Abdul Karim, Budianto Bangun, Kusmanto,
Iwan Purnama, Syaiful Zuhri Harahap, Deci Irmayani,
Marnis Nasution, Musthafa Haris Munandar,
Rahmadani, Ibnu Rasyid Munthe

Penerbit Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang

Pengantar Teknologi Informasi

Copyright © Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang, 2020

Penulis:
Abdul Karim, Budianto Bangun, Kusmanto,
Iwan Purnama, Syaiful Zuhri Harahap, Deci Irmayani,
Marnis Nasution, Musthafa Haris Munandar,
Rahmadani, Ibnu Rasyid Munthe

Editor: Tim Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang
Desain Sampul: Tim Kreatif YLBG
Sampul: pexels.com

Penerbit
Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang
Web: http://labuhanbatuberbagi.com/
e-mail: gemilangpublisher@gmail.com

Abdul Karim, dkk.
Pengantar Teknologi Informasi
Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang, 2020
xiv; 139 hlm; 16 x 23 cm
ISBN: 978-623-95572-0-1
Cetakan 1, Desember 2020
I. Pengantar Teknologi Informasi
II. Labuhanbatu Berbagi Gemilang,

Katalog Dalam Terbitan
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
Ijin tertulis dari penerbit maupun penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-NYA kepada kami sehingga kami dapat menyusun Buku ini yang berjudul " Pengantar Teknologi Informasi".Buku ini berisi tentang pengantar teknologi sehingga dapat menambah wawasasan ilmu pengetahuan untuk pembaca, baik anak SMP/MTS,SMA/SMK bahkan Mahasiswa.

Kami menyadari Buku ini masih jauh dari sempurna, Oleh karna itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir penyelesaian. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita.

Labuhanbatu, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

1.1.Pengertian Teknologi Infomasi 1
1.2 Kelompok Teknologi Informasi 3
1.2.1 Teknologi Komunikasi 3
1.2.2. Teknologi Masukan (Input) 4
1.2.3. Teknologi Luaran (Output) 4
1.2.4.Teknologi Perangkat Lunak (Software) 4
1.2.5 Teknologi Penyimpanan (Storage) 4
1.2.6 Teknologi Pemroses 4
1.3 Fungsi Teknologi Informasi 5
1.4.Tujuan Teknologi Informasi 5
1.5.Peran Teknologi Informasi 6
1.5.1 Peran Teknologi di bidang Industri 4.0 6
1.5.2 Peran Teknologi Informasi di Bidang Pendidikan dan Pelatihan 7
1.5.3 Peran Teknologi Informasi di Bidang Manajemen Bisnis 8
1.5.4 Peran Teknologi Informasi di Bidang Kesehatan 8
1.5.5 Peran Teknologi Informasi di Bidang Kepolisian 10
1.5.6 Peran Teknologi Informasi di Bidang Pemerintahan 14
2.1.Sejarah Perkembangan Komputer 17
2.2.Definisi Komputer Menurut Para Ahli 17
2.3.Bagaian Komputer Bekerja 19
2.3.1 Memori 19
2.3.2 Pemprosesan 20
2.3.3 Masukan dan Hasil 20
2.3.4 Instruksi 20
2.4.Arsitektur 21
2.5. Program 22
2.6 Sistem Operasi 22
2.7.Bagian-Bagian Komputer 22
2.7.1 Perangkat Keras (Hardware) 22
2.7.2 Perangkat Lunak (Software) 23
2.8 Slot Pada Komputer 23
2.9 Fungsi Hardware Dan Software Komputer 24
2.9.1 Fungsi Hardware 24
2.9.2 Fungsi Software 24
2.10. Sejarah Perkembangan Komputer Dari Generasi Ke Generasi 24
2.10.1 Generasi Pertama Menggunakan Tabung Vakum (1946 – 1959) .. 24
2.10.2 Sejarah Komputer Generasi Kedua Menggunakan Transistor (1959 1965) 26
2.10.3 Sejarah Komputer Generasi Ketiga Integrated Circuit (1965 – 1971) 27
2.10.4 Komputer Generasi Keempat Microprosesor (1971 – Sekarang) ... 28

2.10.5 Komputer Generasi Kelima Artificial Intelligence (Sekarang – Masa Depan) 30
3.1Perangkat Keras (Hardware) 31
3.1.1 Perangkat Masukkan (Input Device) 32
3.1.2 Perangkat Proses (Process Device) 35
3.1.3 Perangkat Keluaran (Output Device) 42
4.1 Pengertian Software 47
4.2 Macam-Macam Software 47
4.3 Kategori Software/Perangkat Lunak 65
5.1 Pengertian Jaringan Komputer 71
5.2 Sejarah Singkat Jaringan Dan Komputer 72
5.3 Manfaat Jaringan Komputer 72
5.4.Dua Jenis Jaringan Pada Komputer 73
5.5 Topologi Jaringan 74
6.1 Defenisi Sistem Informasi 77
6.2.Data 78
6.3.Klasifikasi Data 78
6.3.1 Data Hitung (enumeration/counting data) 78
6.3.2 Data Ukur (Measurement data) 79
6.4.Informasi 79
6.3.Karakteristik Sistem Informasi 80
6.4.Konsep Dasar Sistem Dan Komponen Sistem Informasi 83
6.4.1 Pengertian Sistem 83
6.4.2 Komponen Sistem Informasi 85
6.5.Arsitektur Informasi 86
6.5.1 Arsitektur Tersentralisasi 86
6.5.2 Arsitektur Client/Server 87
6.6.Gambar Umum Sistem Informasi Pada Teknologi Informasi 87
7.1 Pengertian Analisa Sistem 89
7.2.Pentingnya Analisa Sistem 90
7.3.Langkah-Langkah Menganalisa Sistem 90
7.3.1 Identify (identifikasi masalah) 90
7.3.2 Mengidentifikasi Penyebab Masalah 91
7.3.3. Mengidentifikasi Titik Keputusan 91
7.3.4. Mengidentifikasi Personil-Personil Kunci 91
8.1 Sejarah Dan Perkembangan 99
8.2.Apa Itu Kecerdasan Buatan? 100
8.3.Mengenal Kecerdasan Buatan 101
8.4.Kategori AI 103
8.5.Jenis AI 103
8.6.Kaitan Artificial Intelligence Dan Expert System 104

8.7.Sistem Pakar (Expert System) 104
8.8.Contoh Kecerdasan Buatan 108
9.1 Pengantar Internet (Inteconnected-Network) 111
9.1.1 Internet Menurut Supriyanto 111
9.1.2 Internet menurut Onno Purbo 111
9.1.3 Internet menurut Oetomo 111
9.1.4 Internet Menurut Ramdhani 112
9.1.5 Internet Menurut Sibero 112
9.2.Sejarah Internet Didunia 112
9.3.Browser (Penjelajah Web) 114
9.3.1 Chrome 115
9.3.2 Opera 116
9.3.3.Firefox 116
9.3.4 UC Browser 117
9.3.5 Safari 117
9.3.6 Samsung Browser 118
9.3.7 Internet Explorer 119
9.3.8 Crios Browser 119
9.4 Kecepatan Akses Internet 120
9.4.1. Kecepatan akses Internet dengan ADSL 120
9.4.2 Kecepatan akses Internet dengan GPRS 120
9.4.3 Kecepatan akses Internet dengan 3G 121
9.4.4 Kecepatan Akses Internet dengan WiFi (Wireless Fidelity) 121
9.4.5 Kecepatan Akses Internet dengan Wireless Broadband 121
9.4.7 Kecepatan Akses Internet dengan TV Kabel 122
10.1 Digital Marketing 123
10.1.1 Keunggulan Digital Marketing 124
10.1.2 Cara Memulai Digital Marketing 125
10.1.3 Jenis Digital Marketing 126
10.2 Jenis-Jenis Website Yang Kita Ketahui Antara Lain. 128
10.2.1 Website Pribadi (Personal) 128
10.2.2 Website E-Commerce 128
10.2.3 Website Media 129
10.2.4 Website Organisasi 129
10.2.5 Website Komunitas 129
10.2.6 Website Perusahaan 130
10.3 Searching Engine Marketing (Sem) 131
10.4 Social Media Marketing 132
10.5 Search Engine Optimization (Seo) 133
10.6 Online Advertising 135
10.7. Email Marketing 136

10.8 Video Marketing..... 137
10.9 Cara Membuat Video Marketing Antara Lain: 138

Bab 1

PENGENALAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.1. Pengertian Teknologi Infomasi

Apa yang dimaksud dengan teknologi?. Kata teknologi itu sendiri berasal dari kata "*technologia* " atau bisa juga berasal dari kata "*techno*". Makna dari kedua kata tersebut adalah keahlian dan pengetahuan. Sehingga pengertian dari teknologi pada umumnya adalah sebuah keahlian atau hal-hal yang juga berkaitan dengan pengetahuan. Arti kata teknologi ini hanya terbatas pada benda yang memiliki wujud saja seperti misalnya peralatan/mesi

Teknologi merupakan sebuah perkembangan perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) yang didasari ilmu pengetahun dengan seiring perkembangan jaman dan didasari kebutuhan pengguna saat ini. Dengan berkembangnya teknologi yang dulu kita mengerjakan sesuatu masih dengan cara manual. Misalnya surat menyurat, membuat laporan keuangan, dan lainya kita masih manual, saat sekarang ini sudah kita nikmati yang dinamakan teknologi surat menyurat bisa melalui pesan singkat atau SMS (Short Message Service), membuat laporan keuangan sudah menggunakan komputer dan aplikasi.



Gambara 1.1. Teknologi Informasi

Sumber: (Kurniawan, 2018)

Menurut para ahli pengertian teknologi juga bermacam macam:

1. M. Maryono, Definisi teknologi menurut M Maryono adalah terapan atau perkembangan dari berbagai jenis benda/peralatan yang digunakan manusia, atau bisa juga berupa sistem yang pada akhinya mampu menyelesaikan seluruh persoalan/masalah yang ada.
2. Jacques Ellil, Definisi teknologi menurut Jacques Ellil adalah metode yang sifatnya menyeluruh dan rasional serta mengarah, yang di dalamnya terdapat ciri efisiensi di segala aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia.
3. NN, Teknologi diartikan sebagai sebuah entitas baik yang berupa benda ataupun bukan, yang memang diciptakan dengan sengaja melalui segala proses dalam pemikiran dan perlakuan yang fungsinya adalah untuk mencapai sebuah nilai tertentu.

Pada intinya teknologi itu hasil dari rekayasa perangkat keras *(Hardware)* dan perangkat lunak (*Software)* yang membantu pekerjaan pengguna saat ini dari lama menjadi cepat, dari susah menjadi mudah. Teknologi Informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Misalnya: Media cetak sekarang mulai beralih ke media online dengan perangkat komputer maupun gaget kita dapat menikmati informasi.

Pengertian Teknologi Informasi (IT) Menurut Para Ahli

1. Haag dan Keen (1996): Pengertian teknologi informasi menurut Haag dan Keen bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.
2. Oxford English Dictonary (OED):
3. Teknologi informasi adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha.
4. Williams dan Sawyer (2003): Menurut Williams dan Sawyer, bahwa pengertian teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.
5. Martin (1999): Menurut Martin, teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memroses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Murhada,(2001)

1.2 Kelompok Teknologi Informasi

Teknologi Informasi terdapat 6 (enam) kelompok teknologi, Yaitu

1. Teknologi Komunikasi
2. Teknologi Masukan (Input)
3. Teknologi Keluaran (Output)
4. Teknologi Perangkat Lunak (Software)
5. Teknologi Penyimpanan (Storage)
6. Teknologi Pemroses

1.2.1 Teknologi Komunikasi

Teknologi komunikasi yaitu perkembangan di bidang komunikasi, yang kita nikmati sekarang ini. Yang awalnya komunikasi harus tatap muka, sekarang bisa melalui Handphone, dan berkembang lagi dengan Video Converence komunikasi jarak jauh dapat melihat lawan komunikasi

1.2.2. Teknologi Masukan (Input)

Teknologi Masukan adalah teknologi yang berhubungan dengan perangkat masukan, Misalnya: Mouse, keyboard, Scaner, Barcade dan Touch Screen

1.2.3. Teknologi Luaran (Output)

Teknologi Luaran adalah teknologi yang berhubungan dengan perangkat Luaran yang berfungsu sebagai penyaji informasi, Misalnya: Monitor CRT menjadi Monitor LCD dan Monitor LED

1.2.4.Teknologi Perangkat Lunak (Software)

Teknologi Perangkat Lunak (Software) yang sering juga di sebut program, Aplikasi, Sistem Operasi sebagai sarana komunikasi antara pengguna (Brainware) dengan perangkat keras (Hardware. Seperti, Windows, Linux, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Coreldraw dan lainya.

1.2.5 Teknologi Penyimpanan (Storage)

Teknologi Penyimpanan (Storage)terbagi dua bagian yaitu penyimpanan internal dan external.

a. Penyimpanan Internal atau sering juga disebut Main Memory (memori utama) sebagai penyimpanan sementara dalam artian disaat aplikasi kita jalankan data itu tersimpan di memori utama, Dua contoh memori internal yaitu ROM dan RAM. ROM (Read Only Memory) adalah memori yang hanya bisa dibaca, sedangkan RAM (Read Access Memory)
b. Penyimpanan Ekternal atau sering juga disebut peyimpanan sekunder sebagai penyimpanan data secara permanen, permanen disiini yang dimaksud data yang tersimpan terpelihara dengan baik. Contohnya Hardisk, DVD, Flasdisk

1.2.6 Teknologi Pemroses

Teknologi Pemroses sering juga dikenal dengan Central Prosesing Unit (CPU), perangkat ini berfungsi sebagai pemroses data yang dimasukan atau dikeluarakan dari perangkat masukan dan perangkat keluaran. Perangkat ini

disebut Microprocessor atau Processor. Processor yang terkenal saat ini yaitu Intel dan AMD.

1.3 Fungsi Teknologi Informasi

Terdiri dari 6 Fungsi Teknologi

1. Capture (Penangkap)
   Sebagai alat pemasukan data baik dari kyboard, mous, scaner, touchscreen
2. Processing (Pemroses)
   Memproses mengubah sebuah data yang didapat dari alat input menjadi sebuah informasi, baik berbentuk cetak, gambar, video
3. Generation (Menghasilkan)
   Menghasilkan sebuha informasi yang bermanfaat dari pengolahan data yang masuk
4. Storage (Penyimpanan)
   Menyimpan atau merekam sebuah data dan informasi kedalam sebuah media, misalnya, Hardisk, Flashdisk, DVD
5. Retrieval (Pencarian)
   Melakukan pencarian, penelusuran data yang telah di simpan ke dalam media penyimpanan
6. Transmission (Transmisi)
   Dapat melakukan pengiriman data dari lokasi satu kelokasi lainya melalui jaringan komunikasi.

1.4. Tujuan Teknologi Informasi

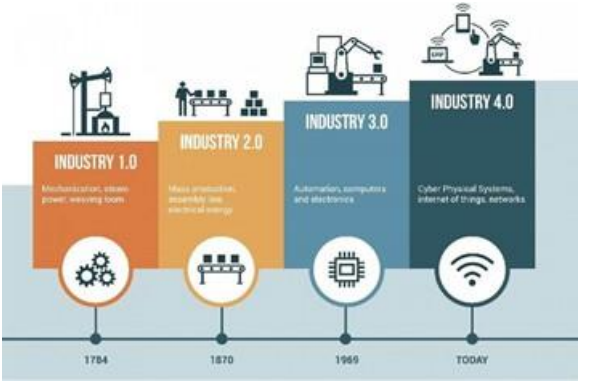
Tujuan tekonologi informasi di ciptakan adalah untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pekerjaan, dapat memecahkan masalah yang dihadapi pengguna, membuka kreativitas, efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

1.5.Peran Teknologi Informasi

Dengan berkembangnya jaman sekarang ini peran teknologi informasi sangatlah penting, dimana kita sebagai pengguna dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan hanya sekali klik. Informasi yang diolah tidak hanya text, gambar, video namun bisa berbentuk multimedia, kita dapat memanfaatka komputer dengan berbagai cara, mulai menulis, menggambar, edit fhoto, memutar video/lagu sampau dengan menganalisis data penelitian maupun mengatasi masalah-masalah lainya. Contoh penerapan teknologi informasi dibidang masyarakat, bidang industri, pendidikan dan pelatihan, manajemen dan bisnis, kepolisian dan egove (pemerintahan)

1.5.1 Peran Teknologi di bidang Industri 4.0

Peran teknologi dibidang industri sebagai alat untuk mengoperasikan mesin-mesin dengan ketepatan tinggi



Gambar 1.2. Peran Teknologi di Bidang Industri

Sumber:(Hidayat, 2019)

Berikut ini adalah empat tahap evolusi industri dari dahulu hingga kini:

1. Revolusi industri pertama terjadi pada akhir abad ke-18 yang ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Akibatnya, meski jumlah produksi meningkat, banyak orang yang menganggur.

2. Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 dengan pengenalan produksi masal berdasarkan pembagian kerja. Produksi masal ini menggunakan listrik dan jalur perakitan. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat, pada 1870.
3. Revolusi industri 3.0 terjadi pada awal tahun 1970 yang dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia dan biaya produksi dapat ditekan sedemikian rupa.
4. Sejak awal 2018 hingga sekaranglah diperkirakanlah merupakan zaman revolusi industri 4.0. Dimana Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, membentuk konektivitas antar manusia, mesin dan dat, yang dikenal dengan nama Internet of Things (IoT).

1.5.2 Peran Teknologi Informasi di Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Dimasa sekarang ini teknologi komputer sudah dikenalkan di dunia pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, bahkan di kota-kota besar komputer sudah di kenalkan di taman kanak-kanak, komputer digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran interaktif, bahkan pembelajaran online atau daring. Bahkan untuk ujian nasional sudah berbasi komputer atau ujian online



Gambar 1.3. Peran Teknologi di Bidang Pendidikan

Sumber: Kelas Inpirasi Labuhanbatu

1.5.3 Peran Teknologi Informasi di Bidang Manajemen Bisnis

Peran teknologi informasi dibidang manajemen bisnis mempunya pengaruh yang sangat besar bagi karyawan dan perusahaan khususnya. Pekerjaan yang selamaini sedikit sulit dikerjakan dan memakan waktu banyak waktu serta banyak kesalahan dengan adanya teknologi semua itu lebih mudah, cepat dan akurat. Salah satunya adalah penggunaan sistem informasi manajemen.

Sistem Informasi Manajemen(Management Information System – MIS), merupakan sistem informasi yang sudah banyak diterapkan pada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa baik pada perusahaan besar, menengah, atau perusahaan kecil. SIM dapat diterapkan pada semua tingkat atau level manajemen yang ada yaitu manajemen tingkat atas (top management), manajemen tingkat menengah (middle management), dan manajemen tingkat bawah (lower management)



Gambar 1.4. Sistem Informasi Manajemen

Sumber: (Windri, 2020)

1.5.4 Peran Teknologi Informasi di Bidang Kesehatan

Peran Teknologi Informasi di Bidang Kesehatan atau kedokteran komputer juga sangat dibutuhkan untuk membantu penanganan pasien dan riset di bidang kesahatan. Komputer dan keceradasan buatan (Arificial Intellegence) digunakan untuk mendiagnosa penyakit pasien, menentukan obat dan menganalisis organ tubuh manusia.



Gambar: 1.5. Teknologi Dibidang Kesehatan

Sumber: (raihan, 2020)

Fokus perkembangan teknologi kesehatan di masa depan salah satunya akan diarahkan untuk memudahkan akses pasien pada pelayanan kesehatan. Selain itu, dunia kesehatan dan kedokteran juga akan semakin canggih dengan berkembangnya beberapa teknologi berikut:

1. Artificial Intelligence (AI)

Artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan memungkinkan mesin untuk melaksanakan berbagai fungsi seperti manusia. Dalam bidang kesehatan, AI dapat berupa chatbot atau asisten virtual yang bisa berfungsi sebagai administrator atau customer service. AI juga bisa berupa mesin untuk melakukan diagnosis penyakit atau pemeriksaan tertentu. Bahkan, kini tengah dikembangkan robot untuk membantu dokter dalam melakukan operasi-operasi dengan tingkat ketelitian yang tinggi.

2. Wearables atau Perangkat yang Dikenakan di Tubuh

Perkembangan teknologi kesehatan menuntut adanya data-data yang diolah agar dapat memberikan saran atau masukan yang akurat pada penggunanya. Kita mungkin sudah akrab dengan wearables, seperti gelang pintar. Fungsi utama gelang ini dapat mengukur frekuensi dan target berbagai jenis aktivitas fisik, menilai pola tidur, serta mengukur detak jantung. Dengan ini, pengguna bisa punya pengingat kalau gaya hidupnya kurang baik. Di samping itu, ada pula perangkat yang mampu memberikan hasil pantauan terkini pada pasien berisiko tinggi, untuk menilai peluang kejadian penyakit serius. Misalnya, oksimeter untuk memantau jumlah oksigen di dalam darah serta sweat meter (pengukur keringat) untuk menilai kadar gula darah pada penderita diabetes.

3. Perangkat Medis Berbasis Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR)

Kemunculan teknologi kesehatan berbasis AR dan VR mengubah cara pasien dirawat dan diobati. Bagi anak-anak dengan autisme, misalnya, teknologi ini membantu mereka belajar bagaimana menjelajahi dunia. Bagi pasien Alzheimer dan demensia, teknologi AR dan VR bisa membantu memunculkan kembali ingatan dan kesenangan dengan mengembalikannya ke waktu, suara, pengalaman dan peristiwa penting di masa lalu. Dalam bidang pendidikan medis, teknologi ini membantu para dokter dalam mengasah keterampilannya. Misalnya, untuk mempersiapkan dan simulasi operasi yang rumit, tanpa harus dipraktikkan pada manusia.

4. Blockchain

Bila harus berganti dokter atau dirujuk ke spesialis, kita tahu betapa rumitnya mentransfer riwayat medis yang sudah ada. Namun, dengan teknologi blockchain, proses ini bisa diotomatisasi. Dokter pun bisa melihat riwayat medis pasien secara lengkap sehingga bisa segera mendapat perawatan dan pengobatan yang diperlukan.

1.5.5 Peran Teknologi Informasi di Bidang Kepolisian

Banyaknya peran Teknologi di bidang Kepolisian.

1. Teknologi Pembaca Sidik Jari

Sidik Jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut, sidik jari digunakan delam berbagai sistem seperti oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (forensik) pada saat terjadi sebuah kejahatan, dan tempat perkara kejadian akan diclear up dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP. Atau penggunaan sidik jari lainya seperti yang digunakan untuk teknologi pembuatan SIM.



Gambar: 1.6. FingerPrint

Sumber:(Arif, 2020)

2 Robot Penjinak BOM

Salah satu teknologi baru yang digunakan saat ini dan terbilang masih baru yaitu Morolipi atau Mobil Robot Penjinak Bom LIPI. Yang diproduksi oleh Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI



Gambar: 1.7 Robot penjinak Bom

Sumber:(Lipi, 2020)

.Morolipi tidak sekadar bisa berjalan di atas tanah datar saja, tapi dapat naik-turun tangga. Nantinya, mobil robot ini disiapkan sebagai salah satu peralatan

militer, sebagai mobil robot yang maju di garda depan kancah pertempuran, robot pengintai, bahkan untuk membantu pasukan anti huru-hara mengatasi kerusuhan.Mobil robot ini dapat dioperasikan dari jarak jauh memakai kabel untuk menjinakkan bom dengan cara memotong kabel listrik rangkaian pemicu ledakan bom. Operator dapat mengoperasikan mobil robot itu dari jarak maksimal 6 km menggunakan joystick dengan cara melihat gambar di monitor komputer yang dikirim oleh video yang terpasang di mobil tersebut.

3. SIM Smart

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) bersama Polri menghadirkan sebuah inovasi baru, yaitu surat izin mengemudi (SIM) berteknologi chip atau disebut SIM Smart. Teknologi tersebut dianggap dapat mempermudah pengendara kendaraan bermotor. "SIM Smart merupakan surat izin mengemudi berteknologi microchip yang berfungsi selain sebagai driving license juga dapat sebagai alat bayar titipan denda tilang melalui mesin EDC (electronic data capture) yang dibawa petugas penindakan di lapangan.SIM Smart itu memiliki keuntungan, antara lain praktis karena dapat berfungsi ganda, selain sebagai SIM dapat digunakan juga sebagai alat pembayaran denda tilang. Selain itu, SIM Smart dianggap cepat karena dapat digunakan langsung di lokasi pelaksanaan tilang melalui mesin EDC yang dibawa petugas penindakan.



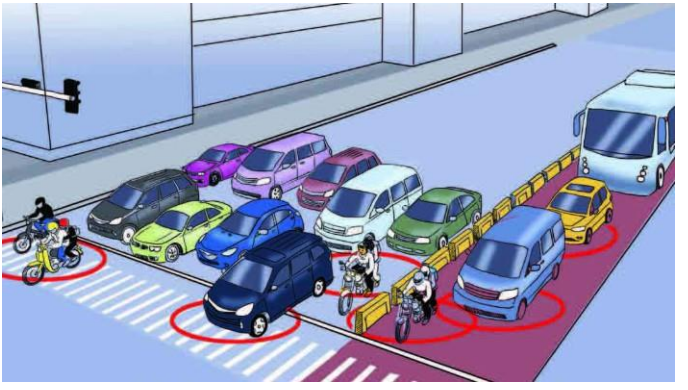
Gambar: 1.8. SIM Smart

Sumber: (Indra, 2019)

4. E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement).

Polisi punya cara baru menjerat pelanggar lalulintas. Namanya, electronic traffic law enforcement (E-TLE) atau penindakan langsung pelanggaran lalulintas elektronik. Lalu seperti apa tilang elektronik ini. Dalam dokumen Operasionalisasi E-TLE yang didapatkan surat tilang berbasis elektronik itu akan disertai gambar pelanggaran.

Surat tilang itu sama seperti surat tilang seperti biasanya, berwarna merah. Yang membedakannya, lebih lebar. Ini karena ada tempat untuk gambar pelanggaran yang jumlahnya tiga foto. Di masing-masing gambar pelanggaran itu juga ada kolom autonotifikasi dari penyidik kepolisian. Kolom ini berada di sebelah kanan. Sedangkan sebelah kirinya berisi data pelaku pelanggaran, jenis mobil, lokasi pelanggaran dan aturan yang dilanggar. Dasar hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 272 disebutkan untuk mendukung giat penindakan pelanggaran bidang lalulintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

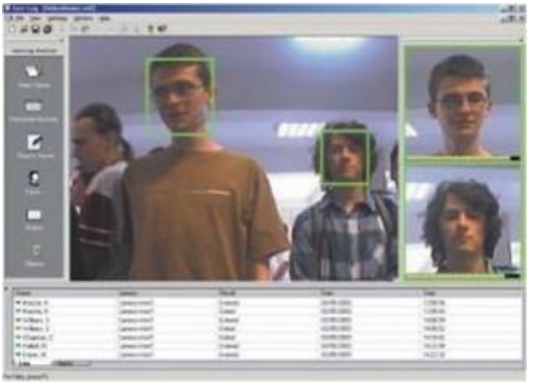


Gambar:1.9 E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement).

Sumber: (Indra, 2019)

5. Kompresi Gambar

Kepolisian menggunakan teknologi informasi untuk melakukan berbagai aktifitas. Contoh yang umum adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk membuat SIM (surat izin mengemudi). Dengan menggunakan teknologi informasi, yang melibatkan komputer, kamera digital, perekam sidik jari, dan pencetak kartu SIM, dimungkinkan untuk membuat SIM hanya dalam waktu singkat. Memungkinkan sidik jari dapat disimpan secara elektronis dengan ukuran yang sangat kecil sehingga tidak terlalu menyita ruang dalam media penyimpanan, sedangkan teknologi pencocokan pola (pattern recognition) digunakan untuk memudahkan pencarian sidik jari yang tersimpan dalam basis data. Teknologi pengenalan wajah (face recognition) dapat digunakan untuk mengenali wajah-wajah para pelaku tindak kriminal yang telah tersimpan dalam basis data di dasarkan oleh suatu sketsa wajah atau foto.



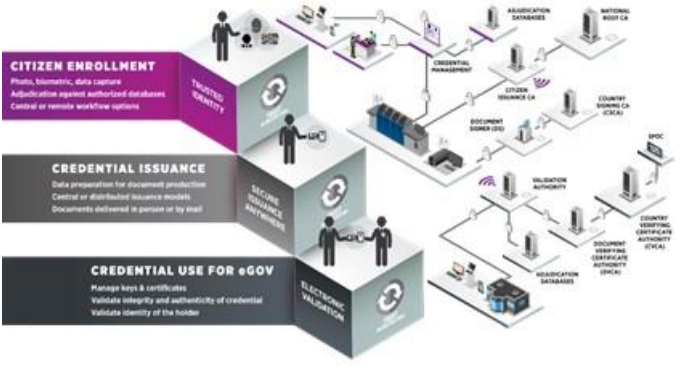
Gambar: 1.10 Konpresi Gambar

Sumber: (Fatir Maulana, 2014)

1.5.6 Peran Teknologi Informasi di Bidang Pemerintahan

Setiap kantor pemerintahan sudah menggunakan teknologi komputer, penggunaanya mulai dari surat menyurat, mengolah data administrasi, pelayanan masyarakat dan masih banyak yang lainya. Dan sekarang ada yang namanya E-goverment.

Egoverment adalah penggunaan teknologi untuk menghubungkan dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak lainya. Perkembangan tekhnologi komunikasi yang ada telah merubah paradigma komunikasi dominan yang sebelumnya terasa berlangsung satu arah – antara pemerintah kepada masyarakat. Perkembangan tekhnologi komunikasi juga memperluas kesempatan terjadinya komunikasi dua arah, yaitu antara masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya. Disinilah terjadi perubahan atau transformasi dalam mekanisme kerja pemerintah yang kini berorientasi pada pengelolaan informasi dan strategi komunikasi.



Gambar: 1.11. Egoverment

Sumber: (Ramadhani *et al.*, 2015)

Electronic Government atau e- government atau e-govt merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat - "*The employment of the Internet and the world-wide-web for delivering government information and services to the citizens" United Nations*, (2006). Penerapan e-government (atau dalam bahasa Indonesia disebut pemerintahan elektronik) yang kemudian dikenal dengan sebutan digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government terbukti mempermudah terjadinya interaksi timbal balik – secara digital tentunya – antara pemerintah dengan masyarakat.

Terjadinya model penyampaian informasi dua arah yang semakin mudah tidak hanya antara pemerintah dan masyarakat (Government-to-Citizen/G2C); tapi juga antara pemerintah dan pihak swasta(Government-to-Business/G2B) atau pemerintah dan pemerintah (Government-to-Government/G2G). Hal ini merupakan bentuk inovasi dalam strategi komunikasi, yang tentunya akan

bermanfaat dalam menunjang peran dan fungsi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam kebersamaan membangun kehidupan bangsa. Tentunya manfaat yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Bab 2

Perkembangan Komputer

2.1. Sejarah Perkembangan Komputer

Dengan kemajuan perkembangan teknologi komputer pada masa sekarang, membuat teknologi informasi sangat maju pesat, adapun Seiring perkembangan jaman, komputer mengalami evolusi begitu pesat, dalam usaha penerapan komputer serta perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi.

2.2. Definisi Komputer Menurut Para Ahli

Beikut ini merupakan definisi komputer dari para ahli:

1. Robert H Blissmer, menyatakan bahwa Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas antara lain menerima input,memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan dan menyediakan output dalam bentuk informasi.
2. Fouri, berpendapat bahwa computer adalah suatu alatpemroses data yang mampu melakukan perhitungan dengan jumlah besar dengan cepat,termasuk operasi logika dan aritmatika,tanpa manusia ikut campur.

3. Jhon J. Longkutoyberpendapat bahwa computer adalah pemecah persoalan atau pengolah data yang dapat menghasilkan informasi yang diperlukan.
4. Donald H.Sanders, Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output dibawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori.
5. C. Hamacher, Z.G. Vranesic. S.G. Zaky, Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output informasi.
6. Gordon B. Davis, Komputer adalah tipe khusus alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti.
7. Elias M Awad, menyatakan bahwa komputer adalah alat hitung yang memproses data yang disajikan dalam bentuk data diskret (digital) dan data kontinyu (analog).
8. Larry Long & Nancy Long, komputer adalah alat hitung elektronik yang mampu menginterpretasikan dan melaksanakan perintah-perintah terprogram untuk input, output, perhitungan, dan operasi-operasi logik.
9. June Parsons, berpendapat bahwa komputer adalah perangkat serba guna yg menerima input, proses data, penyimpanan data, dan menghasilkan output, semua menurut serangkaian instruksi di simpan.
10. Garry b. Shelly & Randolph E. Gunter, menyatakan bahwa komputer merupakan perangkat elektronik, beroperasi di bawah kendali instruksi di simpan dalam memori, yang dapat menerima data, mengelolah data sesuai dengan aturan yang ditetapkan, memproduksi hasil.
11. William M.Fouri, Komputer adalah suatu pemroses data (data processor) yang dapat melakukan perhitungan besar dan cepat,

termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia mengoperasikan selama pemrosesan.

2.3. Bagaian Komputer Bekerja

Saat teknologi yang dipakai pada komuter digital sudah berganti secara dramatis sejak komuter pertama pada tahun 1940-an, kebanyakan komputer masih memakai arsitektur Von Neumann, yang diusulkan pada awal 1940-an oleh Jhon von Neumann. Dan ia menggambarkan komputer dengan empat bagian utama, yaitu:

2.3.1 Memori

Pada sistem, memori merupakan merupakan urutan byte yang ada di menomri (seperti "sel" atau "lubang burung dara"), masing-masing memiliki sepotong kecil informasi. Informasi ini mungkin menjadi perintah untuk mengatakan pada komputer apa yang harus dilakukan. Sel mungkin berisi data yang dibutuhkan komputer untuk melakukan suatu perintah. Setiap slot mungkin berisikan salan satu, serta apa yang sekarang menjadi data mungkin saja kemudian menjadi perintah. Memori menyimpan bermacam bentuk informasi sebagai angka biner. Informasi yang belum berbentuk biner akan dipecahkan (encoded) dengan sejumlah intruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Sebagai contoh: Huruf F disimpan sebagai angka desimal 70 (atau angka biner) memakai salah satu metode pemecah. Intruksi yang lebih kompleks dapat dipakai untuk menyimpan gambar, video, suara, serta bermacam informasi. Informasi yang dapat disimpan dalam satu sell dinamakan sebuah byte.

Secara umum, memori bisa ditulis kembali lebih dari jutaan kali _ memori bisa diibaratkan sebagai papan tulis serta kapur yang bisa ditulis serta dihapus kembali, daripada buku tulis dengan pena yang tidak bisa dihapus. kuran masing-masing sel, serta jumlah sel, berubah secara hebat dari komputer ke komputer, serta teknlogi dalam perbuatan memori sudah berubah secara behat – dari relay elektromekanik, ke arah tabung yang diisi dengan air raksa (lalu kemudia pegas) dimana pulsa akustik terbentuk, sampai matriks magnet permanen, ke setiap transistor, ke sirkuit perpadu dengan jutaan transistor diatas satu chip silikon.

2.3.2 Pemprosesan

Unit pengolahan Pusat atau CPU (Central Processing Unit) berperan untuk memproses perintah yang dibetikan oleh user komputer, pengelolanya bersama data-data yang ada dikomputer. piranti pemrosesan juga akan berkomunikasi dengan peranti imput, output serta strorage untuk melaksanakan instruksi yang saling berkaitan. Dalam arsitetur von Neumann yang asli, ia mendefinisikan sebuah Unit Aritmatika serta Logika , serta sebuah Unit Kontrol. Dalam sebuah komputer kodern, kedua unit ini terletak dalam satu sirkuit terpadu (IC – Integrated Circuit), yang biasanya disebut CPU (Cerntral Processing Unit).

Unit Aritmatikan serta Logika, atau Arithmatic Logic Unit (ALU), merupakan alat yang melakukan pelaksanakan dasar seperti pelaksanaan aritmatika (pengurangan, tambahan, serta sejenisnya). pelaksanaan logis (AND, OR, NOT), serta pelaksanaan perbandingan (contohnya, membandingkan isi sebanyaknya dua slot untuk kesetaraan). Pada unit inilah dilakukan "kerja" yang sebenarnya. Unit kontrol menyimpan perintah saat ini yang dilakukan oleh komputer, memerintahkan ALU sebagai pelaksanaan serta mendapatkan kembali informasi (dari memori) yang diperlukan untuk melaksanakan perintah tesebut, serta memindahkan kembali hasil ke lokasi memori yang sesuai. Unit ini memiliki fungsi mengontrol pembacaan intruksi perogram komputer.

2.3.3 Masukan dan Hasil

I/O membolehkan komputer mendapatkan informasi dari dunia luar, serta menaruh hasil kerja disana, bisa berbentuk fisik (hardcopy) atau non fisik (softcopy). Ada bermacam alat I/O, dari keyboard, monitor serta disk drive, ke yang lebih tidak bisa seperti webcam (kamera web, pemindai, pencetak, serta yang lainnya). Yang mempunyai semua alat masukan biasanya ialah bahwa mereka meng-encode (mengubah) informasi dari suatu macam ke dalam data yang dapat diolah lebih lanjut oleh sistem komputer digitral. Alat output, men-decode data ke dalam informasi yang dapat dimengerti oleh pemakai komputer. Dalam definisi ini, sistem komputer digital merupakan contoh sistem pengolahan data.

2.3.4 Instruksi

Perintah yang dibahas diatas bukan perintah seperti bahasa manusiawi. Komputer hanya memiliki perintah sederhana dalam jumlah terbatas yang

dirumuskan dengan baik. Perintah biasa dipahami kebanyakan komputer adalah “menalin isi sel 123, serta tempat tiruan di sel 456”, “menambahkan isi sel 666 ke sel 042, serta tempat akibat di sel 013″, serta : jika isi sel 999 ialah 0, perintah berikutnya anda di sel 345”.

Instruksi diwakili didalam komputer sebagai nomor – kode untuk “menyalin” mungkin menjadi 001, misalnya. Suatu himpunan perintah khusus yang didukung oleh komputer tertentu diketahui sebagai bahasa mesin komputer. Dalam peraktiknya, orang biasanya tidak menulis perintah untuk komputer secara langsung dibahasa mesin namun memakai bahasa pemrograman “tingkat tinggi” yang kemudia diterjamahkan ke dalam bahasa mesin secara otomatis oleh program komputer khusus (interpreter serta kompilear). Beberapa bahasa pemrograman berhubungan erat dengan bahasa mesin, seperti assembler (bahasa tingkat rendah); di sisi lain, bahasa seperti Prolog didasarkan pada prinsip abstrak yang jauh dari detail pelaksanaan sebenarnya oleh mesin (bahasa tingkat tinggi).

2.4. Arsitektur

Komputer konteporer menaruh Alu serta unit kontrol ke dalam satu sirkuit perpadu yang dikenal sebagai Unit Pemprosesan Sentral atau CPU. Umumnya, memori komputer ditempatkan diatas dengan beberapa sirkuit kecil dekat UPS. Alat yang menempati sebagaian besar rungan dalam komputer merupakan ancilliary sistem (contohnya, untuk menyediakan tanaga listrik) atau alat I/O. Beberapa komputer yang lebih besar berbeda dari model diatas di satu hal utama – mereka memiliki bebrapa UPS serta unit kontrol yang bekerja secara bersamaan. Beberapa komputer, yang dipakai sebagian besar untuk maksud penelitian serta perkomputeran ilmiah, sudah berbeda secara signifikan dari model diatas, namun mereka sudah menemukan sedikit penggunaan komersial. Fungsi dari komputer secara prinsip sebenarnya cukup sederhana. KOmputer mencapai perintah serta data dari momorinya. Perintah dilakukan, jasil disimpan, serta perintah berikutnya dicapai. Prosedur ini berpeluang sampai komputer dimatikan.

2.5. Program

Program komputer merupakan daftar besar perintah untuk dilakukan oleh komputer, barangkali dengan dara didalam tabel. banyak program komputer berisikan jutaan perintah, serta banyak dari perintah tersebut dilakukan berulang kali. Sebuah komputer pribadi modern yang umum (tahun 2003) bisa melakukan sekitar 2-3 miliar perintah dalam sedikit. Komputer tidak mendapat kemampuan luar biasa mereka lewat kemampuan untuk melakukan perintah kompleks. Namun, mereka melakukanjutaan perintah sederhana yang diatur oleh orang pandai, pemrograman "progremer Baik memperkembangkan set-set peritah utnuk melakukan tugas biasa (contoh, menggambar titik di layar) serta lalu membuat set-set perintah tersebut ada kepada programmer lain". Saat ini, kebanyakan komputer bisa melakukan beberapa program sekaligus. Ini biasanya diserahkan sebagai multitasking.

2.6 Sistem operasi

Sistem operasi merupakan gabuangan dari potongan kode yang bermanfaat (berguna). Saat kode komputer bisa dipakai secara bersama dengan beraneka ragam program komputer, sesudah bertahun-tahun, pemrograman ahkhirnya memindahkan dalam sistem operasi. Sistem operasi, menentukan prgraman mana yang akan dijalankan, kapan, serta alat yang mana (seperti momori atau I/O) yang mereka pakai. Sistem operasi juga memberikan sebuah layanan (service) kepasa perogram lain, sama seperti kode yang memperbolehkan pemrograman untuk menulis prgram untuk sebuah mesin tanpa harus mengetahui dengan detail dari mana semua alat elektronik yang terhubung pada komputer.

2.7. Bagian-Bagian Komputer

Komputer terdiri atas 2 bagian besar yaitu perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware).

2.7.1 Perangkat Keras (Hardware)

1. Pemroses atau CPU sebagai unit pengolah data

2. Memori RAM, tempat penyimpanan data sementara
3. Hard drive, media penyimpanan data semi permanen
4. Perangkat masukan, media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diproses oleh CPU, seperti mouse, keyboard, dan tablet
5. Perangkat keluaran, media yang digunakan untuk menampilkan hasil keluaran pemrosesan CPU, seperti monitor, speaker, headset, plotter, proyektor, dan printer

2.7.2 Perangkat Lunak (Software)

1. Sistem operasi
2. Program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware komputer. Sistem operasi yang biasa digunakan adalah Linux, Windows, dan Mac OS. Tugas sistem operasi termasuk (namun tidak hanya) mengatur eksekusi program di atasnya, koordinasi input, output, pemrosesan, memori, serta instalasi software.
3. Program komputer
4. Merupakan aplikasi tambahan yang dipasang sesuai dengan sistem operasinya

2.8 Slot pada komputer

1. ISA/PCI, slot untuk masukan kartu tambahan non-grafis
2. AGP/PCIe, slot untuk masukan kartu tambahan grafis
3. IDE/SCSI/SATA, slot untuk hard drive/ODD
4. USB, slot untuk masukan media plug-and-play (colok dan mainkan, artinya perangkat yang dapat dihubungkan ke komputer dan langsung dapat digunakan)

2.9 Fungsi Hardware dan Software Komputer

Terlepas adanya perbedaan yang mencolok antara software dan hardware 2 jenis perangkat ini ternyata memiki fungsi masing-masing, Berikut orangbejo.com telah merangkumnya.

2.9.1 Fungsi Hardware

1. Sebagai media pemberi masukan data (eksekutor).
2. Hardware berfungsi sebagai pengolah data.
3. Hardware juga mempunya fungsi sebagai penampil inputan dari subuah proses.

2.9.2 Fungsi Software

1. Software berfungsi sebagai sistem operasi atau sistem pendukung.
2. Software berfungsi untuk mengatur (mengontrol) hardware.
3. Sofware juga berfungsi sebagai penerjemah setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat di terima oleh hardware.

2.10. Sejarah Perkembangan Komputer dari Generasi ke Generasi

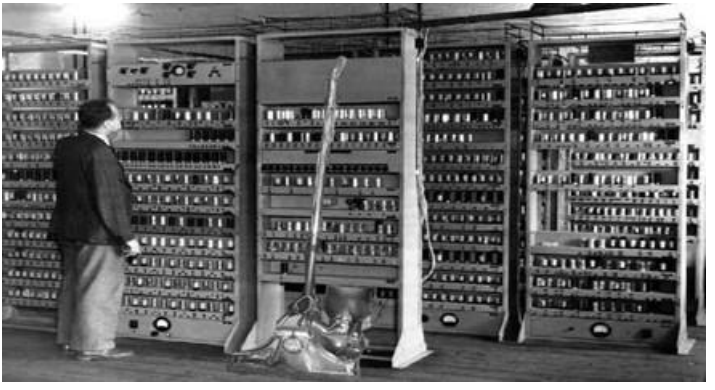
Dengan mengikuti jaman perkembangan teknologi sekarang ini komputer terus berevolusi dan berkembang dari generasi kegenerasi yang tebaru yang awalnya mennggunakan tabung sekarang menggunakan chip.

2.10.1 Generasi Pertama Menggunakan Tabung Vakum (1946 – 1959)

Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J.Presper Eckert dan John Mauchly di University of

Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah di rancang pada tahun 1942 namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946 .

Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar bahkan pada peletakkan program ini membutuhkan ruang seluas 500 m2. ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai 1 juta dollar.



Gambar 2.1: Komputer Generasi Pertama Menggunakan Tabung Vakum (1946 – 1959)

Ciri-ciri komputer generasi pertama:

- Memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas.
- Interior design sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu.
- Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin.
- Menggunakan silinder magnetic untuk menyimpan data.
- Membutuhkan daya listrik sangat besar.
- Butuh mesin pendingin karena cepat panas.
- Kapasitas penyimpanan yang kecil.

- Kinerjanya lambat.
- Memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama.
- Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit.

2.10.2 Sejarah Komputer Generasi Kedua Menggunakan Transistor (1959 – 1965)

Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrogaman telah diganti menggunakan bahasa Assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrogaman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata.

Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah super komputer. IBM juga telah membuat super komputer dengan nama Sprery-rand dan Stretch serta menjadikan komputer dengan nama LARC. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis.

Ciri-ciri komputer generasi kedua:

- Telah menggunakan operasi bahasa pemrogaman tingkat tinggi fortran dan cobol.
- Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage.
- Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk.
- Mampu memproses secara real time dan real sharing.
- Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama.
- Kinerjanya lebih cepat.
- Daya listrik lebih kecil.

- Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis namun juga pada aplikasi teknik.



Gambar 2.2. Komputer Generasi Kedua Menggunakan Transistor

(1959 – 1965)

2.10.3 Sejarah Komputer Generasi Ketiga Integrated Circuit (1965 – 1971)

Generasi Komputer ketiga dimulai pada tahun 1965 yang mana komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit (ICs). Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC, bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum.

Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan.

Ciri-ciri komputer generasi ketiga:

- Listrik yang digunakan lebih hemat.
- Software lebih meningkat.
- Harga makin terjangkau.
- Kapasitas memori lebih besar.

- Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat.
- Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat di banding generasi pertama.
- Komputer dapat melakukan multiprocessing.
- Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara.
- Menggunakan penyimpanan eksternal, seperti disket magnetic.
- Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain.



Gambar : Komputer Generasi Ketiga Integrated Circuit (1965 – 1971)

2.10.4 Komputer Generasi Keempat Microprosesor (1971 – Sekarang)

Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama Microprosesor. Chip microprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip microprosesor karena mereka berhasil menciptakan intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil

menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien.

Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macinthos untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI (Graphical User Interface) hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang.

Ciri-ciri komputer generasi keempat:

- Dapat menggunakan LSI (Large Scale Integration).
- Sudah memakai semikonduktor dan mikro processor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya.
- Dipasarkan pada sektor perorangan.
- Muncul komputer terbaru yang lebih efisian dan mudah dibawa kemana pun, seperti laptop.



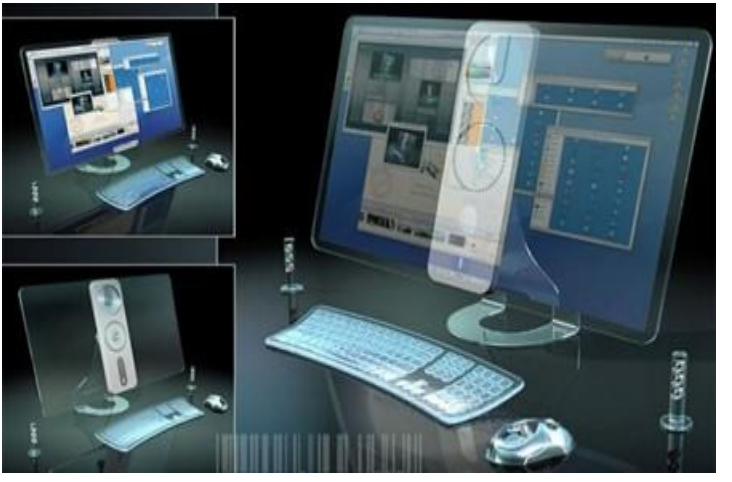
Gambar: Komputer Generasi Keempat Microprosesor (1971 – Sekarang)

2.10.5 Komputer Generasi Kelima Artificial Intelligence (Sekarang – Masa Depan)

Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon, menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri.

Ciri-ciri komputer generasi kelima:

- Komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak mengalami proses pengembangan.
- Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya.
- Semakin cepat dalam pemrosesan informasi.
- Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia.



Gambar : Generasi Kelima Artificial Intelligence (Sekarang – Masa Depan)

Bab 3

Hardware/ Perangkat Keras

3.1 Sejarah Perkembangan Komputer

Perangkat komputer secara umum terdiri dari komponen-komponen yang dibedakan menjadi perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software), sedangkan perangkat tersebut digunakan secara bersama oleh pengguna komputer yang sering disebut dengan perangkat pengguna (Brainware), Supriyanto, (2005) Kumpulan dari software dan hardware yang digunakan oleh brainware dinamakan sebagai sistem komputer. Jadi sistem komputer adalah perpaduan antara hardware dan software yang dioperasikan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu oleh penggunanya. Hardware komputer adalah perngkat yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh seperti terlihat pada gambar 3.1. jika dilihat dari luar perangkat keras merupakan kumpulan dari kotak yang saling terhubung dengan kabel-kabel elektrik. Banyak komponen hardware yang ada pada seperangkat komputer (PC), seperti Motherboard (Papan Induk), Processor (Otak Komputer) atau sering disebut CPU (Central Processing Unit), Memory (RAM/ROM), Harddisk, Diskdrive, Diskket, CD-R atau R/W, Card (kartu), beberapa IC (Integrated Circuit), dan kabel-kabel yang biasanya terdapat dalam casing box (Orang bisa menyebut CPU). Dan hardware yang biasa tampak diluar seperti Monitor, Mouse, Keyboard, dan biasanya ditambah dengan perangkat(Device) yang terhubung tang umum dipakai seperti printer dan lain sebagainya.



Gambar 3.1 Peronal Komputer

Perangkat keras komputer secara fungsional dibedakan menjadi empat macam perangkat (device), yaitu :

- Peragkat Masukan (Input Device),
- Perangkat Proses (Process Device),
- Perangkat Keluaran (Output Device) dan,

3.1.1 Perangkat Masukkan (Input Device)

Perangkat masukkan merupakan alat yang digunakan untuk menerima masukkan yang dapat berupa masukkan data atau program. Beberapa alat masukkan mempunyai fungsui ganda, yaitu sebagai alat masukkan dan sekaligus sebagai alat keluaran (Output) untuk menampilkan hasil.

a. Keyboard

(Sugiaharto, 2010) Keyboard merupakan alat input yang paling umum digunakan, input dimasukkan ke alat proses dengan cara mengetik lewat penekanan kumpulan tombol tekan on-off yang dapat digunakan secara kombinasi maupun terpisah. Yang ada di keyboard. Dari beberapa jenis keyboard yang beredar dipasaran (khususnya Indonesia) adalah jenis American standard, British standard, dan Japan. Secara fisik, keyboard terbagi atas 4 bagian, yaitu:

- Keyboard Serial
- Keyboard PS/2
- Keyboard Wireless
- Keyboard USB

Umumnya orang yang sudah familiar dengan layout keyboard yang disebut dengan "QWERTY", yaitu susunan huruf tombol kiri atas. Rancangan keyboard ini pertama kali digunakan pada mesin ketik di USA tahun 1874. Susunan tombol dipilih untuk mengurangi loncatan penekanan tmbol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual. Misal 's', 't', dan 'h' diletakkan berjauhan meskipun sering digunakan bersama dalam kalimat bahasa Inggris.



Gambar 3.2 layout Keyboard Querty

b. Pointing devices

Dalam kebutuhan tertentu misalnya pada pembuatan grafik, memilih icon dilayar, shooting pada games, dll, penggunaan keyboard dirasakan memang tidak praktis, sehingga ada alat lain yang lebih mudah digunakan yaitu pointing device seperti Mouse, touch screen, light pen, stylus, digitizer graphic tablet.

1. Mouse
   Mouse yang dalam bahasa Indonesia berarti "tikus" (disebut seperti ini karena bentuk dan kabel yang terdapat pada mouse benar-benar menyerupai tikus), berfungsi untuk membantu dalam memeberikan perintah kepada komputer dalam bentuk pointer yang digunakan untuk mengarahkan posisi cursor dilayar, mouse mengikuti gerakan tangan manusia. Secara fisik, mouse juga terbagi atas 4, yaitu :
   - Mouse Serial
   - Mouse PS/2
   - Mouse Wireless
   - Mouse USB
2. Light pen
   Menyentuh layar monitor dengan pena khusus menggunakan light sensitive (photo electric) contoh : stylus pada PDA, Laptop.

3. Touch screen (layar sentuh)
   Merupakan layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan, (menggantikan mouse/ keyboard).
4. Digital graphic tablet
   Membuat grafik dengan menghubungkan kedua titik atau menggambar langsung pada pad khusus dengan pen khusus dan hasilnya akan fitampilkan pada layar contoh : Pad menggambar
5. Joystick
   Pengguna pada game akan amat membutuhkan perangkat ini, karena akan memudahkan mereka melakukan manuver-manuver yang sulit dilakukan oleh penggunaan keyboard dan mouse.



Gambar 3.3 Pointing Device

c. Scanner

Scanner berfungsi untuk memasukkan data gambar ke dalam komputer dan memiliki prinsip kerja yang sama dengan mesin photo copy. Secara umum, scanner terbagi atas 2, yaitu flatbed scanner dan handled scanner.



Gambar 3.4 Scanner

3.1.2 Perangkat Proses (Process Device)

Perngkat Pemroses atau pengolah data dalam komputer adalah prosesor (processor). Namun umumnya pengguna komputer menyebutnya sebagai CPU (Central Processor Unit). CPU merupakan otak bagi sebuah sistem komputer. Contoh bagian-bagian CPU adalah :

a. Motherboard

Hidayat, (2013)Motherboard (sering disebut juga mainboard) diibaratkan sebuah kota yang berisi gedung-gedung, rumah, jalan-jalan raya, beserta infrastruktur lainnya. Secara sederhana sebuah MB berisi: PCB utama, Processor Socket/Slot, Memory Slot, PCL Slot, IDE slot, Chipset, BIOS, I/0 Connector (Parallel,Serial,Sound,USB,PS/2), Power Connector dan beberapa komponen elektronis lain. Pengertian Slot dan Connector adalah tempat dimana device lain dapat di instalasikan sesusai standartnya masing-masing. Misalnya processor akan di install pada processor socket, memory pada memory socket, sound-card pada PCL slot atau keyboard yang bisa dipasang pada port USB atau PS/2. Motherboard merupakan papan utama yang berfungsi untuk menyediakan tempat (socket, slot, dan connector) bagi komponen-komponen tersebut, motherboard terdapat komponen-komponen chip controller yang bertugas mengatur lalu lintas data dalam sistem motherboard serta mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC. Pada motherboard terdapat socket untuk processor, memory dan slot-slot yang digunakan untuk pemasangan komponen kartu seperti VGA card, Sound card, Internal modem, dan lain-lain.

Fungsi Motherboard:

- Sebagai alat untuk tempat pemasangan komponen-komponen antara lain processor, memory (RAM), Kartu grafis dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- Meghubungkan komponen-komponen dalam CPU dengan menggunakan kabel atau langsung ditancap ke socket, slot yang terdapat di mainboard.
- Pusat pengendalian yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang di motherboard.
- Mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen di PC.

- Mengatur lalu lintas semua data, mulai dari peranti penyimpanan (Harddisk, memori), peranti masukkan data (keyboard, mouse, scanner), atau printer untuk mencetak.



Gambar 3.5 Layout Mntherboard

b. Processor

Processor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendalian komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada socket yang telah disediakan oleh motherboard, dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan socket yang ada pada motherboard. Salah satu yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor. Prosessor merupakan chip yang sering disebut dengan "microprocessor" yang sekarang prosesor satu ukurannya sudah mencapai Gigahertz (GHz). Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data dan informasi. Merk prosesor yang banyak beredar dipasaran ialah AMD, Apple, Cyrix VIA, IBM, IDT, dan Intel. Bagian dari prosesor terbagi menjadi 3 yaitu :

- Aritcmatics Logical Unit (ALU)
- Control Unit (CU)
- Memory Unit (MU)



Gambar 3.6 Processor

c. Memori RAM

Dalam bahasa inggris: Random Access Memory, RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori ini. RAM berlawanan dengan alat memori urut, seperti tape magnetik, disk dan drum, dimana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara berurutan, Pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh intel pada tahun 1968, jauh sebelum PC ditemukan oleh IBM pada tahun 1981. Dari sinilah perkembangan RAM bermula. Pada awal diciptakannya, RAM membutuhkan tegangan 5.0 volt untuk dapat berjalan pada frekuensi 4,77MHz, dengan waktu akses memori (access time) sekitar 200ns (1ns=10-9 detik).

Ada banyak jenis RAM diantaranya :

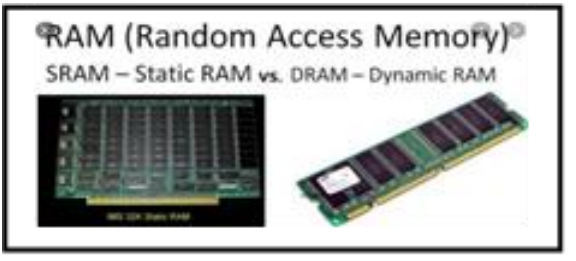
1. DRAM (Dynamic Random Access Memory)
   a. Jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Data yang terkandung didalamnya harus disegarkan terlebih dahulu secara berkala oleh CPU agar tidak hilang. Hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori lainnya.
   b. Dalam strukturnya, DRAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit, sehingga memiliki kepadatan sangat tinggi. Cirri-ciri dari DRAM hanya mempunyai satu lubang slot. Secara logika lubang slot pada RAM tidak mempunyai ukuran yang sama antara kanan dan kiri lubang tersebut.



Gambar 3.7 Memori

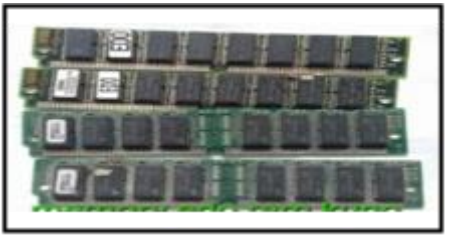
2. SRAM (Static Random Access Memory)

Jenis RAM (sejenis memori semikundektor) yang tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi disegarkan secara berkala seperti halnya dengan DRAM. Ini juga sekaligus membuatya memiliki kecepatan lebih tinggi dari DRAM. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi Asynchronous dan Synchronous. Memori jenis ini langsung menempel ke motherboard mempunyai kaki kanan dan kiri memori ini ukurannya lebih kecil dari DRAM.



Gambar 3.8 Memori DRAM

3. EDO RAM (Extended Data Out Random Access Memory)
   a. EDO RAM merupakan jenis RAM yang datapt menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan, sehingga kecepatan baca tulisnyapun menjadi lebih cepat,
   b. Umumnya digunakan pada PC terdahulu sebagai pengganti Fast page memori (FPM RAM). Jenis memori ini sama bentuknya dengan memori DRAM. (Contoh EDO Ram)



Gambar 3.9 Memori EDO RAM

4. SDRAM (Synchronous Dinamic Random Access Memory)
   a. SDRAM merupakan jenis ram dinamis yang kemampuan kecepatannya lebih tinggi atau lebih cepat disbanding EDO RAM dan kepingannya terdiri dari 168 pin/kaki
   b. RAM ini disingkronisasi oleh clock system dan cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100MHz. SDRAM mempunyai dua lubang slot yang jarak antara lubang ke lubang tidak terlalu berantakan. (Contoh SDRAM)



Gambar 3.10 Memori SD RAM

5. RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory)
   a. Salah satu tipe dari RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation menggunakan bus speed sebesar 800MHz tetapi memiliki jalur data yang sempit (8bit). RDRAM memiliki memori controller yang canggih sehingga tidak semua moherboard bisa mendukungnya.
   b. Contoh produk yang memakainya adalah 3DVX seri Voodoo4. Jenis memori ini hapir sama dengan memori SDRAM, hanya saja beda jarak antara lubang slot. Memori ini mempunyai lubang slot yang lebih dekat. (Contoh RDRAM)



Gambar 3.11 Memori RDRAM

d. Harddisk

Harddisk adalah piranti penyimpanan sekunder dimana data disimpan sebagai pulsa magnetic pada piringan metal yang berputar terintegrasi. Data disimpan dalam lingkaran konsentris disebut track. Tiap track dibagi dalam beberapa segment yang dikenal sebagai sector. Untuk melakukan operasi baca tulis data dari dan ke piringan, harddisk menggunakan head untuk melakukannya, yang berada di setiap piringan. Head inilah yang selanjutnya bergerak mencari sector-sector tertentu untuk dilakukan operasi terhadapnya. Waktu yang diperlukan untuk mencari sector disebut seek time. Setelah menemukan sector yang diinginka, maka head akan berputar untuk mencari track. Waktu yang diperlukan untuk mencari track ini dinamakan latency.

Dalam bentuknya sendiri, harddisk memiliki jenis-jenis yang perlu diperhatikan. Beberapa diantaranya adalah :

a. IDE
   Jenis Hrddisk IDE (Integrated Drive Electronics) merupakan standar interface antara bus data motherboard komputer dengan disk storage. IDE interface dibuat berdasarkan IBM PC Industry Standard Architecture (ISA) 16-bit bus. Interface dari IDE adalah interface untuk storage devices yang dapat teringrasi untuk disk atau CD-ROM drive.
b. SATA
   Jenis hardisk SATA dengan 15 pin kabel power dengan 250Mv, tampaknya memerlukan daya lebih banyak dibandingkan dengan 4 pin ATA tapi dalam kenyataannya sama saja. Dan kemampuan SATA yang paling bagus adalah tercapainya maximum bandwith yang mungkin yaitu sebesar 150MB/sec.

Keuntungan lainnya dari SATA adalah Sata dibuat dengan kemampuan hot-swap sehingga dapat mematikan dan menyalakan tanpa melakukan shutdown pada sistem komputer. (Contoh Harddisk Sata)



Gambar 3.12 Hardisk SATA

c. ATA

Kebanyakan type drive yang digunakan oelh para pengguna komputer adalah tipe ATA (dikenal dengan IDE drive). Tipe ATA dibuat berdasarkan standar tahun 1986 dengan menggunakan 16 bit parallel dan terus berkembang dengan penambahan kecepatan transfer dan ukuran sebuah disk. Standart terakhir adalah ATA-7 yang dikenalkan pertama kali pada tahun 2001 oleh komite T13 (komite yang bertanggung jawab menentukan standart ATA). Tipe ATA -7 memiliki data transfer sebesar 133 MB/sec. kemudian selama tahun 2000 ditentukan standar untuk parallel ATA yang memiliki data rate sebesar 133 MB/sec, tapi parallel ATA terdapat banyak masalah hal signal timin, EMI (elektromognetic interference) dan intergritas data. (Contoh Harddisk Ata)



Gambar 3.13 Hardisk ATA

3.1.3 Perangkat Keluaran (Output Device)

Perangkat Keluaran merupakan perangkat yang dipakai untuk menampilkan hasil proses. Contohnya seperti layar monitor, printer, plotter, display, card dan speaker. Perangkat output atau perangkat kelusran merupakan perangkat yang terdiri dari alat-alat yang menterjemahkan perintah yang telah diproses oleh komputer dalam bentuk yang telah dimengerti oleh manusia. Data atau perintah yang telah diproses oleh komputer biasanya dalam bentuk kode binary yang diwakili oleh angka 0 dan 1 yang perlu diterjemahkan kepada bentuk yang lebih dipahami dan berguna untuk manusia. Terdapat dua jenis perangkat Output yang utama yaitu bersifat softcopy dan hardcopy. Softcopy misalnya Monitor dan Audio, kemudian Hardcopy misalnya Printer.

1. Layar Tampilan (Monitor)

Terdapat 2 jenis unit layar tampilan yang biasa digunakan untuk komputer yaitu :

a. Layar Monitor berbentuk Pipih atau sering disebut LCD (Liquid Crystal Display) atau Monitor Kristal cair, yang kebanyakan digunakan pada komputer Notebook, namun saat ini juga sudah mulai dipakai untuk PC. Jenis LCD biasa, berteknologi model penyinaran belakang (backlit) dan penyinaran samping (sidelit). LCD TFT (thin-film transistor) atau matriks aktif, setiap pixel dikendalikan oleh satu transistor. (Contoh gambar monitor LCD)



Gambar 3.14 Monitor LCD

b. Layar Monitor Tabung atau disebut juga CRT (Cathode Ray Tube) bentuknya seperti layar televisi yang digunakan untuk komputer jenis Desktop atau PC. Monitor CRT jenisnya monochrome dan warna. Monochrome warna yang paling populer adalah hijau, kuning dan putih. Setiap pixel terdiri dari satu dot (satu titik), sehingga memberikan image yang lebih tajam. Sedangkan monitor warna ditentukan oleh phosphor pada layar CRT. Setiap pixel terbentuk dari tiga dot. Monitor monochrome mempunyai phosphor warna tunggal (putih). Monitor warna menggunakan gabungan tiga phosphor berwarna merah, hijau dan biru(Red-Green, Blue/ RGB). Gabungan tiga phosphor membentuk satu pixel. Maka terdapat tiga pancaran bagi tiga warna yang menembak dengan kekuatan-kekuatan lain untuk membentuk warna-warna yang berlainan. (Contoh gambar monitor CRT)



Gambar 3.15 Monitor CRT

2. Speaker

Fungsi Speaker pada komputer adalah sama dengan fungsi speaker pada perangkat audio sistem. Yang membedakan secara garis besar hanyalah pada ukurannya. Speaker pada komputer dibuat seefisien mungkin agar tida terlalu memerlukan banyak tempat. Namun pengguna tertentu terkadang

menghubungkan output sound mereka pada perangkat speaker lainnya untuk lebih memberikan kepuasan yang lebih.



Gambar 3.16 Speaker

3. Printer

Printer dan Plotter merupakan perangkat pencetak (Hardcopy) yang dihasilkan dari hasil pemrosesan komputer dan input dari penggunanya. Jenis cetakan juga dalam bentuk kertas bercetak, transparansi ataupun "wax thermal paper".

Terdapat tiga macam jenis hasil cetakan dari printer :

a. •Printer Dot-matrik. Pencetakan ini mempunyai pengetuk kecil berbentuk titi yang dinamai pin. Pencetak Dot-matrix 9 pin berarti pengetukannya 5 titik (dot) melintang dan 7 titik dari atas kebawah. Dot-matrix 24 pin juga mengetuknya secara berulang-ulang sehingga hasilnyanampak lebih padat. Ia juga bisa menghasilkan cetakan warna dengan sekurang-kurangnya 3 warna. Meskipun kualitas hasilnya kurang bagus, namun kelebihan printer ini adalah sekaligus dapat mencetak pada kertas lebih dari satu pada kertas karbon.
b. Printer Tinta. Bekerja dengan cara menyemprotkan atau menyemburkan tinta yang ada didalam cardrige kekertas. Hasil cetakan akan lebih baik daripada printer Dot-matrik karena lebih halus. Namun hasil semprotan kkertas juga tergantung pada kualitas tinta dan printer yang digunakan. Hasil yang kurang bagus akan menjadikan semprotan pada kertas tidak cepat kering dan bisa menimbulkan noda pada kertas.

c. Printer Laser. bekerja seperti mesin photocopy yang menyemprotkan serbuk tinta dengan model pencahayaan, kualitas hasil printer laser paling bagus namun harga printer dan serbuk tinta nya juga paling mahal.
d. Plotter sebenarnya hampir sama dengan printer, namun biasanya digunakan untuk mencetak gambar, grafik, desain teknik yang ukurannya besar.



Gambar 3.17 Printer Dot matrik (Kiri), Printer Tinta (Tengah), dan Printer Laser (Kanan)

Bab 4

Software/Perangkat Lunak

4.1 Pengertian Software

Perangkat keras atau hardware ada bentuk fisiknya, sebaliknya kalau perangkat lunak tidak ada bentuk fisiknya. Perangkat lunak atau software komputer memiliki pengertian sebagai sekumpulan data elektronik, yang tersimpan dan kemudian dikendalikan oleh perangkat komputer. Nah, data elektronik tersebut berupa Instruksi atau program , yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Jadi dalam sebuah perangkat komputer atau laptop harus diinstal software, agar bisa dioperasikan.

Oleh karena itu, di setiap komputer bisa terpasang software yang berbeda-beda. Sebab instalasi perangkat lunaknya disesuaikan dengan keinginan penggunanya.

4.2 Macam-Macam Software

Ada beragam jenis perangkat lunak yang bisa dioperasikan pada komputer. Untuk bisa menggunakannya terdapat software berbayar dan tak berbayar. Nah, apa saja macam perangkat lunaknya?

1. Perangkat Lunak Berbayar

Sangat banyak produk software yang dikembangkan oleh developernya. Namun, untuk bisa menikmati kegunaan perangkat lunak tersebut, serta

berbagai fitur dan update terbarunya, anda harus membayar dengan harga tertentu. Meskipun anda sudah membelinya, tapi tidak mendapatkan lisensi untuk membuat copiannya dan menyebarluaskan untuk pengguna komputer lain. Karena tindakan itu termasuk ilegal dan bertentangan dengan hukum. Produk perangkat lunak ini seperti :

- Microsoft Windows,
- Adobe Photosoft,
- Corel Draw,
- Microsoft Office, dan sebagainya.

2. Freeware

Perangkat lunak ini bersifat gratis, jadi tidak harus membelinya seperti software berbayar. Bahkan anda bisa menggunakannya tanpa batasan waktu. Jadi bisa digunakan tanpa berbayar sampai kapan pun.

Biasanya pengembang software ini mendedikasikannya untuk komunitas tertentu. Tetapi hak cipta tetap dipertahankannya, sehingga tetap bisa juga melakukan berbagai pengembangan selanjutnya. Contoh produk dari freeware ini adalah :

- Google Chrome,
- Mozilla Firefox, dan sebagainya.

3. Free Software

Pada awalnya anda harus membeli perangkat lunak ini. Namun, anda bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi bahkan distribusinya. Jadi pengertian gratisnya tidak hanya pada beberapa komponen tersebut. Inilah yang membedakannya dengan freeware.

4. Shareware

Perangkat lunak ini juga bisa digunakan secara gratis. Sayangnya ada batasan waktu untuk penggunaannya. Inilah perbedaannya dengan freeware, yang bisa dimanfaatkan selamanya tanpa ada waktu kadaluarsanya. Shareware merupakan program khusus yang didistribusikan sebagai software versi evaluasi atau demonstrasi. Oleh karena itu, pengembangnya membatasi fungsi atau fitur yang bisa digunakan penggunanya. Jadi pengembangkan akan membatasi waktu pemakaiannya, semisal hanya satu bulan saja. Nah, bila anda ingin menikmati seluruh fiturnya, maka harus membelinya terlebih dahulu.

Cara ini dimanfaatkan sebagai pengujian produk, sehingga anda bisa mengetahui beragam kelebihan dan fungsi yang ditawarkannya. Shareware ini biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan pengembang anti virus. Itulah kenapa

anda sering mendapatkan uji coba penggunaan antivirus secara gratis, tapi hanya dalam tempo waktu tertentu saja. Sesudah itu tertarik dengan antivirusnya dengan segala fiturnya, maka anda harus membayar dalam jumlah tertentu. Itulah kenapa shareware juga dikenal juga dengan istilah trialware.

5. Malware

Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga berbahaya bila disalahgunakan. Tujuan pembuatan software ini memang untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Tentunya tanpa seizin dari pemiliknya. Istilah malware sudah umum digunakan sebagai penamaan bagi perangkat lunak yang bisa mengganggu perangkat komputer. Contoh produk malware meliputi spyware (perangkat lunak pengintai), adware (perangkat lunak untuk iklan yang tidak transparan atau tidak jujur), virus komputer dan sebagainya sebagai software yang dibuat dengan tujuan jahat. Contoh lainnya adalah software Bancos, yang bisa mencuri data dari komputer orang lain. Jadi saat penggunanya membuka website bank, maka software ini akan melakukan kamuflase atau mengalihkannya ke situs bank phising atau palsu. Sehingga seluruh data nasabah bisa dicuri dengan bantuan malware tersebut.

6. Open Source Software

Sesuai namanya perangkat lunak ini bersifat terbuka, sehingga anda bisa mengaksesnya secara gratis. Sesuai namanya, maka kode sumbernya terbuka agar bisa dipelajari, kemudian dimodifikasi agar fungsinya meningkat, dan seterusnya boleh disebarluaskan untuk pengguna lainnya. Jadi perangkat lunak ini biasanya dikelola oleh komunitas tertentu. Meskipun sifatnya terbuka, tapi tetap harus digunakan sesuai dengan ketentuan dan etika tertentu. Contoh dari perangkat lunak ini adalah Linux, yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Beberapa Aplikasi Open-Source dan Free/Gratis yang sering digunakan

Tabel 4.1 Sistem Operasi

Sistem Operasi (Operating System)	
CentOS	CentOS alias Community ENTerprise Operating System adalah sebuah distro Linux yang diturunkan dari RHEL (Red Hat Enterprise Linux). CentOS dibuat oleh North American Enterprise Linux. Namun berbeda dengan turunan Linux lainnya, CentOS merupakan copian dari RHEL 99%. Mengapa? Karena CentOS hanya membuang label RH dan diganti

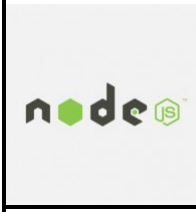
	dengan label generic. Jadi isi dari program CentOS sama dengan RHEL. Drivers yang jalan di RHEL otomatis jalan juga di CentOS. Meskipun keberadaan CentOS sangar tergantung pada Red Hat namun hal ini justru memberikan nilai tambah, karena RH merupakan satu-satunya distro komersial Linux yang dipakai secara luas di perusahaan besar dan satu-satunya distro Linux yang didukung oleh CPanel (CPanel adalah kontrol panel terbanyak dipakai oleh perusahaan hosting, hampir 100% hosting menggunakan CPanel). Karena merupakan copian RHEL maka CentOS juga didukung secara resmi oleh CPanel. Website: **http://www.centos.org/**
	Debian adalah sistem operasi bebas yang dikembangkan secara terbuka oleh banyak programer sukarela(pengembang Debian) yang tergabung dalam Proyek Debian. Sistem operasi Debian adalah gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi GNU, dan utamanya menggunakan kernel Linux, sehingga populer dengan nama Debian GNU/Linux. Sistem operasi Debian yang menggunakan kernel Linux yang merupakan salah satu distro Linux yang populer dengan kestabilannya. Rata-rata Distro turunan Debian adalah Distro yang paling banyak digunakan di dunia, seperti ; Ubuntu , Linux Mint , Backtrack , Knoppix. Website: **http://www.debian.org/**
	Ubuntu (play /ʊˈbʊntuː/) merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Nama Ubuntu berasal dari filosofi dari Afrika Selatan yang berarti "kemanusiaan kepada sesama"[6]. Ubuntu dirancang untuk kepentingan penggunaan pribadi, namun versi server Ubuntu juga tersedia, dan telah dipakai secara luas. Proyek Ubuntu resmi disponsori oleh Canonical Ltd. yang merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha Afrika Selatan Mark Shuttleworth. Tujuan dari

	distribusi Linux Ubuntu adalah membawa semangat yang terkandung di dalam filosofi Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak. Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas, dan mempunyai dukungan baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional Website: **http://www.ubuntu.com/**
Web Server	
	Server HTTP Apache atau Server Web/WWW Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows dan Novell Netware serta platform lainnya) yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web/www ini menggunakan HTTP. Apache memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan kesalahan yang dapat dikonfigur, autentikasi berbasis basis data dan lain-lain. Apache juga didukung oleh sejumlah antarmuka pengguna berbasis grafik (GUI) yang memungkinkan penanganan server menjadi mudah. Apache merupakan perangkat lunak sumber terbuka dikembangkan oleh komunitas terbuka yang terdiri dari pengembang-pengembang dibawah naungan Apache Software Foundation. Website: **http://httpd.apache.org/**
Bahasa Pemrograman	
	PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext Prepocessor", yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali tahun 1994. Pada awalnya PHP adalah singkatan dari "Personal Home Page Tools". Selanjutnya diganti menjadi FI ("Forms Interpreter"). Sejak versi 3.0, nama bahasa ini diubah menjadi "PHP: Hypertext Prepocessor" dengan singkatannya "PHP". PHP versi terbaru adalah versi ke-5.

	Berdasarkan survey Netcraft pada bulan Desember 1999, lebih dari sejuta site menggunakan PHP, di antaranya adalah NASA, Mitsubishi, dan RedHat. Website: **http://www.php.net/**
	Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++ namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana serta dukungan rutin-rutin aras bawah yang minimal. Aplikasi-aplikasi berbasis java umumnya dikompilasi ke dalam p-code (bytecode) dan dapat dijalankan pada berbagai Mesin Virtual Java (JVM). Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum/non-spesifik (general purpose), dan secara khusus didisain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin. Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan aplikasi java mampu berjalan di beberapa platform sistem operasi yang berbeda, java dikenal pula dengan slogannya, "Tulis sekali, jalankan di mana pun". Saat ini java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan, dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak aplikasi ataupun aplikasi berbasis web. Website : **http://www.java.com/en/**
Sistem Manajemen Basis Data (Database Management System)	
	MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan

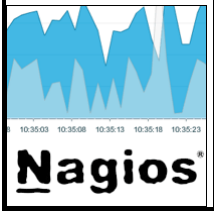
	penggunaan GPL. Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, dimana perangkat lunak dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia MySQL AB, dimana memegang hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah: David Axmark, Allan Larsson, dan Michael "Monty" Widenius. Website: **http://dev.mysql.com/**
	PostgreSQL adalah sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas menurut Perjanjian lisensi BSD. Piranti lunak ini merupakan salah satu basis data yang paling banyak digunakan saat ini, selain MySQL dan Oracle. PostgreSQL menyediakan fitur yang berguna untuk replikasi basis data. Fitur-fitur yang disediakan PostgreSQL antara lain DB Mirror, PGPool, Slony, PGCluster, dan lain-lain. PostgreSQL adalah sistem database yang kuat untuk urusan relasi, open source. Memiliki lebih dari 15 tahun pengembangan aktif dan sudah terbukti segala rancangan arsitekturnya telah mendapat reputasi tentang "kuat", "handal", "integritas data", dan "akurasi data" Website: **http://www.postgresql.org/**
	SQLite merupakan sebuah sistem manajemen basisdata relasional yang bersifat ACID-compliant dan memiliki ukuran pustaka kode yang relatif kecil, ditulis dalam bahasa C.SQLite merupakan proyek yang bersifat public domain yang dikerjakan oleh D. Richard Hipp.Tidak seperti pada paradigma client-server umumnya, Inti SQLite bukanlah sebuah sistem yang mandiri yang berkomunikasi dengan sebuah program, melainkan sebagai bagian integral dari sebuah program secara keseluruhan. Sehingga protokol komunikasi utama yang digunakan adalah melalui pemanggilan API secara langsung melalui bahasa pemrograman. Mekanisme seperti ini tentunya membawa

	keuntungan karena dapat mereduksi overhead, latency times, dan secara keseluruhan lebih sederhana. Seluruh elemen basisdata (definisi data, tabel, indeks, dan data) disimpan sebagai sebuah file. Kesederhanaan dari sisi disain tersebut bisa diraih dengan cara mengunci keseluruhan file basis data pada saat sebuah transaksi dimulai. Website : **http://sqlite.org/**
Framework Programming	
	Yii adalah framework (kerangka kerja) PHP berbasis-komponen, berkinerja tinggi untuk pengembangan aplikasi Web berskala-besar. Yii menyediakan reusability maksimum dalam pemrograman Web dan mampu meningkatkan kecepatan pengembangan secara signifikan. Nama Yii (dieja sebagai /i:/) singkatan dari "Yes It Is!". Yii merrupakan framework pemrograman umum Web yang bisa dipakai untuk mengembangkan semua jenis aplikasi Web. Dikarenakan sangat ringan dan dilengkapi dengan mekanisme caching yang canggih, Yii sangat cocok untuk pengembangan aplikasi dengan lalu lintas-tinggi, seperti portal, forum, sistem manajemen konten (CMS), sistem e-commerce, dan lain-lain. Website: **http://www.yiiframework.com/**
	CodeIgniter adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. CodeIgniter memudahkan developer untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. CodeIgniter dirilis pertama kali pada 28 Februari 2006. Framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi-fungsi/prosedur-prosedur dan class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programer, tanpa harus membuat fungsi atau class dari awal.

	Website : **http://ellislab.com/codeigniter**
	Node.js adalah platform yang dibangun atas JavaScript runtime Chrome untuk membuat aplikasi jaringan dengan peforma tinggi dan skalabel. Node.js menggunakan I/O model non-blocking serta event-driven, yang membuatnya ringan serta effisien, sehingga tepat untuk aplikasi data-intensive real-time yang berjalan di perangkat terdistribusi. Website : **http://nodejs.org/**
Aplikasi Perkantoran dan Word Processor	
	Apache OpenOffice (dahulu OpenOffice.org) adalah sebuah paket aplikasi perkantoran berkode sumber terbuka (open source) yang dapat diperoleh secara gratis. Paket tersebut termasuk komponen-komponen pengolah kata (word processor), lembar kerja (spreadsheet), presentasi, ilustrasi vektor, dan gudang data (database). Apache OpenOffice ditujukan sebagai saingan bagi Microsoft Office dan dapat dijalankan di atas berbagai platform, di antaranya Windows, Solaris, Linux, dan Mac OS X. Apache OpenOffice mendukung standar dokumen terbuka untuk pertukaran data, dan dapat digunakan tanpa biaya. Apache OpenOffice dibuat berdasarkan kode dari StarOffice, sebuah office suite yang dikembangkan oleh StarDivision dan diakuisisi oleh Sun Microsystems pada Agustus 1999, yang kemudian diakuisisi oleh Oracle pada tahun 2010. Pada tahun 2011, proyek ini dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Kode sumber dari suite ini dilepas sebagai proyek sumber terbuka pada Juli 2000, dengan tujuan mendobrak dominasi pasar dari Microsoft Office dengan menyediakan pilihan yang berbiaya rendah, berkualitas tinggi, dan terbuka. Kode asal untuk suite aplikasi ini tersedia dibawah dua lisensi perangkat lunak yang berbeda: LGPL dan SISSl; dari versi 2.0 sampai versi 3.3, dia hanya tersedia di bawah LGPL; dari versi 3.4, dia tersedia di bawah Apache License.

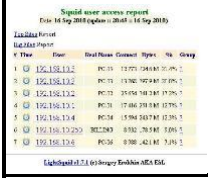
	Website : **http://openoffice.org/**
	LibreOffice adalah sebuah paket aplikasi perkantoran yang kompatibel dengan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office atau OpenOffice.org dan tersedia dalam berbagai platform. Tujuannya adalah menghasilkan aplikasi perkantoran yang mendukung format ODF tanpa bergantung pada sebuah pemasok dan keharusan mencantumkan hak cipta. Nama LibreOffice merupakan gabungan dari kata Libre (bahasa Spanyol dan Perancis yang berarti bebas) dan Office (bahasa Inggris yang berarti kantor). Sebagai sebuah perangkat lunak bebas dan gratis, LibreOffice bebas untuk diunduh, digunakan, dan didistribusikan. LibreOffice merupakan proyek pengembangan dari OpenOffice.org yang sejak tahun 2010 sudah diakuisisi oleh Oracle. Semua fitur yang ada di OpenOffice ada pula di LibreOffice tetapi ke depannya akan dikembangkan secara lebih terbuka dan mandiri karena dibawah naungan pengembang nirlaba. Website : **http://www.libreoffice.org/**
Content Management System	
	Drupal adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen konten yang bebas dan terbuka yang di distribusikan dibawah lisensi GPL, pengembangan dan perawatannya dilakukan oleh ribuan komunitas pengguna dan pengembang di seluruh dunia. Dibuat dengan bahasa pemrograman PHP, Drupal dapat dipasang pada beberapa jenis database seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite,MariaDB dan juga MsSQL. Web server yang mendukung diantaranya Apache, Nginx, IIS yang berjalan pada sistem operasi Cross-platform seperti Microsoft Windows, Mac OS X, Linux dan FreeBSD. Drupal dapat diunduh secara bebas dan dapat digunakan secara bebas, sehingga memungkinkan setiap orang baik secara individu

	maupun komunitas untuk mempublikasi, mengatur, mengelola dan mengorganisir berbagai jenis dari isi/konten pada website. Kemampuannya tidak sekedar sebagai CMS, namun dengan modul API-nya Drupal juga dapat digunakan sebagai CMF dalam membangun aplikasi berbasis Web. Website : **http://drupal.org/**
	Alfresco adalah sebuah teknologi content management system (CMS) sebagai mekanisme mengelola content baik itu file multimedia, file dokumen perkantoran, ataupun bentuk fisik dari sistem informasi. Alfresco adalah teknologi CMS yang berlisensi open source menggunakan GNU (General Public License), artinya datang dengan source code yang dapat diubah / referensi pengembangan aplikasi serta dapat dimiliki. Beberapa fitur yang dimilikinya dapat menjadi alternatif solusi terbuka yang patut diperhatikandalam pemilihan aplikasi CMS. Alfresco mengutamakan pada Document Management yang praktis dan mudah digunakan. Alfresco dapat diintegrasikan dengan portal seperti Liferay dan dapat menggunakan SSO untuk mempermudah penggunaan dalam perusahaan/organisasi.Dengan menggunakan Alfresco, manajemen dokumen dalam organisasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dilacak keberadaannya. Alfresco juga memudahkan untuk berbagi dokumen dan melacak perubahan yang terjadi pada satu dokumen sehingga memungkinkan kolaborasi. Website : **http://www.alfresco.com/**
	WordPress ialah platform penerbitan pribadi yang semantik, yang berfokus pada estetika, standar web, dan kegunaan. WordPress bersifat gratis, namun di sisi lain juga tak ternilai harganya. Pendek kata, WordPress 'lah yang Anda perlukan ketika ingin membangun sebuah blog atau sebuah situs web yang cantik. Piranti lunak inti WordPress dikembangkan oleh ratusan sukarelawan. Ketika Anda ingin dapatkan lebih banyak kegunaan daripadanya, ada ribuan plugin dan tema yang

	tersedia untuk mengubah situs Anda menjadi nyaris apa saja yang Anda dambakan. Lebih dari 25 juta orang memilih WordPress sebagai "rumah"-nya di jaringan internet — dan tentunya kami juga ingin agar Anda juga dapat bergabung dengan kami dan mereka semuanya. Website : **https://wordpress.org/**
Network Monitoring System	
	Cacti adalah aplikasi frontend dari RRDTool yang menyimpan informasi kedalam database MySQL dan membuat grafik berdasarkan informasi tersebut. Proses pengambilan data (lewat SNMP maupun skrip) sampai kepada pembuatan grafik dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Secara sekilas, cacti mempunyai tampilan grafik yang sama dengan MTRG, namun cacti mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan MRTG seperti adanya template untuk grafik, zoom grafik dan lain sebagainya. Cacti dapat digunakan untuk menyimpan graph, data sources, dan round robin archives ke dalam sebuah database. Aplikasi ini juga mendukung protocol SNMP, sehingga dapat digunakan untuk membuat traffic graph menggunakan MRTG. Website : **http://www.cacti.net/**
	Nagios adalah tool network monitoring system open source yang terbaik. Nagios bersifat modular, mudah digunakan, dan memiliki skalablitas tinggi. Modul atau plugin pada nagios sangat simple Anda pun dapat membuatnya guna melengkapi system checking pada nagios sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk mendownload source nagios klik url ini http://www.nagios.org/download/ Nagios awalnya didesain untuk berjalan pada sistem operasi Linux, namun dapat juga berjalan dengan baik hampir disemua sistem operasi unix like. Webiste : **http://www.nagios.org/**

Desain Grafis (Graphic Design)	
GIMP GNU Image Manipulation Program	GNU Image Manipulation Program atau yang lebih dikenal dengan sebutan GIMP adalah perangkat lunak untuk manipulasi grafik berbasis raster. GIMP berjalan pada desktop GNOME dan dirilis dengan lisensi GNU General Public License. GIMP pada awalnya dikembangkan untuk desktop X11 yang berjalan di platform Unix. Namun saat ini piranti lunak ini sudah diporting ke beberapa platform sistem operasi yang lain yaitu MS Windows dan Mac OS. Grafik yang dihasilkan oleh GIMP disimpan dengan format XCF dan bisa diekspor ke berbagai format gambar seperti bmp, jpg, gif, pdf, png, svg, tiff, dan masih banyak lagi yang lainnya. GIMP menyediakan banyak sekali plugin yang memudahkan dalam mengolah gambar (image) dengan cepat. Pengembang dan pengelola GIMP memiliki visi produk GIMP untuk berusaha menjadi perangkat lunak grafis kelas atas dalam menyunting dan menciptakan gambar asli, foto, ikon, elemen grafis halaman web, dan seni untuk elemen antarmuka pengguna. Website : **http://www.gimp.org/**
INKSCAPE	Inkscape adalah sebuah perangkat lunak editor gambar vektor yang bersifat perangkat lunak bebas dibawah lisensi GNU GPL. Tujuan utama dari Inkscape adalah menjadi perangkat grafik mutakhir yang memenuhi standar XML, SVG, dan CSS. Inkscape bersifat cross-platform dan dapat dijalankan pada Mac OS X (biasanya dibawah aplikasi X11, walaupun toolkit GTK+ yang digunakan dapat dikompilasikan untuk beroperasi secara langsung dibawah Quartz), sistem operasi berbasis Unix, dan Microsoft Windows. Implementasi SVG dan CSS di Inkscape belum sempurna, misalnya Inkscape tidak mendukung animasi SVG, dan font SVG, walaupun dukungan dasar untuk pembuatan font SVG telah diimplementasikan pada versi 0.47. Inkscape bersifat multibahasa, terutama untuk antarmuka dan script rumit,

	sesuatu yang sering terlewatkan pada sebagian besar editor grafik vektor komersil. Website: **http://inkscape.org/**
Lainnya	
	OpenLDAP merupakan salah satu software yang menerapkan protokol LDAP (Light Weight Directory Access Protocol) yang bersifat OpenSource dan tersedia diseluruh sistem operasi Linux. OpenLDAP memiliki bentuk struktur yang berhirarki (sistem pohon seperti pada file sistem linux), bukannya berformat kolom dan baris, seperti halnya database normal, sehingga memudahkan untuk memasukkan sejumlah besar detail yang mirip dalam bentuk yang terorganisir. Di dalam OpenLDAP terdapat 2 service utama yaitu : slapd dan slurp. Slapd merupakan OpenLDAP daemon yang melayani permintaan dari klien, query dan berkomunikasi dengan backend database. Sedangkan slurp merupakan replication daemon yang berfungsi melayani replikasi data agar terus terjadi sinkronisasi data antara klien dan server. Dengan penggunaan OpenLDAP dalam suatu sistem, maka akan memudahkan sistem tersebut dalam melakukan manajemen pengguna, karena data pengguna terpusat pada satu sistem. Atau istilah kerennya yaitu Single Sign On. Website : **http://www.openldap.org/**
Project Management	
	Git adalah perangkat lunak pengontrol versi atau proyek manajemen kode perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds, yang pada awalnya ditujukan untuk pengembangan kernel Linux. Desain Git terinspirasi oleh BitKeeper dan Monotone. Git pada awalnya hanya dirancang sebagai mesin tingkat rendah yang dapat digunakan oleh tampilan muka (front end) lain seperti

	Cogito atau StGIT. Namun selanjutnya proyek inti Git telah berkembang menjadi pengontrol revisi lengkap yang dapat digunakan langsung. Saat ini, beberapa perangkat lunak terkenal menggunakan Git sebagai pengontrol revisinya, antara lain kernel Linux, Server X.org, pengembangan inti OLPC (One Laptop per Child), serta kerangka kerja web Ruby on Rails. Webiste : **http://git-scm.com/**
collabtive	Collabtive adalah perangkat lunak manajemen proyek berbasis web yang diterbitkan sebagai perangkat lunak bebas (open source). Collabtive merupakan aplikasi open source alternatif disamping aplikasi berbayar yang sama seperti Basecamp. Website : **http://collabtive.o-dyn.de/**
Proxy Management	
	Lightsquid merupakan proxy squid analizer yang berbasis web, atau lebih tepatnya tools yang digunakan untuk menganalisa log dari user yang menggunakan squid kita yang datanya diambil oleh lightsquid dari squid (access.log), instalasi dari lightsquid ini juga relatif mudah dengan fitur2 yang menarik. Website : **http://lightsquid.sourceforge.net/**
	Squid adalah sebuah daemon yang digunakan sebagai proxy server dan web cache. Squid memiliki banyak jenis penggunaan, mulai dari mempercepat server web dengan melakukan caching permintaan yang berulang-ulang, caching DNS, caching situs web, dan caching pencarian komputer di dalam jaringan untuk sekelompok komputer yang menggunakan sumber daya jaringan yang sama, hingga pada membantu keamanan dengan cara melakukan penyaringan (filter) lalu lintas. Meskipun seringnya digunakan untuk protokol HTTP dan FTP, Squid juga menawarkan dukungan terbatas untuk beberapa protokol lainnya termasuk Transport Layer Security (TLS), Secure

	Socket Layer (SSL), Internet Gopher, dan HTTPS. Versi Squid 3.1 mencakup dukungan protokol IPv6 dan Internet Content Adaptation Protocol (ICAP). Squid umumnya didesain untuk berjalan di atas sistem operasi mirip UNIX, meski Squid juga bisa berjalan di atas sistem operasi Windows. Karena dirilis di bawah lisensi GNU General Public License, maka Squid merupakan perangkat lunak bebas. Website : **http://www.squid-cache.org/**
Email	
	Postfix adalah mail transfer agent bebas dan terbuka. Postfix merupakan mail transfer agent default untuk sejumlah sistem operasi bertipe Unix. Postfix didistribusikan menggunakan Lisensi Umum IBM 1.0 yang merupakan lisensi perangkat lunak bebas tetapi tidak kompatibel dengan GPL. Postfix dulu bernama VMailer dan IBM Secure Mailer. Postfix pada awalnya dibuat oleh Wietse Venema sewaktu ia bekerja di IBM Thomas J. Watson Research Center, dan sampai sekarang masih aktif dikembangkan. Postfix pertama kali dirilis pada pertengahan 1999. Postfix mempunyai milis yang aktif sekali, dan Wietse Venema sangat aktif membantu anggota yang bertanya disana. Salah satu ketangguhan Postfix adalah kemampuannya menahan "buffer overflow". Ketangguhan lainnya adalah kesanggupan Postfix memproses surat elektronik dalam jumlah banyak. Postfix dibuat dengan sistem jaringan daemon dimana setiap daemon hanya mengerjakan satu tugas dengan menggunakan akses minimum ke sistem. Dengan begitu, jika ada satu daemon yang bermasalah maka hanya akan memengaruhi daemon tersebut dan tidak akan berimbas ke seluruh sistem Postfix. Sewaktu Postfix dijalankan, hanya ada satu proses yang menggunakan akses "root". Website: **http://www.postfix.org/**

	SquirrelMail adalah email klien berbasis web, atau aplikasi webmail, yang ditulis dalam PHP dengan penekanan pada standar web dan kompatibilitas luas di seluruh web browser. Halaman output oleh SquirrelMail yang kompatibel dengan HTML4.0 dan tidak menggunakan script sisi klien. SquirrelMail mendukung IMAP untuk mengambil dan SMTP untuk mengirim email. Ekstensi atau plug-in ini juga tersedia untuk menambahkan fungsionalitas ke instalasi dasar SquirrelMail. Website : **http://squirrelmail.org/**
	RoundCube adalah webmail berbasis IMAP yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP. Fitur andalan RoundCube adalah penggunaan teknologi Ajax untuk menyajikan lebih informasi email secara lebih responsif daripada webmail lainnya tradisional. Website : **http://roundcube.net/**
Cloud Storage	
	OwnCloud merupakan suatu perusahaan dengan proyeknya yaitu ownCloud project. Slogan perusahaan ini adalah Your Cloud, Your Data, Your Way!. ownCloud yang merupakan salah satu perangkat lunak berbagi berkas gratis dan bebas seperti Dropbox, menyediakan pengamanan yang baik, memiliki tata cara yang baik bagi pengguna aplikasi untuk membagi dan mengakses data yang secara lancar terintegrasi dengan perangkat teknologi informasi yang tujuannya mengamankan, melacak, dan melaporkan penggunaan data. ownCloud menempatkan kontrol kepada pengguna teknologi informasi itu sendiri dan juga menawarkan penyedia layanan, pusat dan bagian transmisi yang berfungsi untuk menyediakan solusi sinkronisasi dan berbagi bagi pengguna. ownCloud memberikan akses terhadap berkas-berkas secara universal dengan menggunakan antarmuka jaringan atau WebDAV.

	Website : **http://owncloud.org/**
Virtualisasi / Cloud Computing	
oVirt	oVirt sendiri dibangun berdasarkan proyek KVM (kernel-based vitual machine). KVM sendiri sudah menjadi bagian dalam kernel Linux sejak tahun 2006. Kelebihan dari oVirt ini terletak pada kecilnya ukuran software ini, selain itu, oVirt menawarkan platform manajemen virtualisasi berbasis web. Webiste : **http://www.ovirt.org/Home**
KVM	Kernel-based Virtual Machine (KVM) merupakan infrastruktur virtual dari Kernel Linux. KVM mendukung native virtualization pada x86 processor yang menyediakan Intel VT-x atau AMD-V extensions. Selain itu, porting untuk S/390, PowerPC, IA-64, dan ARM juga sedang dilakukan. Kernel Linux 2.6.20, merupakan rilis kernel pertama yang menyertakan dukungan KVM. pada awalnya, pengembangan KVM dimulai oleh perusahaan bernama Qumranet. Pada tahun 2008, Red Hat mengakuisi Qumranet, sehingga KVM secara otomatis kini dimiliki oleh Red Hat. Website : **http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page**
DNS (Domain Name System)	
ISC	Bind9 (Berkeley Internet Name Domain versi 9) adalah salah satu aplikasi linux yang sangat populer sebagai DNS Server, dan hampir disemua distro linux menggunakanya. Selain itu, dalam konfigurasinya pun cukup mudah untuk dimengerti, khususnya bagi kita yang masih pemula. Website : **https://www.isc.org/downloads/bind/**
Media	**Server**

red5 server	Red5 merupakan suatu aplikasi Media Server berbasis Java yang gratis, open source aplikasi Java Flash Media Server yang didasarkan pada reverse engineering dari protokol RTMP dan AMF. Mendukung streaming dan rekaman audio / video, live streaming, dan Flash Remoting. Website : **http://www.red5.org/**

4.3 Kategori Software/Perangkat Lunak

Dengan mengenal bermacam perangkat lunak, maka anda bisa memahami beragam produk dan fungsinya. Ada banyak contoh dari software yang lazimnya digunakan oleh masyarakat. Berikut ini beberapa kategori dan contohnya.

1. Software Sistem Operasi

Terdapat sejumlah perangkat lunak yang digunakan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya adalah :

- Linux,
- Mac ,
- Windows.

Sistem operasi Windows lebih banyak digunakan karena harganya lebih murah daripada Mac. Wajar saja kalau pengguna Windows relatif lebih banyak ketimbang Mac dan Linux. Meskipun Linux tidak berbayar karena bersifat open source, tapi tetap kalah jumlah penggunanya dari Windows. Sebab Windows lebih mudah dalam cara pengoperasiannya.

2. Software Browser

Ketika anda ingin mencari informasi tertentu, biasanya akan melakukannya dengan bantuan situs pencari. Beberapa contoh perangkat lunaknya adalah:

- Opera Mini,
- Internet Explorer,
- Mozilla Firefox,
- Chrome dan sebagainya.

Dari segi banyaknya pengguna, Chrome menempati posisi tertinggi. Sebab tampilannya lebih rapi, sehingga lebih nyaman dan menyenangkan saat digunakan.

3. Microsoft Office

Sesuai namanya perangkat lunak ini memang memiliki fungsi sebagai penunjang urusan perkantoran. Seperti pengetikan dokumen, akuntansi, media presentasi dan sebagainya. Sejumlah contoh dari software ini adalah :

- Microsoft Word, Excel,
- Powerpoint,
- Outlook,
- Publisher dan sebagainya.

4. Paint Software

Perangkat lunak ini berfungsi sebagai pengolah gambar atau desain. Sehingga anda bisa membuat gambar atau pola tertentu, melakukan editing dan sebagainya. Beberapa contoh softwarenya adalah :

- Corel Draw,
- Adobe Photosoft,
- Paint dan sebagainya.

5. Software Anti Virus

Serangan virus bisa menimpa setiap komputer, khususnya yang sering berselanjar di dunia maya, kerap mengunduh file dan sebagainya. Untuk itu, komputer membutuhkan sistem perlindungan agar tidak mudah terserang virus. Sebagai contoh adalah :

- AVG,
- Norton,
- Avast,
- Smadav dan sebagainya.

Nah, itulah beberapa informasi penting seputar perangkat lunak atau software untuk komputer. Pengembangan selalu terjadi pada spesifikasi, fitur dan fungsinya. Hal ini tentunya bertujuan untuk semakin memudahkan para pengguna komputer. Karena itu, pastikan anda selalu menggunakan versi terbarunya.

6. Software Multimedia

Software Multimedia adalah software yang digunakan untuk mengolah beberapa media informasi, seperti teks, image/gambar, audio, grafik, video, dan interaktif. Software Multimedia tersebut dapat didapat dari yang berlisensi sampai yang Open Source.

Berikut ini ada jenis-jenis software multimedia yang diketahui :

a. Audio/Video Editor

Video/audio editor adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit dan memanipulasi informasi dalam bentuk video dan audio. Banyak sekali proses dalam mengedit video dan audio, contohnya adalah proses pemotongan, penggabungan, konversi format audio/video, dan manipulasi kualitas audio/video. Beberapa jenis perangkat lunak media player adalah:

1. Adobe Premiere Pro, bersifat komersial dan diproduksi oleh Adobe Systems.
2. Adobe Premiere Elements, bersifat komersial dan diproduksi oleh Adobe Systems.
3. Windows Movie Maker, bersifat komersial dan diproduksi Microsoft Corp.
4. Pinnacle Studio, bersifat komersial dan diproduksi oleh Pinnacle Systems.
5. TMPGEnc, bersifat komersial dan diproduksi oleh Pegasis Inc.

b. Graphic/Image Editor.

Image editor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melukis, menggambar, mengedit dan memanipulasi image atau gambar secara interaktif pada sistem komputer. Banyak sekali jenis perangkat lunak image editor mulai dari dengan fungsi editing yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Terdapat dua jenis image yang dihasilkan oleh image editor, yaitu dalam bentuk bitmap image dan vector image. Beberapa contoh perangkat lunak image editor adalah sebagai berikut:

1. Adobe Photoshop, merupakan vector dan bitmap image editor. Bersifat komersial dan diproduksi oleh Adobe Systems.
2. Corel Draw, merupakan vector image editor. Bersifat komersial dan diproduksi oleh Corel Corporation.
3. Microsoft Paint, merupakan bitmap image editor. Bersifat komersial dan masuk dalam paket Microsoft Windows.
4. Paint Shop Pro, merupakan vector dan bitmap image editor. Bersifat komersial dan diproduksi oleh Corel Corporation.
5. GIMP, merupakan bitmap dan vector image editor. Bersifat open source dan diproduksi oleh The GIMP Team dengan lisensi GNU General Public License.

c. Grafik 3D.

Aplikasi grafik 3 dimensi (3D) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memanipulasi informasi dalam bentuk gambar 3 dimensi. Berbeda dengan format gambar atau image secara umum adalah dalam bentuk 2 dimensi. Gambar 3 dimensi merupakan representasi gambar dalam geometri 3 dimensi. Beberapa contoh perangkat lunak grafik 3D adalah sebagai berikut:

1. 3D Studio Max, bersifat komersial dan diproduksi oleh Autodesk Media & Entertainment.
2. Silo 3D Modelling, bersifat komersial dan diproduksi oleh Nevercenter Ltd. Co.
3. Maya, bersifat komersial dan diproduksi oleh Alias Systems Corp

d. Animasi.

Aplikasi animasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memanipulasi informasi dalam bentuk animasi. Animasi adalah gambar bergerak atau video dengan konten gambar yang fiktif, seperti kartun dan gambar tidak riil. Beberapa contoh perangkat lunak animasi adalah sebagai berikut:

1. Macromedia Flash, merupakan perangkat lunak animasi yang banyak digunakan, baik untuk web, presentasi, dll. Bersifat komersial dan diproduksi oleh Macromedia Inc.
2. Houdini Animation Software, bersifat komersial dan diproduksi oleh Side Effect Software.
3. Power Animator, merupakan generasi pendahulu dari Maya untuk membuat animasi. Bersifat komersial dan diproduksi oleh Alias Systems Corporation.

e. Graphis/Image Viewer.

Image viewer adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk melihat (view) image secara terorganisasi pada sebuah direktori. Saat ini sudah banyak sekali format image yang telah didukung oleh aplikasi image viewer, seperti bmp (windows bitmap), jpeg/jpg (image terkompresi), gif (CompuServe), png (portable network graphics), ico (icons image), dll. Biasanya perangkat lunak ini juga menyediakan fasilitas untuk mengedit image dalam fungsi-fungsi yang sederhana. Beberapa jenis perangkat lunak image viewer adalah:

1. ACDSee, bersifat komersial dan diproduksi oleh ACD Systems.

2. XNView, bersifat freeware dan diproduksi oleh Pierre-e Gougelet.
3. Irfan View, bersifat komersial dan diproduksi oleh Irfan Skiljan.
4. Microsoft Picture Manager, bersifat komersial dan diproduksi oleh Microsoft Corp.
5. Microsoft Picture and Fax Viewr, bersifat komersial dan masuk dalam paket Microsoft Windows.

f. Media Player.

Media player adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk memainkan informasi dalam bentuk audio dan video. Biasanya aplikasi media player saat ini sudah bisa untuk memainkan baik informasi audio maupun video. Beberapa jenis perangkat lunak media player adalah:

1. Windows Media Player, bersifat komersial dan diproduksi oleh Microsoft Corp. Perangkat lunak ini ikut dalam paket Microsoft Windows.
2. Winamp, bersifat freeware/komersial dan diproduksi oleh Nullsoft Inc..
3. WinDVD, bersifat komersial dan diproduksi oleh Intervideo.
4. PowerDVD, bersifat komersial dan diproduksi oleh Cyberlink.
5. Musicmatch Jukebox, bersifat komersial dan diproduksi oleh Musicmatch Inc.
6. DivX Player, bersifat freeware atau komersial, diproduksi oleh DivXNetwork Inc.
7. Real Player, bersifat komersial dan diproduksi oleh Real Networks.
8. XMMS, audio player bersifat open source dan dibawah lisensi GNU General Public License.
9. Xine, DVD player yang bersifat open source dan dibawah lisensi GNU General Public License

7. PDF Viewer.

PDF Viewer adalah adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk membuka file pdf. Beberapa jenis perangkat PDF Viewer adalah :

1. Adobe Reader
2. Foxit Reader

8. Pemrograman/Coding

Aplikasi coding/pemrograman yang dibutuhkan para programmer untuk menciptakan aplikasi umumnya berisi barisan kode. Semakin lengkap barisan kode tersebut, maka aplikasi yang dihasilkan pun semakin maksimal. Dengan aplikasi coding, programmer bisa menyusun barisan kode tersebut hingga membentuk aplikasi baru. Beragam aplikasi coding pun hadir dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki fitur sederhana, ada pula yang punya fitur lengkap, bahkan ada juga yang menyediakan bermacam plugin tambahan. Programmer biasanya memilih aplikasi coding yang mengusung bahasa pemrograman yang sesuai dan lengkap.

Tetapi, yang terpenting adalah, aplikasi tersebut harus sesuai dengan sistem operasi PC yang mereka gunakan. Terlebih, jika aplikasi coding itu cukup ringan, kompatibel (mampu digunakan pada segala sistem operasi) dan dapat terintegrasi dengan program lain, pasti disukai banget oleh para programmer. Berikut adalah deretan aplikasi coding di PC yang dapat Anda gunakan

- Sublime Text
- Visual Code Studio
- Emacs
- Komodo Edit
- Atom
- BlueFish
- Brackets
- UltraEdit
- Vim
- Android Studio
- Eclipse

Bab 5

Jaringan Komputer

5.1 Pengertian Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari 2 ataupun lebih komputer yang silih tersambung satu sama lain lewat media transmisi ataupun media komunikasi sehingga bisa silih berbagi informasi, aplikasi ataupun berbagi fitur keras komputer. Sebutan tersebut pula bisa dimaksud bagaikan kumpulan beberapa halte komunikasi yang terdiri dari 2 komputer ataupun lebih yang silih tersambung. Tujuan dibangunnya jaringan antar komputer merupakan supaya data/ informasi yang dibawa pengirim (transmitter) bisa hingga kepada penerima (receiver) dengan pas serta akurat.



Gambar: 5.1 Jaringan Komputer

5.2 Sejarah Singkat Jaringan dan Komputer

Semenjak kali awal ditemui, sejarah komputer sudah merentang panjang. Begitu pula dengan jaringan di komputer. Sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan pada tahun 1940- an di Amerika yang digagas oleh suatu proyek pengembangan komputer MODEL I di laboratorium Bell serta group studi Universitas Harvard yang dipandu Profesor Howard Aiken. Proyek tersebut mulanya diakibatkan oleh kemauan buat menggunakan suatu fitur komputer yang wajib dipakai bersama. Buat mengerjakan sebagian proses tanpa banyak membuang waktu kosong dibuatlah proses beruntun (Batch Processing), sehingga sebagian program dapat dijalankan dalam suatu komputer dengan kaidah antrian

5.3 Manfaat Jaringan Komputer

Dibagian tadinya dari postingan ini secara pendek sudah dijabarkan sejarah jaringan pada komputer. Dari paduan teknologi komputer serta teknologi komunikasi, setelah itu lahirlah sistem jaringan komputer. Khasiatnya juga bisa dengan gampang dialami oleh penggunanya. Berikut ini merupakan khasiat jaringan pada komputer yang wajib kamu tahu:

1. Konektivitas
   Jaringan komputer bisa menolong seorang buat berhubungan dengan orang lain dari bermacam negeri dengan gampang. Hingga konektivitas antar manusia di dunia di segala dunia.
2. Efisiensi transfer data
   Salah satu khasiat jejaring komputer merupakan efisiensi. Lewat perihal ini, Kamu dapat melaksanakan proses pengiriman informasi secara kilat serta efektif. Informasi yang Kamu kirim tidak cuma kilat hingga, tetapi pula sangat nyaman.
3. Kemudahan akses informasi
   Kamu bisa mengakses kabar ataupun data dengan sangat gampang lewat internet. Pasti saja sebab internet merupakan salah satu contoh implementasi jaringan.

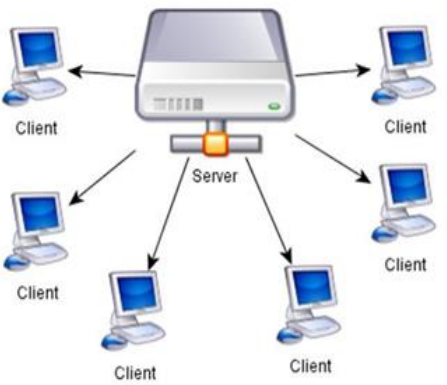
4. Kemudahan berbagi file
   Dengan terdapatnya jaringan, Kamu dapat mengakses file yang dipunyai sekalian file orang lain yang sudah disebarluaskan lewat sesuatu jaringan, misalnya internet. Sebagian antara lain semacam yang diketahui merupakan file transfer protocol serta penyimpanan awan.

5.4. Dua Jenis Jaringan Pada Komputer

Pada dasarnya tiap jaringan pada komputer terdapat yang berperan bagaikan client serta pula server. Namun terdapat jaringan yang mempunyai komputer yang spesial didedikasikan bagaikan server sebaliknya yang lain bagaikan client. Terdapat pula yang tidak mempunyai komputer yang spesial berperan bagaikan server saja. Buat itu, bersumber pada gunanya jaringan dibedakan jadi 2 tipe:

1. Client- server

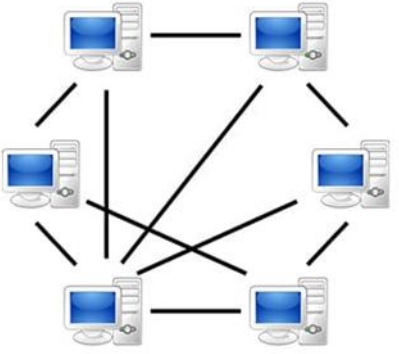
Yang awal merupakan client- server. Client server merupakan jaringan antar komputer yang didedikasikan spesial bagaikan server. Suatu service/ layanan dapat diberikan oleh suatu komputer ataupun lebih. Contohnya merupakan suatu domain semacam www. detik. com yang dilayani oleh banyak komputer website server. Ataupun dapat pula banyak service/ layanan yang diberikan oleh satu komputer. Contohnya merupakan server jtk. polban. ac. id yang ialah satu komputer dengan multi service ialah mail server, website server, file server, database server serta yang lain.



Gambar 5.2: Jaringan Client server

2. Peer- to- peer

Tipe yang kedua merupakan peer- to- peer. Dimana tiap host bisa jadi server serta pula jadi client secara bertepatan. Contohnya dalam file sharing antar komputer di Jaringan Windows Network Neighbourhood terdapat 5 komputer(kita beri nama A, B, C, D serta E) yang berikan hak akses terhadap file yang dimilikinya. Pada satu dikala A mengakses file share dari B bernama data_nilai. xls serta pula berikan akses file soal_uas. doc kepada C. Dikala A mengakses file dari B hingga A berperan bagaikan client serta dikala A berikan akses file kepada C hingga A berperan bagaikan server. Kedua guna itu dicoba oleh A secara bertepatan hingga jaringan semacam ini dinamakan peer to peer.



Gambar 5. 3: Jaringam peer to peer.

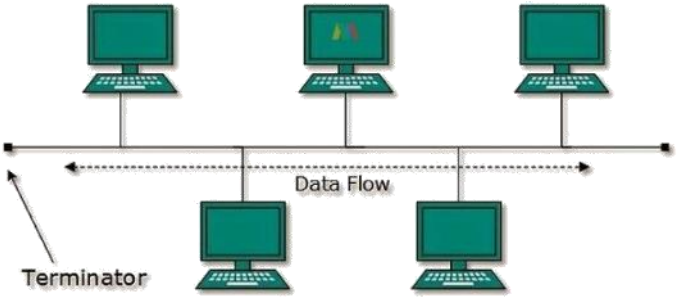
5.5 Topologi Jaringan

Dalam jaringan, topologi mengacu pada layout fitur yang tersambung. Dapat dikatakan, topologi bagaikan wujud ataupun struktur virtual jaringan. Wujud ini sendiri tidak melulu cocok dengan tata letak raga yang sesungguhnya dari fitur jaringan. Topologi jaringan di komputer sendiri terdiri atas 5 jenis dasar. Berikut uraiannya:

1. Topologi bus

   Topologi bis memakai kabel bagaikan tulang punggungnya. Kabel tersebut berperan bagaikan media komunikasi. Fitur yang mau berbicara dengan fitur yang lain di dalam jaringan mengirim pesan siaran lewat kabel yang tersambung ke 2 fitur tersebut. Cuma saja,

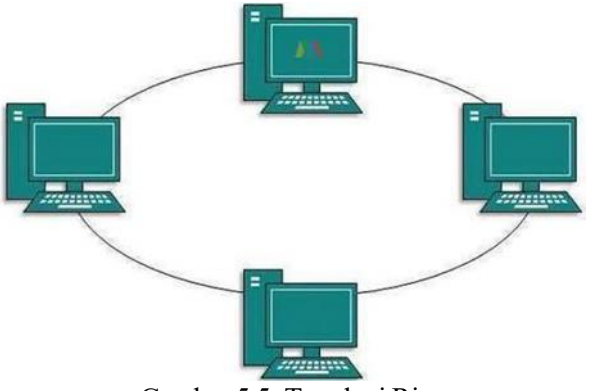
penerima yang dituju yang betul- betul menerima serta memproses pesan tersebut.



Gambar 5. 4: Topologi Bus

2. Topologi ring

Dalam topologi ring, tiap fitur mempunyai 2 orang sebelah bagaikan tujuan komunikasi. Seluruh pesan ekspedisi lewat cincin ke arah yang sama. Dapat searah duri jam ataupun bertentangan dengan duri jam. Bila terjalin kehancuran kabel, perihal ini bisa mengganggu fitur loop serta merendahkan mutu jaringan. Biasanya topologi ring memakai teknologi FDDI, SONET ataupun Token Ring.

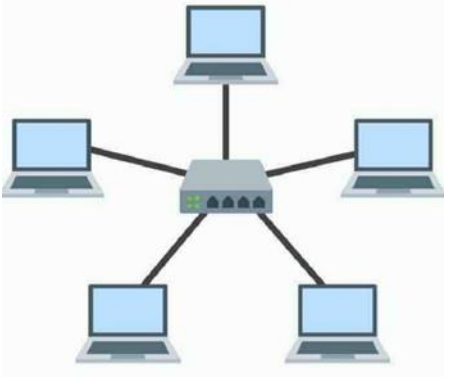


Gambar 5.5: Topologi Ring

3. Topologi Bintang / Star

Topologi memiliki titik pusat koneksi yang diucap dengan hub node. Fitur hendak tersambung ke hub memakai Unshield Twisted Pair(UTP) Ethernet. Kabel yang diperlukan oleh topologi bintang pula

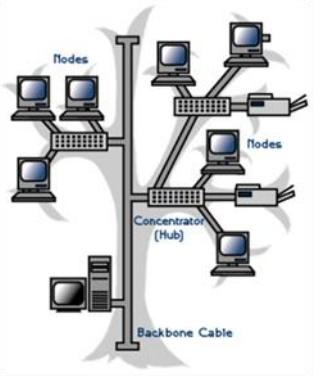
lebih banyak dibanding topologi bis. Bila terjalin kehancuran cuma hendak merendahkan satu akses jaringan saja.



Gambar 5.6: Topologi Star

4. Topologi Pohon /Tree

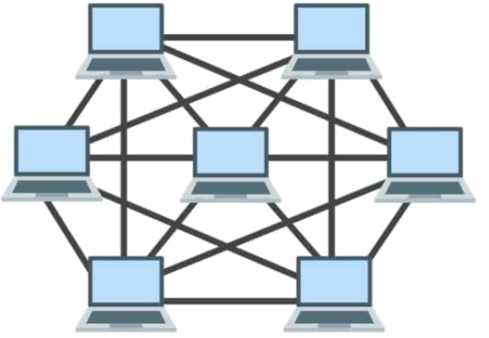
Topologi tumbuhan bergabung dengan topologi bintang buat membentuk topologi bis. Dalam strukturnya yang sangat simpel, cuma fitur hub yang tersambung langsung ke topologi bis. Serta tiap hub berperan bagaikan pangkal dari topologi tumbuhan.



Gambar 5.7: Topologi Pohon/Tree

5. Topologi Mesh

Pada topologi mesh, dikenalkanlah apa yang diucap bagaikan konsep rute. Berbeda dari topologi tadinya, pesan yang dikirimkan pada jaringan mesh bisa mengambil salah satu dari sebagian jalan dari resource ke tujuan. Internet memakai routing mesh.



Gambar 5.8: Topologi Mesh

Bab 6

Sistem Informasi

6.1 Defenisi Sistem Informasi

Sistem Informasi menurut para ahli :

1. Menurut Kadir
   Sistem informasi adalah "sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai". (Kadir 2014)
2. Menurut Krismaji
   Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah serta menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Krismaji 2015)
3. Menurut Diana dan Setiawati
   Sistem informasi, yang kadang kala disebut sebagai sistem pemrosesan data, merupakan sistem buatan manusia yang biasanya terdiri dari sekumpulan komponen (baik manual maupun berbasis komputer) yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan

mengelola data serta menyediakan informasi mengenai saldo persediaan (Diana dan Setiawati 2011)

6.2. Data

Data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Misalnya angka seperti berikut: 6.30 27 6.32 28 6.34 27. Deretan bilangan tersebut tidak memberikan makna apapun. Data dapat berupa nilai yang terformat, teks, citra, audio dan video.

a. Data yang terformat adalah data dengan format tertentu. Misalnya data yang menyatakan tanggal atau jam atau menyatakan nilai mata uang.
b. Teks adalah sederetan huruf,angka,da simbol-simbol khusus (misalnya + dan $) yang kombinasinya tidak tergantung pada masing-masing item secara individual. Contoh teks adalah artikel koran.
c. Citra (image) adalah data dalam bentuk gambar. Citra dapat berupa grafik, foto, Hasil rontgen ataupun gambar yang lain.
d. Audio adalah data dalam bentuk suara. Instrumen musik, suara orang atau suara binatang, gemericik air, detak jantung merupakan contoh data video.
e. Video menyatakan data dalam bentuk sejumlah gambar yang bergerak dan bisa saja dilengkapi dengan suara. Video dapat digunakan untuk mengabadikan suatu kejadian atau aktifitas.

6.3. Klasifikasi Data

Data dapat diklasifikasikan menurut jenis, sifat dan sumber. Adapun klasifikasi data menurut jenis data sebagai berikut.

6.3.1 Data Hitung (enumeration/counting data)

Adalah hasil perhitungan atau jumlah tertentu. Yang termasuk data hitung adalah persentase dari suatu jumlah tertentu. Mencatat jumlah mahasiswa

dalam suatu kelas atau persentase dari mahasiswa/mahasiswi dalam kelas akan menghasilkan suatu data hitung.

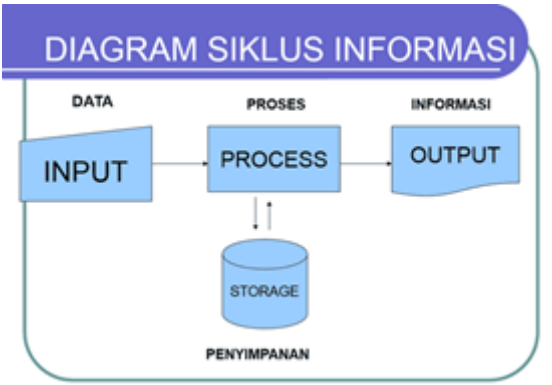
6.3.2 Data Ukur (Measurement data)

Adalah data yang menunjukkan ukuran mengenai nilai sesuatu. Angka tertentu atau hruf tertentu yang diberikan oleh seorang dosen kepada mahasiswa setelah memeriksa hasil tentamennya merupakan data ukur. Angka yang ditunjukkan barometer atau adalah hasil pengukuran

6.4. Informasi

Memperlihatkan siklus informasi (Burch dan Grundnitski, 1989) yang menggambarkan pengolahan data menjadi informasi dan pemakaian informasi untuk pengambilan keputusan, hingga akhirnya dari tindakan hasil pengambilan keputusan tersebut dihasilkan data kembali. Jadi, hal yang terpenting untuk membedakan informasi dengan data, informasi itu mempunyai kandungan "makna", data tidak. Pengertian makna disini merupakan hal yang sangat penting karena berdasarkan maknalah si penerima dapat memahami informasi tersebut dan secara lebih jauh dapat menggunakannya untuk menarik suatu kesimpulan atau bahkan mengambil keputusan. Kualitas suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu:

a. a.Akurat (accurate)
   Informasi harus bebas dari kesalahan kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
b. Tepat waktu (timeline)
   Informasi yang didapat pada sipenerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah using tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan.
c. Relevan (Relevance)
   Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Relevan informasi untuk orang satu dengan yang lain berbeda.misalnya informasi harga pokok produksi untuk ahli teknik merupakan informasi yang kurang relevan, tetapi akan relevan untuk seorang akuntan perusahaan.



Gambar 6.1 Diagram siklus sistem informasi

6.3. Karakteristik Sistem Informasi

Suatu sistem bisa dikatakan sebagai sebuah sistem informasi apabila memenuhi karakteristik utama dari sebuah sistem informasi. Karakteristik utama ini menunjukkan bahwa sebuah sistem memang benar-benar sebuah sistem yang dapat memberikan arus informasi dari host menuj usernya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sistem informasi:

1. Memiliki Komponen

   Karakteristik pertama dari sebuah sistem informasi adalah memilki komponen. Komponen ini merupakan bagian dari sebuah sistem interaksi, dimana keseluruhan komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Setiap komponen atau yang bisa juga disebut sebagai subsistem di dalam sebuah sistem informasi memiliki sifat untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu di dalam sebuah sistem informasi. Jadi, apabila subsitem atau komponen dari sistem informasi ini tidak dapat bekerja optimal, maka keseluruhan sistem informasi yang diimplementasikan tidak akan dapat berjalan secara optimal.

2. Memiliki Batasan atau Boundary

   Karakteristik dari sebuah sistem informasi berikutnya adalah sebuah sistem informasi haruslah memiliki sebuah batasan sistem atau yang dikenal dengan istilah boundary. Batasan ini merupakan pembatas dari sebuah sistem informasi dengan sistem informasi lainnya, yang

membuat sistem informasi tersebut menjadi satu buah kesatuan sistem informasi yang utuh, dan menunjukkan ruang lingkup yang dimilki oleh sistem informasi tersebut. Jadi, dengan adanya boundary ini, seuah sistem informasi tidak akan bekerja saling tumpang tindih satu sama lainnya, dan dapat berfungsi sesuai dengan tugas dan juga perannya masing-masing.

3. Memiliki Lingkungan Luar dari Sistem atau Environment
   Karakteristik dari sistem informasi berikutnya adalah memilki lingkungan luar dari sebuah siste, atau yang disebut dengan environment. Environment merupakan keseluruhan sistem dan juga lingkungan yang berad di luar batasan atau boundary dari sebuah sistem informasi. Sebuah sistem akan disebut sebagai sistem informasi, apabila sistem tesebut memilki batasan atau boundary, dan juga memiliki lingkungan luar yang berbatasan langsung dengan sistem informasi tersebut.
4. Memiliki Interface
   Interface atau antar muka merupakan karakteristik berikutnya yang harus dimilki oleh sebuah sistem informasi. Ya, suatu sistem akan dianggap sebagai sebuah sistem informasi yang dapat dioperasikan dengan baik dan juga optimal apabila sistem informasi tersebut memilki interface atau antar muka. Interface atau antarmuka ini merupakan media yang digunakan untuk dapat menghubungkan sebuah komponen atau subsistem yang terdapat pada sebuah sistem informasi.
   Hal ini mengacu pada karakteristik pertama pada sebuah sistem informasi, dimana sistem informasi memilki beberapa komponen dan juga subsistem yang menjadi dasar terbentuknya suatu keseluruhan sistem. Keseluruhan komponen dan juga subsitem tersebut di hubungkan dengan apa yang disebut denan interface. Berarti, sudah jelas terlihat, apabila suatu sistem informasi tidak memiliki interface, maka sistem tersebut tidaka akan dapat berjalan dengan optimal.
5. Memiliki Input atau Masukan Sistem
   Karakteristik berikutnya dari sebuah sistem informasi adalah sistem input atau masukan. Input sistem atau sistem masukan ini

meruapakan jenis energy yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam suatu sistem. Masukan atau input ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Maintenance Input
   Maintenance input merupakan input yang berhubungan dengan perawatan suatu sistem, dimana merupakan sebuah energy yang dimasukkan ke dalam sistem informasi, agar sistem informasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan optimal.
b. Signal input
   Signal input merupakan energy yang merupakan sinyal, yang artinya, energy ini sangat berpengaruh terhadap proses transfer dan juga transmisi data atau informasi yang dimiliki sebuah host untuk diteruskan melalui sistem informasi menuju keluaran atau output.
c. Memiliki Output atau Keluaran dari Sebuah Sistem
   Output atau keluaran merupakan karakteristik dari sistem informasi yang berikutnya. Output merupakan keluaran energy atau hasil yang diteruskan oleh input. Hasil atau output ini bisa berupa tampilnya data dan juga informasi yang muncul pada display user, yang berisi informasi. Dengan adanya output ini , maka setiap user yang menggunakan sistem informasi dapat mengakses dan juga memanfaatkan layanan informasi yang ditujukkan kepada dirinya, sehingga membuat sistem informasi dapat bekerja dengan optimal dan bermanfaat.
d. Memiliki Pengolah dan Pemrosesan Sistem
   Karakteristik berikutnya yang harus dimilki oleh sistem informasi adalah sebuah pengolah data atau pemrosesan sistem. Pengolah data atau pemrosesan sistem ini merupakan komponen atau bagian di dalam sebuah sistem informasi yang memilki tugas utama untuk memproses input dari sebuah sistem informasi menadi keluaran atau output dari sebuah sistem informasi. Singkatnya, processing system ini membantu proses pengolahan data secara keseluruhan yang ada did alam sebuah sistem

informasi, lalu mentransmisikan hasil dari pengolahan data tersebut menuju output yang dikeluarkan oleh sistem dan dapat diakses oleh user.

e. Memiliki Sasaran dari Sistem
Karakteristik terakhir merupakan karakteristik yang mungkin paling penting dari sebuah sistem informasi. Karakteristik tersebut adalah sasaran dari sistem. Ya, sasaran dari sistem merupakan analisis berupa siapa saja yang akan menggunakan sistem informasi ini. Tanpa adanya sasaran dari pembuatan sistem, maka sudah pasti sebuah sistem informasi tidak akan bisa bermanfaat dan juga berguna. Misalnya adalah, sebuah sistem informasi diimplementasikan untuk para auditor dan juga akuntan. Maka jenis dari sistem informasi yang akan diimplementasikan dan juga dikembangkan adalah jenis dari sistem informasi akuntasi, yang berisi data – data keuangan suatu perusahaan dan juga organisasi.

6.4. Konsep Dasar Sistem dan Komponen Sistem Informasi

6.4.1 Pengertian Sistem

1. Menurut Romney dan Steinbart
Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.Sebagian besar sistem terdiridari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. (Romney dan Steinbart 2015)
2. Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati
Sistem merupakan “serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”. (Anastasia Diana & Lilis Setiawati 2011)

3. Menurut Mulyadi

   Sistem adalah "suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan". (Mulyadi (2016)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan pokok perusahaan

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem yaitu :

- Tujuan
- Masukan
- Keluaran
- Proses
- Mekanisme pengendalian, dan
- Umpan balik

1. Tujuan

   Setiap sistem mempunyai tujuan (goal) entah hanya satu atau mengkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem, Tanpa tujuan sistem menjadi tak terarah dan terkendali.

2. Masukan

   Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses

3. Proses

   Prose merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna misalnya sisa pembuangan dan limbah.Pada sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan yang bermacam-macam, meringkas data, melakukan perhitungan dan mengurutkan data merupakan beberapa contoh proses.

4. Keluaran
   Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan dan sebagainya.
5. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik
   Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

6.4.2 Komponen Sistem Informasi

Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti :

- Perangkat keras (hardware): mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer dan printer.
- Perangkat lunak (software) atau program: sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.
- Prosedur: sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.
- Orang: semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi.
- Basis data (database): sekumpulan table, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpan data.
- Jaringan komputer dan komunikasi data: sistem penghubung yang memungkinkan sesumber (resources) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

6.5. Arsitektur Informasi

Ada beberapa definisi tentang arsitektur informasi:

- Arsitektur informasi adalah bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih. (Laudon 1998).
- Arsitektur Informasi adalah desain sistem komputer secara keseluruhan (termasuk sistem jaringan) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik. (Zwass.1998)

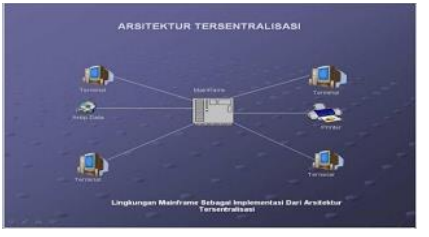
Sebuah arsitektur informasi yang detail berisi perencanaan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut (Alter, 1992) :

- Data Apa yang akan dikumpulkan?
- Dimana dan bagaimana data dikumpulkan?
- Bagaimana cara mengirimkan data?
- Di mana data akan disimpan?
- Aplikasi-aplikasi (program) apa yang akan menggunakan data dan bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut dihubungkan sebagai sebuah sistem yang utuh.

Arsitektur informasi menggunakan arsitektur teknologi yang dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu tersentralisasi (centralized), desentralisasi (decentralized) dan client/server.

6.5.1 Arsitektur Tersentralisasi

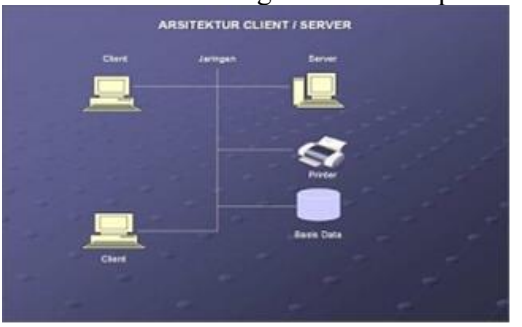
Arsitektur ini sudah dikenal semenjak tahun 1960-an dengan mainframe sebagai faktor utama. Mainframe adalah komputer yang berukuran relatif besar yang ditujukan untuk menangani data yang berukuran besar, dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi.



Gambar 6.2 Arsitektur Desentralisasi

6.5.2 Arsitektur Client/Server

Pada arsitektur ini ada sebagian yang disebut client dan ada yang disebut server. Server adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh client. Secara fisik sebuah server dapat berupa komputer (mainframe, mini-komputer, workstation, ataupun PC) atau piranti lain (misalnya printer). Client mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Ketika sebuah client meminta suatu data ke server, server akan segera menanggapinya dengan memberikan data yang diminta ke client bersangkutan. Setelah diterima client segera melakukan pemrosesan.



Gambar 6.3 Arsitektur Client/Server

Model komputasi yang berbasis client/server mulai banyak diterapkan pada sistem operasi.

Dengan menggunakan arsitektur ini, sistem informasi ini dapat dibangun menggunakan perangkat lunak gado-gado. Artinya, jika pada awalnya sistem informasi dibangun dengan menggunakan perangkat lunak X, maka untuk pengembangan aplikasi baru dapat menggunakan perangkat lunak Y. Tidak perlu ada migrasi sistem.

6.6. Gambar Umum Sistem Informasi Pada Teknologi Informasi

Ada bermacam-macam sistem informasi antara lain, dimana aktifitas ini banyak kehidupan sehari-hari :

- Sistem Reservasi pesawat terbang: digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pembelian/pemesanan tiket.
- Sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor sehingga dapat digunakan untuk memantau hutang para pelanggan.

- Sistem biometrik yang dapat mencegah orang yang tak berwenang memasuki fasilitas-fasilitas rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara menganalisa sidik jari atau retina mata.
- Sistem POS (point of sale) yang diterapkan pada kebanyakan pasar swalayan dengan dukungan pembaca barcode untuk mempercepat pemasukan data.
- Sistem telemetri atau pemantauan jarak jauh yang menggunakan teknologi radio, misalnya untuk mendapatkan suhu lingkungan pada gunung berapi atau memantau getaran pilar jembatan rel kereta api.
- Sistem berbasiskan kartu cerdas (smart card) yang dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang kerumah sakit karena didalam kartu tersebut terekam data-data mengenai pasien.
- Sistem layanan akademis berbasis web yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data-data akademis atau bahkan dapat mendaftarkan mata kuliah-mata kuliah yang diambil pada semester baru.
- Sistem pertukaran data elektronis (Electronic Data Interchange) yang memungkinkan pertukaran dokumen antar perusahaan secara electronis dan data yang terkandung dalam dokumen dapat diproses secara langsung oleh komputer.
- E-Government atau system informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet.

Bab 7

Analisis Sistem Ifnormasi

7.1 Pengertian Analisa Sistem

Analisis sistem (systems analysis) dapat didefinisikan sebagai berikut: Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya Atau secara lebih mudahnya, analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Tahap analisis sistem ini merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Tugas utama analis sistem dalam tahap ini adalah menemukan kelemahan-kelemahan dari sistem yang berjalan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.
Tugas utama dari menganalisis sistem meliputi:

1. Menentukan lingkup sistem
2. Mengumpulkan fakta
3. Menganalisis fakta
4. Mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut melalui laporan analisis sistem

Fakta merupakan bagian dari informasi yang menunjukkan realita, situasi dan relasi yang menjamin analisis dan pemodelan.
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menganalisa sistem

1. Identify, mengidentifikasi masalah
2. Understand, memahami kerja sistem yang ada
3. Analyze, menganalisis sistem
4. Report, membuat laporan hasil analisis

7.2. Pentingnya Analisa Sistem

Analisa dan perancangan sistem seperti yang ditampilkan oleh penganalisa sistem, berupaya dalam menganalisa inputan data, aliran data secara sistematika, memproses atau mentranformasi data, menyimpan data, dan menghasilkan output yang berupa informasi. Dalam peningkatan fungsi-fungsi bisnis atau pekerjaan dapat dicapai dengan penggunaan sistem informasi yang terkomputerisasi. Dalam penggunaan sistem informasi yang telah terkomputerisasi harus direncanaka dan dianalisa dengan baik agar tidak mengjasilkan sistem yang percuma atau justru menghasilkan sistem yang lebih sulit dijalankan dari sebelumnya. Melihat kegunaan sistem informasi yang terkomputerisasi adalah mempermudah pekerjaan tentu saja sistem yang mempersulit hanya akan menyebabkan kerugian bagi penggunany
Melihat hal tersebut maka sebelum membangun sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi harus terlebih dahulu melalui sebuah analisa sistem yang mendalam sehingga dalam pembangunan sistem baru atau perbaikan sistem dapat menghasilkan yang berguna dan benar-benar mampu membantu pekerjaan.

7.3. Langkah-langkah menganalisa sistem

7.3.1 Identify (identifikasi masalah)

Mengidentifikasi masalah dapat diartikan dengan suatu pertanyaan yang ingin diselesaikan. Masalah inilah yang menyebabkan sistem tidak menghasilkan informasi seperti yang diharapkan. Oleh sebab itulah mengidentifikasikan masalah menjadi langkah pertama dalam menganalisa sistem

Dalam perosesnya mengidentifikasikan masalah dapat dilakukan dengan tiga tahapan sebagai barikut:

7.3.2 Mengidentifikasi Penyebab Masalah

Seringkali di dalam sebuah organisasi menyadari masalah yang sedang terjadi sehingga tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Karena permasalahan tidak akan muncul dengan sendirinya maka dari itu dalam mengidentifikasikan masalah hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasikan penyebab masalah. Mengidentifikasikan masalah dapat dimulai dari mengkaji ulang terlebih dahulu subjek-subjek permasalahan yang telah diutarakan oleh manajemen atas yang telah ditemukan analis sistem ditahap perencanaan sistem. Sebagai contoh antrian dalam pemesanan yang sangat panjang sehingga pelayanan tidak bisa diberikan optimal. Mengapa antrian pemesanan menjadi panjang? maka dapat diintifikasikan penyebab masalah antrian pemesanan yang sangat panjang adalah:

- Sistem pelayanan yang berjalan berbelit-belit
- Kekurangan tenaga dalam pelayanan

7.3.3. Mengidentifikasi Titik Keputusan

Setelah mengidentifikasikan masalah dan menemukan penyebab terjadi masalah maka selanjutnya adalah mengidentifkiasikan titik-keputusan penyebab masalah tersebut. Titik keputusan menunjukan suatu kondisi yang menyebabkan sesuatu terjadi. Analis sistem perlu menemukan titik-titik keputusan penyebab masalah, kemudian dapat memulai penelitian dari titik-titik keputusan tersebut. Sebagai dasar dari titik-titik keputusan ini dapat digunakan diagram aliran sistem informasi ataupun flow diagram bila dimiliki oleh perusahaan tersebut. Namun apabila perusaha tidak memiliki diagram aliran sistem informasi mapun flow diagram maka terlebih dahulu analis harus membangun diagram tersebut. Diagram tersebut merupakan catak biru dari sistem yang sedang berjalan pada perusahaan sehingga memudahkan dalam menganalisia titik-titik keputusan yang menyebabkan masalah

7.3.4. Mengidentifikasi Personil-Personil Kunci

Setelah titk-titik keputusan penyebab masalah dapat diidentifikasikan beserta lokasi terjadinya, maka hal yang perlu diindentifikasi selanjutkan adalah personi-personil kunci baik yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan masalah. Identifikasi personil kunci dapat dilakukan dengan

mengacu pada diagram aliran sistem informasi atau flow diagram serta dokumen deskripsi kerja (job description).

7.3.5 Understand

Memahami kerja dari sistem yang ada Langkah selanjutnya dari analisa siste adalah understand atau memahami kerja dari sistem yang ada. Langkah ini dilakukan dengan cara mempelajari sistem yang sedang berjalan dengan secara terperinci. Langkah ini adalah lanjutan dari penelitian pada langkah sebelumnya namun bedanya, pada langkah sebelumnya penelitian terhadap sistem yang berjalan sebagai penelitian pendahulian dan pada tahap ini dilakukan penelitian secara terperinci. Atau sederhanya pada penelitian sebelumnya sistem yang sedang berjalan dipahami secara global sedangkan tahap ini sistem dipelajari secara terperinci. Untuk memahami kerja dari sistem yang berjalan secara terperinci guna menganalisa permasalahan-permasalahan, kelemahan-kelemahan dan kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem untuk dapat merekomendasikan pemecahanya. Sejumlah data diperlukan dalam penelitian terperinci ini. analis sistem dapat mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang ada aitu wawancara, observasi, daftar pertanyaan dan pengambilan sampel.

7.3.5 Menentukan Jenis Penelitian

Sebelum peelitian dilakukan, terlebih dahulu harus ditentukan jenis dari penelitian untuk masing-masing titik keputusan yang akan diteliti. Jenis penelitian (wawancarra, observasi, daftar pertanyaan, pengambilan sampel)tergantung pada data yang ingin di dapatkan. Jenis penelitian juga ditentukan berdasarkan lokasi penyebaran data, dan sumber data.

7.3.6 Menentukan Jadwal Penelitian

Penelitian yang memiliki skala yang besar dan memiliki titik keputusan yang cukup banyak tentu dilakukan oleh beberapa peneliti tentu membutuhkan jadwal yang sebelumnya harus direncanakan terlebih dahulu dan itu meliputi:

- Dimana penelitian akan dilakukan
- Apa dan siapa yang akan diteliti
- Siapa yang akan meneliti
- Kapan penelitian dilakukan
-

7.3.7 Membuat Penugasan Penelitian

Setelah pada langkah sebelumnya jadwal penelitian telah ditentukan maka selanjutnya adalah membuat penugasan penelitian. Dimana coordinator analis sistem dapat membuat surat penugasan kepada masing-masing anggota tim analis sistem ini dengan menyertakan lampiran kegiatan penelitian yang harus dilakukan.

1. Membuat agenda wawancara

   Setiap analis yang telah mendapatkan penugasan penelitian selanjutnya harus membuat agenda wawancara. Akan lebih baik bila waktu serta materi yang akan diwawancara direncanakan terlebih dahulu. Rencana ini dibuat agar wawancara ddapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak ada materi yang terlewatkan.
2. Mengumpulkan hasil penelitian

   Fakta atau data yang ddiperoleh dari hasil penelitian harus dikumpulan sebagai suatu ddokumen sistem lama. Dokumen dari hasil penelitian ini diperlukan untuk beberapa hal sebagai berikut:
   - Membantu kelengkapan (aid to completeness)
   - Membantu analisis (aid to analysis)
   - Membantu komunikasi (aid to communication)
   - Membantu pelatihan (aid to training)
   - Membantu keamanan (aid to security)
   - Analyze
3. Menganalisis hasil penelitian

   Langkah ini dilakukan berdasarkan data yang dihasilkan memehami kerja dari sistem yang ada pada langkah sebelumya. Dalam proses analisa beberapa analis muda cenderung kesulitan melakukan karena analis muda berusaha memecahkan masalah tanpa mencoba menganalisanya
4. Menganalisa kelemahan sistem

Untuk menemukan penyebab sebenarnya terjadi masalah yang timbul tersebut. Penelitian dilakukan untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanya berikut:

a. Apa yang dikerjakan?
b. Bagaimana mengerjakannya?

c. Siapa yang mengerjakannya?
d. Dimana dikerjakan?
e. Kapan dikerjakan?

Untuk menganalisa kelemahan sistem justru sebaliknya dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut?

a. Mengapa dikerjakan?
b. Perlukah dikerjakan?
c. Apakah telah dikerjakan dengan baik?

Sebuah criteria yang tepat diperlukan untuk criteria sistem lama. Criteria yang tepat ini dapat diperoleh dari sasaran yang diinginkan oleh sistem yang baru supaya efisien dan efektif. Sasaran yang harus dicapai untuk menentukan criteria penilaian:

Relevance (sesuai kebutuhan)
Capacity (kapasitas dari sistem)
Effiency (efisiensi dari sistem)
Timeliness (ketepatan waktu menghasilkan informasi)
Accessibility (kemudahan akses)
Flexibility (keluwesan sistem)
Accurancy (ketepatan nilai dari indormasi)
Reliability (keandalan dari sistem)
Security (keamanan dari sistem)
Economy (nilai ekonomis dari sistem)
Simplicity (kemudahan sistem digunakan)

Dari petanyaan-petanyaan dan criteria tersebut selanjutnya analis sistem dapat melakukan analisis dari hasil penelitian dengan baik untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan permasalahan-permasalahan dari sistem yang ada.

7.3.8 Menganalisis distribusi perkejaan

Distribusi pekerjaan menunjukkan beban ddari masing-masing unit organisasi dalam menangani kegiatan yang sama. Dengan mengetahui beban dari tiap masing-masing unit maka dapat ditentukan personil mana yang masih dapat menerima tambahan beban dan mana personil yang perlu dikurangi beban pekerjaannya

7.3.8 Menganalisa Pengukuran Pekerjaan

Menganalisa pengukuran pekerjaan untuk dapat menejawab pertanyaan-pertanyaan mengenai:

a. Kebijakan dan prosedur yang telah dipahami
b. Apakah produktifitas karyawan memuaskan?
c. Apakah kegiatan telah mencapai sasaran?
d. Apakah ada yang menghambat arus data?

7.3.8 Menganalisa Keandalan

Keandalan menunjukan benyaknya kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam sebuah kegiatan. Semakin baik sebuah pekerjaan berarti semakin sedikit kesalahan yang terjadi

7.3.9 Menganalisa Dokumen

Untuk menganalisa dokumen dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

a. Seberapa perlu dokumen-dokumen yang ada?
b. Apakah masing-masing dokumen telah dirancang untuk penggunaan yang efektif?
c. Apakah tembusan-tembusan dari dokumen perlu?

7.3 10 Menganalisa Laporan

Untuk menganalisa laporan yang dihasilkan oleh sistem lama dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

a. Dapatkah laporan-laporan dipersiapkan dengan mudah dari file-file dan dokumen-dokumen yang ada?
b. Apakah dapat diduplikasi di file, catatan-catatan dan laporan-laporan?

7.3.11 Menganalisa Teknologi

Untuk menganalisa teknologi yang sudah digunakan di sistem ama dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah fasilitas dari sistem informasi 9 dalam bentuk personil, peralatan dan fasilitas lainnya) cukup untuk menangani volume rata-rata data tanpa terjadi penundaan yang berarti?

Tabel 7.1 Analisa Teknologi

ANALISA	DAFTAR PERTANYAAN
Distribusi pekerjaan	• Apakah tugas dan tanggungjawab telah didefinisikan dan diterapkan dengan jelas? • Apakah telah didistribusikan dengan efektif untuk masing-masing personil dan unit organisasi ?
Pengukuran pekerjaan	• Apakah kebijakan dan prosedur telah dipahami dan diikuti ? • Apakah produktivitas karyawan memuaskan ? • Apakah unit-unit organisasi telah bekerja sama dan terkoordinasi dengan baik menjadi arus data dengan lancar ? • Apakah terjadi operasi yang tumpah tindih? • Seberapa perlu hasil dari tiap-tiap operasi? • Apakah terdapat operasi yang menghambat arus data ? • Apakah volume puncak dari data dapat ditangani dengan baik ? • Apakah terdapat standar kinerja yang baik dan selalu mutakhir ?

Keandalan	• Apakah jumlah kesalahan yang terjadi di masing-masing operasi diminimumkan ? • Apakah operasi-operasi telah direncanakan dengan baik dan terkendali ?
Dokumen	• Seberapa perlu dokumen-dokumen yang ada ? • Apakah masing-masing dokumen telah dirancang untuk penggunaan yang efektif? • Apakah tembusan dari dokumen perlu ?
Laporan	• Dapatkah laporan dipersiapkan dengan mudah dari file dan dokumen yang ada ? • Apakah terdapat duplikasi di file, catatan dan laporan ?
Teknologi	• Apakah fasilitas dari sistem informasi (personil, peralatan dan fasilitas lain) cukup untuk menangani volume rata-rata data tanpa terjadi penundaan yang berarti?

a. Menganalisa kebutuhan informasi pemakai/manajmen
Menganalisa kelemahan-kelemahan dari sistem dan permasalahan yang terjadi merupakan tugas yang penting namun tugas ini saja

belumlah cukup. Analisis lain yang diperlukan untuk memenuhi sasaran utama sistem informasi yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pemakainya yang perlu di analisis.

b. Report (membuat laporan hasil analisis)
   Setelah proses analisis sistem ini selesai dilakukan, tugas berikutnya dari analis sistem dan timnya adalah membuat laporan hasil analisis. Laporan ini diserahkan kepada steering committe (komite/panitia pengarah pengembangan sistem) yang nantinya akan diteruskan ke manajemen. Pihak manajemen bersama-sama dengan panitia pengarah dan pemakai sistem akan mempelajari temuan-temuan dan analisis yang telah dilakukan oleh analis sistem yang disajikan dalam laporan ini. Tujuan utama dari penyerahan laporan ini kepada manajemen adalah:
   Pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan
c. meluruskan kesalah-pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis oleh analis sistem tetapi tidak sesuai menurut manajemen meminta pendapat-pendapat dan saran-saran dari pihak manajemen
d. meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya (dapat berupa meneruskan ke tahap desain sistem atau menghentikan proyek bila dipandang tidak layak lagi)

Semua hasil yang didapat dari penelitian perlu dilampirkan pada laporan hasil analisis ini, sehingga manajemen dan user dapat memeriksa kembali kebenaran data yang telah diperoleh

Bab 8

Kecerdasan Buatan (ArtificialIntelligence)

8.1 Sejarah dan Perkembangan

Pembahasan sejarah AI tak bisa dilepaskan dari sosok John McCarthy. Ia disebut-sebut sebagai "Bapak AI", walaupun eksperimen terkait telah ada sejak komputer diciptakan. McCarthy mendapatkan gelar sarjana matematika dari California Institute of Technology (Caltech) pada September 1948. Dari masa kuliahnya itulah ia mulai mengembangkan ketertarikannya pada mesin yang dapat menirukan cara berpikir manusia. McCarthy kemudian melanjutkan pendidikan ke program doktoral di Princeton University.

Sedari sekolah, ia memang dikenal memiliki kepintaran diatas rata-rata. Berdasarkan ulasan dari The Guardian , diketahui bahwa saat remaja McCarthy bahkan bisa menguasai pelajaran kalkulus tanpa bimbingan dari guru. McCarthy kemudian mendirikan dua lembaga penelitian kecerdasan buatan. Kedua lembaga AI itu adalah Stanford Artificial Intelligence Laboratory dan MIT Artificial Inteligence Laboratory. McCarthy juga merupakan dosen di kedua universitas ternama tingkat internasional tersebut. Di lembaga-lembaga inilah bermunculan inovasi pengembangan AI yang meliputi bidang human skill, vision, listening, reasoning dan movement of limbs. Bahkan Salah satu lembaga yang didirikan itu, Stanford Artificial

Intelligence pernah mendapat bantuan dana dari Pentagon untuk membuat teknologi-teknologi luar angkasa.

8.2. Apa Itu Kecerdasan Buatan?

Sadarkah kamu bahwa teknologi kecerdasan buatan atau istilah kerennya AI (Artificial Intelligence) saat ini sudah banyak bertebaran dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Bahkan AI bisa kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti asisten virtual Google dan Siri contohnya. Kecerdasan buatan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an dimana waktu itu para ilmuan dan peneliti muulai memikirkan bagaimana mesin dapat bekerja menurut nalar manusia(Yandi and Nizam, 2014). Dalam perkembangan AI selain karena perannya sangat membantu manusia, juga didukung banyaknya kehadiran film fiksi ilmiah yang berkaitan dengan AI. Sehingga semakin menambah ketertarikan orang-orang terhadap AI. Perlu kamu ketahui juga, AI tidak selalu berupa asisten virtual seperti Jarvis pada film Iron Man atau selalu dalam bentuk robot. Namun AI lebih luas dari itu, AI bisa diterapkan dalam berbagai hal dengan menekankan pada kecerdasan mesin yang bisa memberikan respon layaknya manusia.

"Kecerdasan kita adalah apa yang menjadikan kita manusia, dan AI adalah perpanjangan dari kualitas itu." (Yann LeCun) Saat ini hampir semua perangkat komputer atau teknologi modern telah banyak menerapkan kecerdasan buatan. Seperti yang diungkapkan sebelumnya AI bisa kamu rasakan saat menggunakan smartphone melalui asisten virtual Google atau Siri. AI diprediksi akan terus berkembang dan lebih cerdas lagi dan kamu tidak dapat menghindarinya.
Berikut ini adalah definisi kecerdasan buatan menurut para ahli:

- John McCarthy, 1956
  Kecerdasan buatan adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia.
- Herbert Simon, 1987
- Kecerdasan buatan adalah tempat suatu penelitian, aplikasi dan instrusksi yang terkait dengan pemrograman komputer dalam melakukan suatu hal yang menurut pandangan manusia – cerdas.

- Rich dan Knight, 1991
- Kecerdasan buatan adalah suatu studi mengenai bagaimana membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini masih bisa dilakukan lebih baik oleh manusia.

8.3. Mengenal Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia.

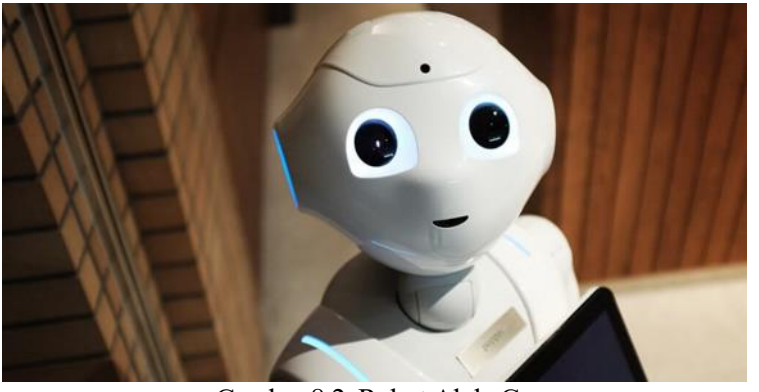


Gambar 8.1. Kecerdasan Buatan

Sedangkan menurut Mc Leod dan Schell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning dan self correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia (Hidayat, 2017).

Hal yang cukup menarik dari AI adalah ia mampu melakukan self correction atau mengoreksi diri sendiri. Jika kamu pernah mendengar ungkapan AI "Jika aku tidak pernah menang, maka setidaknya aku tidak boleh kalah" sedikit ngeri juga ya. AI memang diprogram untuk itu terus belajar dan membenahi diri sendiri dari kesalahan yang pernah dibuatnya (Soepomo, 2013).
Jika kamu masih bingung dari cara kerja AI, mari kita ambil salah satu contoh yaitu AlphaGo. Saat awal dikembangkan ia diberi 100 ribu data pertandingan Go untuk dipelajari. Kemudian, AlphaGo akan bermain Go bersama dengan dirinya sendiri dan setiap dia kalah dia akan memperbaiki cara ia bermain dan proses bermain ini akan diulang sampai jutaan kali. Salah satu kelebihan AI dibanding manusia adalah AI yang dimiliki oleh AlphaGo tadi adalah manusia hanya dapat bermain satu kali dalam satu waktu. Sedangkan AI bisa mensimulasikan beberapa pertandingan pada satu waktu secara bersamaan. Sehingga proses belajar dan pengalamannya juga bisa lebih banyak dibanding manusia. Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia Go pada tahun 2016 ia bisa menjadi pemenangnya.



Gambar 8.2. Robot AlphaGo

Secara garis besar sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut.

1. Acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia.
2. Thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia.
3. Think rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional.
4. Act rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional.

8.4. Kategori AI

AI memiliki 2 kategori yaitu lemah atau kuat. AI lemah (weak AI) yang juga dikenal sebagai AI sempit adalah sistem AI yang dirancang dan dilatih untuk tugas tertentu. Asisten pribadi virtual, seperti Apple Siri, adalah bentuk AI yang lemah. Sedangkan AI kuat (strong AI), juga dikenal sebagai kecerdasan buatan umum adalah sistem AI dengan kemampuan kognitif manusia secara umum. Ketika disajikan dengan tugas khusus, sistem AI kuat dapat menemukan solusi tanpa campur tangan manusia.

8.5. Jenis AI

Arend Hintze, asisten profesor biologi integratif dan ilmu komputer dan teknik di Michigan State University, mengkategorikan AI menjadi 4 jenis, dari jenis sistem AI yang ada saat ini hingga sistem yang hidup, yang belum ada. Kategorinya adalah sebagai berikut:

1. Mesin reaktif. Contohnya, Deep Blue, program catur IBM yang mengalahkan Garry Kasparov pada 1990-an. Deep Blue dapat mengidentifikasi bagian-bagian di papan catur dan membuat prediksi, tetapi ia tidak memiliki ingatan dan tidak dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk memberi tahu langkah berikutnya. Ini menganalisis kemungkinan langkah lawan dan dirinya sendiri serta memilih langkah paling strategis. Deep Blue dan GoogleGOGO dirancang untuk tujuan yang sempit dan tidak dapat dengan mudah diterapkan pada situasi lain.
2. Memori terbatas. Sistem AI ini dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk menginformasikan keputusan masa depan. Beberapa fungsi pengambilan keputusan dalam mobil self-driving dirancang dengan cara ini. Pengamatan menginformasikan tindakan yang terjadi di masa depan yang tidak terlalu jauh, seperti jalur penggantian mobil. Pengamatan ini tidak disimpan secara permanen.
3. Teori pikiran. Istilah psikologi ini mengacu pada pengertian bahwa orang lain memiliki keyakinan, keinginan sendiri dan niat yang memengaruhi keputusan yang mereka buat. AI jenis ini belum ada sampai saat ini.

4. Kesadaran diri. Dalam kategori ini, sistem AI memiliki rasa diri, memiliki kesadaran. Mesin dengan kesadaran diri memahami keadaan mereka saat ini dan dapat menggunakan informasi untuk menyimpulkan apa yang orang lain rasakan. AI jenis ini belum ada sampai saat ini.

8.6. Kaitan Artificial Intelligence dan Expert System

Sistem pakar merupakan cabang dari Artificial Intelligence(AI) yang cukup tua karena sistem ini mulai dikembangkan pada pertengahan 1960 (Putri and Pratama, 2017). Program konsultasi tersebut mencoba untuk menirukan proses penalaran seorang pakar dalam memecahkan masalah yang rumit. Sistem pakar disebut juga sebagai aplikasi atau sistem kecerdasan buatan yang banyak dikembangkan dan paling banyak digunakan. Di dalam kecerdasan buatan terdapat dua bagian utama yang dibutuhkan yaitu Knowledge Base dan Inference Engine. Lingkup utama dalam kecerdasan buatan salah satunya adalah sistem pakar. Di dalam sistem pakar sendiri terdapat tiga bagian utama, yaitu Knowledge Base dan Working Memory yang diolah dalam Inference Engine sehingga menghasilkan suatu pemecahan atas suatu masalah.

8.7. Sistem Pakar (Expert System)

Sistem pakar merupakan sebuah sistem yang menggunakan kepakaran manusia yang tersimpan di dalam komputer yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang lazimnya memerlukan kepakaran tertentu. Sistem ini seharusnya boleh digunakan oleh mereka yang tidak pakar untuk penyelesaian permasalahan yang sukar. Selain dari itu, sistem ini juga dapat diartikan sebagai pembantu yang berpengetahuan di dalam sesuatu bidang. Sistem pakar yang baik dapat menyelesaikan masalah dengan lebih sempurna, berbanding dengan seorang pakar yang hanya mempunyai kepakaran dalam bidang kepakaran tertentu semata-mata.

1. Bidang-Bidang Pengembangan Sistem pakar

Ada banyak area atau wilayah yang menandai daerah kerja AI yaitu jaringan saraf, sistem persepsi, robotik, bahasa ilmiah, sistem pendukung keputusan,

sistem informasi berbasis manajemen dan sistem pakar. Tiap daerah kerja AI memiliki potensi dalam memecahkan masalah. Tetapi keunggulan utama ada dalam bentuk pengetahuan dari pakar manusia secara heuristik dalam sistem pakar. Heuristik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu Eureka yang berarti menemukan. Heuristik dalam sistem pakar tidak menjamin hasil semutlak sistem kecerdasan buatan lainnya, tetapi menawarkan hasil yang spesifik untuk dimanfaatkan karena sistem pakar berfungsi secara konsisten seperti seorang pakar manusia, menawarkan nasihat kepada pemakai dan menemukan solusi terhadap berbagai permasalah yang spesifik.

Ada berbagai kategori pengembangan sistem pakar, antara lain:

1. Kontrol

   Contoh pengembangan banyak ditemukan dalam kasus pasien dirumah sakit, dimana dengan kemampuan sistem pakar dapat dilakukan kontrol terhadap cara pengobatan dan perawatan melaluai sensor data atau kode alarm dan memberikan solusi terapi pengobatan yang tepat bagi pasien yang sakit.

2. Desain

   Contoh sistem pakar dibidang ini adalah PEACE yang dibuat oleh Dincbas pada tahun 1980 untuk membantu desain pengembangan sirkuit elektronik. Contoh lain adalah sistem pakar untuk membantu desain komputer dengan komponen–komponennya.

3. Diagnosis

   Pengembangan sistem pakar terbesar adalah dibidang diagnosis, seperti diagnosis penyakit, diagnosis kerusakan mesin kendaraan bermotor, diagnosis kerusakan komponen komputer dan lain–lain.

4. Instruksi

   Instruksi merupakan pengembanagn sistem pakar yang sangat berguna dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, dimana sistem pakar dapat memberikan instruksi dan pengajaran tertentu terhadap suatu topik permasalahan. Contoh pengembangan sistem pakar dibidang ini adalah sistem pakar untuk pengajaran bahasa inggris, sistem pakar untuk pengajaran astronomi dan lain–lain.

5. Interpretasi

   Sistem pakar yang dikembangkan dalam bidang interpretasi melakukan proses pemahaman akan suatu situasi dari beberapa

informasi yang direkam. Contoh sistem yang dikembangkan dewasa ini adalah sistem untuk melakukan sensor gambar dan suara kemudian menganalisanya dan kemudian membuat suatu rekomendasi berdasarkan rekaman tersebut.

6. Monitor
   Sistem pakar dibidang ini banyak digunakan militer, yaitu menggunakan sensor radar kemudian menganalisanya dan menentukan posisi obyek berdasarkan posisi radar tersebut.
7. Perencanaan
   Sistem pakar ini mampu memprediksi kejadian masa mendatang berdasarkan informasi dan model permasalahan yang dihadapi. Biasanya sistem memberikan simulasi kejadian masa mendatang tersebut, misalnya memprediksi tingkat kerusakan tanaman apabila terserang hama dalam jangka waktu tertentu. Program ini dibuat pada tahun 1983 oleh Boulanger dengan nama PLANT.
8. Seleksi
   Sistem pakar dengan seleksi mengidentifikasi pilihan dari beberapa daftar pilihan kemungkinan solusi. Biasanya sistem mengidentifikasi permasalahan secara spesifik, kemudian mencoba untuk menemukan solusi yang paling mendekati kebenaran.
9. Simulasi
   Sistem ini memproses operasi dari beberapa variasi kondisi yang ada dan menampilkannya dalam bentuk simulasi. Contoh adalah program PLANT yang sudah menggabungkan antara prediksi dan simulasi, dimana program tersebut mampu menganalisis hama dengan berbagai kondisi suhu dan cuaca.

2. Komponen Dasar Sistem Pakar

Suatu sistem disebut sebagai sistem pakar jika mempunyai ciri dan karakteristik tetentu. Hal ini juga harus didukung oleh komponen–komponen sistem pakar yang mampu menggambarkan tentang ciri dan karakteristik tersebut. Komponen-komponen yang terdapat pada sistem pakar antara lain adalah:

1. Antarmuka Pengguna (User Interface)
   User interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem dan sebaliknya.
2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
   Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas dua dasar yaitu fakta dan aturan. Fakta merupakan informasi tentang obyek dalam area permasalahan tertentu, sedangkan aturan merupakan informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui.
3. Akuisi Pengetahuan (Knowledge Acquistion)
   Akuisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini knowledge engineer berusaha menyerap pengetahuan untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, laporan penelitian dan pengalaman pemakai.
4. Mesin Inferensi (Inference Engine)
   Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace, dan untuk memformulasikan kesimpulan.
5. Workplace
   Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja (working memory). Workplace digunakan untuk merekam hasil-hasil antara kesimpulan yang dicapai.
6. Fasilitas Penjelasan
   Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar. Komponen ini menggambarkan penalaran sistem kepada pemakai.

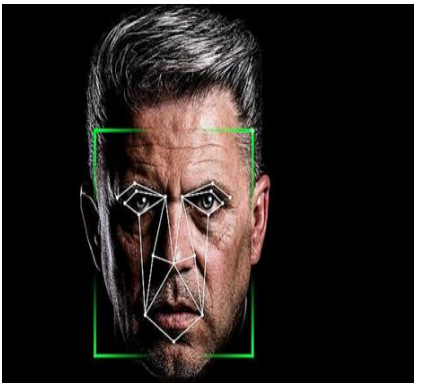
7. Perbaikan Pengetahuan
   Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya.

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan juga merupakan suatu sistem informasi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi informasi sehingga sistem tersebut memiliki kecerdasan seperti yang dimiliki manusia. Sistem ini dikembangkan untuk mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah, biasanya diselesaikan melalui aktifivitas intelektual manusia, misal pengolahan citra, perencanaan, peramalan dan lain-lain, meningkatkan kinerja sistem informasi yang berbasis komputer.
Sedangkan sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Heuristik adalah aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebak dengan baik. Sistem pakar dirancang oleh spesialis informasi (yang seringkali) disebut insinyur pengetahuan (Knowledge Engineer) yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kecerdasan buatan. Insinyur pengetahuan amat ahli dalam mendapatkan ilmu dari seorang ahli. Sistem pakar juga berarti sebuah aplikasi komputer yang menjalankan sebuah task yang awal mulanya dilakukan oleh seorang pakar. Contohnya sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit, membuat ramalan finansial, menjadwal rute untuk kendaraan layanan antar, dan lain-lain. Beberapa sistem pakar ada yang dirancang untk menggantikan manusia melaksanakan tugasnya, sementara ada pula yang untuk membantu.

8.8. Contoh Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan atau AI ini telah banyak diterapkan di berbagai bidang seperti industri, medis, pendidikan, bisnis bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh dari penerapan AI yang biasa kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

1. DeepFace Facebook



Gambar 8.3 DeepFace

Salah satu contoh dari AI adalah teknologi DeepFace yang dimiliki oleh Facebook. AI ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. Dengan teknologi ini, kamu tidak perlu lagi menandai seseorang yang ada pada foto secara manual, karena AI ini yang akan melakukannya. Mungkin kamu bertanya-tanya, dari mana AI itu mengetahui bahwa orang yang ada pada foto tersebut adalah kamu? Perlu kamu ketahui bahwa sebelum AI dapat mengidentifikasi bahwa orang di foto itu adalah kamu, AI akan dilatih berdasarkan data. Datanya didapatkan saat kamu menandai orang di foto sebelumnya dan dari hasil saran AI terhadap orang yang ada di foto yang kamu setujui. Setelah AI berlatih dan memiliki banyak data maka AI nantinya akan dapat mengidentifikasi seseorang yang ada di foto.

2. Rekomendasi E-Commerce

Konsep penerapan AI yang sering kamu jumpai salah satunya adalah rekomendasi produk pada e-commerce. Mungkin kamu pernah berbelanja di salah satu e-commerce dan ketika kamu berbelanja ada produk-produk yang direkomendasikan untukmu. Produk yang direkomendasikan tersebut bukan dari seseorang yang memprediksi kira-kira kamu beli apa ya? Produk rekomendasi tersebut merupakan hasil dari proses AI.



Gambar 8.4. Rekomendasi E comerce

Lalu darimana AI mendapatkan produk-produk yang akan direkomendasikan tersebut? AI memperoleh data dari kamu sendiri, misalnya ketika kamu melakukan pencarian produk, pembelian produk dan kamu sudah melihat produk apa saja. Data tersebutlah yang akan diproses dari konsep AI yaitu data mining sehingga AI akan merekomendasikan produk-produk yang pas buat kamu.

3. Asisten Virtual

Contoh dari kecerdasan buatan berikutnya adalah asisten virtual, ada banyak penyedia asisten virtual seperti Google assistant, Siri atau Alexa. Seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa kamu ajak berinteraksi. Selain itu asisten virtual dapat mencatat kapan kamu ada janji atau acara dan memberikan informasi ketika waktu acara yang ditentukan segera tiba. Asisten virtual ini juga bisa kamu perintah untuk melakukan pengiriman pesan, memutar musik, membuka aplikasi dan lain sebagainya. Asisten virtual ini juga akan terus belajar seiring kamu menggunakannya, sehingga asisten virtual dapat mengetahui apa yang kamu sukai dan hal apa yang biasa kamu lakukan.

Sebenarnya masih banyak lagi contoh penerapan dari AI, seperti fitur AI yang dimiliki oleh kamera pada smartphone yang bisa melakukan pengaturan kamera sesuai dengan kondisi saat itu. Atau AI dari mobil Tesla yang mampu berjalan tanpa adanya pengemudi.



Gambar 8.5. Asisten Virtual

Bab 9

INTERNET

9.1 Pengantar Internet (Inteconnected-Network)

9.1.1 Internet Menurut Supriyanto

Internet merupakan suatu hubungan antara berbagai jenis computer dan juga dengan jaringan di dunia yang memiliki system operasi serta aplikasi yang berbeda. Dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi seperti telepon dan satelit yang menggunakan protocol standar dalam melakukan hubungan komunikasi, yaitu protocol TCP/IP (Transmission Control/Internet Protocol), Supriyanto (2006).

9.1.2 Internet menurut Onno Purbo

Internet adalah suatu media yang dipakai untuk mengefesiensikan proses komunikasi yang
disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam Web, VoIP, E-mail Onno Purbo (2005).

9.1.3 Internet menurut Oetomo

Internet adalah singkatan atau singkatan dari international network, yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, dimana

jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil saling terhubung satu sama lain Oetomo (2002)

9.1.4 Internet Menurut Ramdhani

Internet adalah suatu sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang bisa menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, hingga perorangan. (Ramdhani 2003).

9.1.5 Internet Menurut Sibero

Internet adalah jaringan computer yang menghubungkan computer dengan computer lainnya secara global, Sehingga dapat brhubungan walaupun dalam jarak yang jauh, Sibero (2011). Dapat disimpulkan Internet adalah sumber daya informasi sebagai perpustakaan multimedia dimana terkoneksi antar jaringan komputer, sebuah media yang digunakan untuk mengefesiensikan sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi, seperti Web, VoIP, E-mail. Layanan internet memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat, karena menawarkan beberapa daya tarik atau keunggulan dibandingkan media lain. Keunggulan tersebut,antara lain:

1. Komunikasi murah
2. Sumber informasi
3. Media Perdagangan
4. interaktif dan flesibel.
5. Sarana Pendidikan
6. Sarana Hiburan

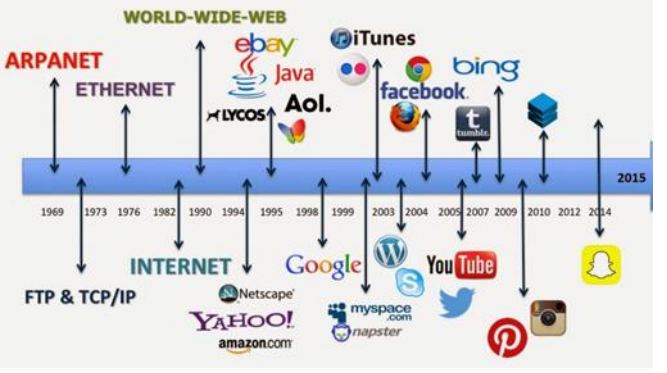
9.2. Sejarah Internet Didunia

Pada mulanya Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), dimana mereka mendemostrasikan bagaimana dengan Hardware dan Software komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal

pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer.
Adapun misi ARPANET yaitu:

1. Membuat sistem jaringan komputer yang menghubungkan computer di daerah vital, guna mengatasi masalah serangan nuklir
2. Merancang suatu bentuk jaringan
3. Mengetahui seberapa besar informasi yang dapat dipindahkan

ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. ARPANET awalnya hanya menghubungkan empat situs yaitu Stanford Research Institute, University Of California, Santa Barbara, University Of Utah.
Tahun 1969 membentuk satu jaringan terpadu, Setelah ARPANET dan MILNET bergabung dan membentuk DARPANET / DARPA INTERNET, mulai diperkenalkan Transmision Control Protocol / Internet Protocol, dan selanjutnya disebut INTERNET. Layanan internet baru dapat dipakai oleh umum saat dibuka layanan BITNET (Because It's Time Network) dengan menyediakan layanan e – mail, mailing list, dan juga File Transpor Protocol (FTP). Pada mulanya DARPANET / MILNET di design untuk Departemen Petahanan Lalu Lintas Amerika Serikat Sedangkan ARPANET melayani penelitian di Berbagai Universitas, tetapi hubungan antara kedua jaringan untuk mengirim data diputus / dikirim secara rahasia dengan alasan keamanan.



Gambar 9. 1 Sejarah Internet
(Sumber:Viptrulum.com)

Vint Cerf dan Robert (Bob) Kahn yang dijuluki sebagai Bapak Internet, mengapa dikatkakan demikian karena saat mereka bekerja untuk proyek ARPANet, yang merupakan cikal bakal dari Internet, hanya ada 4 buah

komputer yang terhubung satu dengan yang lain. Node itu masing-masing berada pada Universitas Stanford, Universitas Utah. UCLA dan UCSB. Vint Cerf dan Bob Kahn mendapat gelar Bapak Internet. Gelar itu diberikan kepada mereka karena dianggap orang yang paling berjasa dalam merancang aturan agar komputer bisa "berbicara" (melalui jaringan) antara satu dengan yang lain



Gambar 9. 2 Vinc cerf dan Robert (Bob) khan (sumber Princeton.edu)

Semakin berkembangnya kemajuan sekarang ini tidak perduli jarak, dengan sosial media manusia dapat saling berinteraksi dan terhubung. Tujuh media sosial dimulai dari facebook, twitter, instagram, path, pinteres, Linkeld merajai dunia digital. Lalu lintas di dunia maya juga tidak kalah sibuknya dengan dunia nyata, sehingga internet menjadi hal yang tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Di masa depan, kebutuhan internet akan akan diprediksi selevel dengan kebutuhan akan listrik. Internet semakin mudah di akses, tidak membutuhkan banyak perangkat dan keberadaanya sangat vital. Berbagai alat telekomunikasi mulai menggunakan internet sebagai sarana

9.3. Browser (Penjelajah Web)

Browser adalah sebuah software yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa hypertext untuk ditampilkan pada layar komputer client. Penjelajah web atau Web Browser berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi di Internet, Sebuah sumber informasi diidentifikasi dengan pengidentifikasi sumber seragam yang dapat berupa halaman web, gambar, video, atau jenis konten lainnya (Wikipedia)

Sekarang ini internet bukanlah merupakan sesuatu yang aneh lagi di kalangan masyarakat, karena penggunakan internet sebagai media komunikasi massa sudah hampir kita temui dimana-mana. Bahkan untuk proses pembeajaran dan pendidikan juga menggunakan media internet sebagai media penyampaiannya. Web browser diciptakan untuk mempermudah sekaligus membuat nyaman aktifitas berselancar kita di dunia maya. Kebanyakan orang pasti akan memilih web browser yang tampilannya bagus, mudah digunakan, dan yang pasti dapat diandalkan untuk berbagai aktifitas berinternet seperti menyimpan atau bookmark halaman tertentu, mendukung fitur pembaca atau reader view, dan berbagai kelebihan lainnya.
Berikut ini adalah web browser terpopuler yang paling sering digunakan untuk mengunduh informasi.

9.3.1 Chrome

Browser Google Chrome dirilis pada tahun 2009, ini memang bisa dikatakan merupakan browser semua orang. Berkat kecanggihan yang dimiliki, browser ini memiliki kemampuan yang luar biasa seperti ringan, cepat, aman dan multi fungsi. Selain memiliki segudang fitur seperti bookmark, theme, mode penyamaran, extensi dan lain sebagainya. Browser ini juga memiliki fitur pengelolaan profil. Dimana dengan fitur ini, pengguna dapat menggunakan satu browser dengan akun profil yang berbeda. Sehingga data seperti history download, internet, data dll, tidak akan tercampur antara pengguna satu dan pengguna lainnya pada peramban yang sama. Fitur ini tentu sangat memanjakan para pengguna browser ini. Mendukung : Windows, Linux, Android, MacOs, iOS, Chrome Os



Gambar 9.3: Google Chrome

9.3.2 Opera

Opera mungkin lebih banyak dikenal oleh pengguna ponsel dengan nama Opera Mini. Opera Mini dikenal ketika kebanyakan handphone masih menggunakan system operasi java milik Nokia. Banyak hal yang membuat Opera tidak akan tergantikan oleh web browser komersial yang tersedia untuk Nintendo DS dan Wii. Mendukung: Windows, Android, iOS, Linux, macOS, Basic Phones



Gambar 9.4 : Opera.com

9.3.3. Firefox

Firefox buatan Mozilla dulunya bernama Phoenix dan sempat berganti nama sebentar menjadi Firebird sebelum akhirnya kembali ke nama yang masih eksis samapai sekarang yaitu firefox. Firefox adalah web browser gratis yang dapat dinikmati oleh pengguna dengan platform apa pun mulai dari pengguna Windows, Linux, Apple, Solaris, FreeBSD hingga smartphone dengan berbagai system operasi. Fitur seperti screen shot builtin menjadi poin tambah bagi browser ini. Dimana Anda bisa mengambil gambar secreen capture web page pada browser tersebut dengan mudah. Mendukung : Windows, Linux, Android, MacOs, iOS



Gambar 9.4 Mozilla Firefox

9.3.4 UC Browser

UC Browser adalah web browser buatan UCWeb Inc. yaitu penyedia teknologi software internet mobile dan layanan aplikasi terdepan. UCWeb berdiri pada tahun 2004 mempunyai misi memberikan pengalaman yang lebih baik kepada penggunanya. UC Browser menggunakan U3 yang mampu membuat kecepatan browser meningkat hingga tiga kali dari browser lainnya dan keamanannya tetap terjaga. Mendukung : Windows, Android, iOS



Gambar 9.5: UC Browser.com

9.3.5 Safari

Safari adalah web browser yang dibuat khusus oleh Apple untuk pengguna OS X di tahun 2007. Sebelum menggunakan web browser milik sendiri, tahun 1997 sampai dengan 2003 produk apple juga mengunakan Internet Explorer

dari Microsoft sebagai web browser yang bersifat default. Mendukung: MacOS, iOS



Gambar 9.6: Safari.com

9.3.6 Samsung Browser

Samsung Browser diresmikan pada semua produk smartphone Samsung sejak tahun 2012. Samsung melihat fakta bahwa apa pun jenis dan merek gadget yang digunakan , browser adalah aplikasi yang paling sering digunakan, hal ini bertujuan untuk mencari data atau informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Tujuan Samsung membuat web browser sendiri dikarenakan melihat fakta bahwa apapun jenis merk gadget yang digunakan, browser adalah aplikasi yang paling sering digunakan. Tentu saja tujuannya untuk mencari data atau informasi yang dibutuhkan oleh pengguna



Gambar 9.7: Samsung.com

9.3.7 Internet Explorer

Internet Explorer atau IE adalah web browser bawaan produk Microsoft yaitu windows. Internet Explorer sendiri mencapai versi 12 dan masih digunakan pada Windows 8.1 sebelum akhirnya diubah total oleh Microsoft sendiri menjadi EDGE dan diperkenalkan bersamaan dengan sistem operasi terbaru mereka yaitu Windows 10.



Gambar 9.8: Internet Explorer.com

9.3.8 Crios Browser

CriOS Browser adalah kepanjangan dari Chrome for iOS. Jadi, CriOS adalah sebutan untuk browser Chrome yang dikhususkan untuk pengguna yang menggunakan perangkat iOS. Banyak pengguna gadget berbasis iOS dan OS X yang tidak terlalu suka dengan tampilan browser bawaan dari produk Apple, sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan browser buatan Google, Chrome yang didesain khusus untuk para pengguna produk Apple.



Gambar 9.9: https://dlandroid.com/crios-carbon-icon-pack-apk/

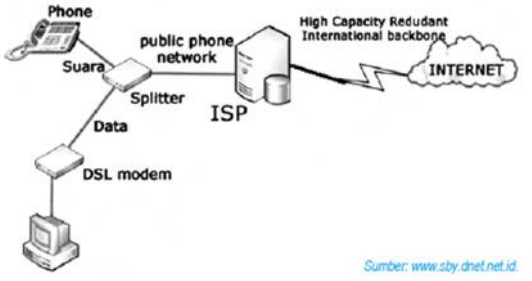
9.4 Kecepatan Akses Internet

Adapun kecepatan akses Internet berdsarkan saluran yang digunakan adalah sebagai berikut

9.4.1. Kecepatan akses Internet dengan ADSL

ADSL (Asymetrict Digital Subscriber Line) adalah suatu teknologi modern yang bekerja pada frekuensi antara 34 kHz. Bandwith maksimum yang didapat apabila menggunakan akses internet menggunakan ADSL.

1. Untuk line rate 384 Kbps, bandwidth maksimum yang didapat mendekati 337 Kbps.
2. Untuk line rate 384 Kbps, tgroughtput rata-rata (kecepatan download) yang didapat 40 Kbps.
3. Untuk line rate 512 Kbps, bandwidth maksimum yang didapat mendekati 450 Kbps.
4. Untuk line rate 512 Kbps, tgroughtput rata-rata (kecepatan download) yang didapat 52Kbps.



Gambar 9.10: http://rachelkatarinacloud.blogspot.com/2014/09/kecepatan-akses-internet.html

9.4.2 Kecepatan akses Internet dengan GPRS

GPRS (General Packet Radio Service), yaitu komunikasi data dan suara yang dilakukan dengan menggunakan gelombang radio. GPRS menjanjikan kecepatan mulai dari 56 Kbps sampai 115 Kbps sehingga memungkinkn akses internet.

9.4.3 Kecepatan akses Internet dengan 3G

3G (Third-Generation Technology) digunakan mengacu kepada perkembangan teknologi telepon nirkabel (wireless). 3G (Third-Generation Technology) sebagai sebuah solusi nirkabel yang memberikan kecepatan akses sebagai berikut

1. Sebesar 144 Kbps untuk kondisi bergerak cepat (mobile)
2. Sebesar 384 Kbps untuk kondisi berjalan (pedestrian)
3. Sebesar 2 Mbps untuk kondisi static di suatu tempat

9.4.4 Kecepatan Akses Internet dengan WiFi (Wireless Fidelity)

WiFi (Wireless Fidelity) adalah koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat & aman. WiFi menggunakan frekuensi tinggi berada pada spektrum 2,4 GHz.

9.4.5 Kecepatan Akses Internet dengan Wireless Broadband

Dari segi mobilitas, wireless broadband dinilai lebih efisien ketimbang WiFi yang sekarang menjadi standar Internet nirkabel. Jangkauan WiFi masih terbatas kira – kira sampai 100 meter, sementara wireless broadband diklaim dapat diakses sampai jarak 1 kilometer dari stasiun pemancarnya. Akses wireless broadband juga masih bisa diterima di dalam kendaraan berkecepatan 60 km/h. Wireless broadband dikembangkan Samsung bersama dengan Electronics & Technology Research Institute (ETRI) & telah mendapatkan sertifikat dari Wimax Forum. Teknologi ini mampu mengirim data dengan kecepatan hingga 50 Mbps. 9.4.6. Kecepatan Akses Internet dengan LAN (Local Area Network)

Biasanya komputer yang berfungsi sebagai server dihubungkan ke dengan sebuah Internet Service Provider (ISP) melalui kabel telepon atau melalui antena. Sedangkan, untuk menghubungkan komputer ke komputer server dilakukan dengan menggunakan kartu LAN (LAN Card) & kabel koaksial (UTP). Kebanyakan, LAN mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbps.

9.4.7 Kecepatan Akses Internet dengan TV Kabel

Kelebihan mengakses Internet dengan menggunakan jaringan TV kabel dapat mengakses Internet setiap saat & bebas dari gangguan telepon sibuk. Jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi ke Internet dengan kecepatan maksimum 27 Mbps downstream (kecepatan download ke pengguna) & 2.5 Mbps upstream (kecepatan upload dari pengguna). Agar dapat menggunakan modem kabel, komputer harus dilengkapi dengan kartu ethernet (ethernet card).

Bab 10

Digital Marketing

10.1 Digital Marketing

Pada Era Saat ini revolusi industri 4.0 dan menuju 5.0 kita ketahui teknologi berkembang pesat dan saling berinteraksi satu sama lain yang menimbulkan efesiensi sehingga produk yang dihasilkan sesuai dan tepat waktu. Sebagian perusahaan maupun organisasi didunia pada saat ini harus mampu bersaing dalam memasarkan produk yang dihasilkan maupun jasa agar konsumen atau pengguna produk dapat membeli dan menggunakan produk atau jasa yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi baik bersifat komersial maupun non komersial. Bagaimana sebuah perusahaan maupun organisasi dapat bersaing dalam memasarkan produk atau jasa yang mempunyai nilai lebih dari perusahaan lain (Kompetitor) di Era saat ini. Era revolusi indutri memaksa kepada semua perusahaan ataupun organisasi melakukan inovasi dan kreatifitas dalam memasarkan produk mereka. Sebelum lebih jauh kita mengenal Digital Marketing kita harus tahui apa itu marketing.

Marketing diartikan dalam bahasa indoensia yang diartikan pemasaran. Menurut William J. Stanton Pemasaran yakni suatu sistem yang saling berinteraksi dalam proses untuk melakukan kegiatan usaha yang mempunyai tujuan yang direncanakan, baik membuat harga suatu produk atau barang mapun jasa, mempromosikan. Menyebarkan produk atau barang maupun jasa kepada pihak konsumen atau pembeli denggan tujuan memberikan kepuasan

kepada konsumen atau pembeli atas produk atau jasa yang mereka gunakan, Praestuti,(2020).

Teknologi yang ada pada saat ini dimulai dari sebuah konsep dasar digital yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau dikatakan bilangan biner. Perangkat keras atau hardware hanya mengerti bilangan biner sehingga ketika kita menuliskan kata ‘‘saya‘‘ agar perangkat keras mengerti apa yang kita perintahkan maka harus ada konversi ke bilangan biner maka perangkat keras mengerti kata“saya“. Tanpa kita sadari hampir setiap hari kita menggunakan teknologi misalnya anda mengetikan sebuah status di aplikasi media sosial anda kemudian anda bagikan status tersebut ke orang lain yang sama memakai aplikasi media sosial tersebut. Perpindahan status ke media sosial harus dikonversi ke bilangan biner kemudian dikirim dengan bantuan alat komunikasi sebagai media pengantar untuk menghubung anda dengan yang lain. Tanpa bilangan biner tersebut mustahil perangkat keras yang anda miliki saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Setiap element yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki satu tujuan sering disebut dengan sistem. Contohnya Komputer, smartphone, Internet dan lain-lain.

Teknologi informasi sangat berperan disegala bidang kegiatan perkerjaan manusia, melalui teknologi informasi tersebut menawarkan banyak kemudahan dan waktu yang singkat dalam memperoleh apa yang dibutuhkan seseorang untuk sebuah informasi. Berkolaborasinya teknologi informasi dengan kegiatan pemasaran memberikan efek yang baik bagi perusahaan atau organisasi dalam memasarkan produk atau jasa. Menurut chaffey Digital Marketing diartikan sebagai Aktivitas menggunakan teknologi informasi untuk membantu dalam pekerjaan memasarkan atau mempromosikan dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen sesuai yang diharapkan mereka (Jamiat & Supyansuri, 2020).

10.1.1 Keunggulan Digital Marketing

1. Cepat Dalam Penyebaran Informasi

   Media Digital dalam penyebaran informasi sangat cepat dan tepat sebagai langkah dalam memasarkan produk atau jasa. Misal pada aplikasi marketplace ketika produk dipasarkan dan diberikan diskon ketika itu konsumen yang mengakses aplikasi marketplace tersebut tertarik dan membelinya dalam waktu itu juga.

2. Mudah Mengevaluasi Informasi
   Sebuah produk atau jasa yang sudah dipasarkan menggunakan media online dapat langsung diketahui baik berapa lama orang melihat produk anda dan yang tidak menyukai produk anda. Bisa anda lakukan mengevaluasi produk anda yang telah anda tampilkan dari media online dan anda bisa memperbaiki untuk tahap selanjutnya.
3. Daya Jangkauan Sangat Luas
   Memaksimalkan media internet sebagai memasarkan produk atau jasa yang daya jangkau sangat luas sampai keseluruh dunia, 24 jam informasi tentang produk atau jasa tersebar ke pada calon konsumen yang mengakses media internet.
4. D. Efektif dan Biaya Lebih Murah
   Biaya anggaran untuk mempromosikan produk atau jasa dapat dihemat dan murah dibandingkan pemasaran tradisional. Menggunakan media internet semua bisa akses, 24 jam sampai kebelahan dunia antar negara sampai kepelosok negeri.
5. E. Membuat Nama Brand Lebih Terkenal
   Pada era sekarang teknologi informasi berkembang pesat. Media internet bisa menaikkan dengan cepat dan viral. Hampir sebagian dari kita pasti memiliki smartphone dan mengakses internet 24 jam. Contoh yang dahulu Tanaman hias jenis keladi yang tidak begitu fenomenal dengan bantuan media sosial langsung trend dan viral dengan kata janda bolong nama latinnya monstrea maka akan ditampilkan tanama hias tersebut.

10.1.2 Cara Memulai Digital Marketing

Untuk menjadi seorang digital marketing ada beberapa yang harus dipersiapkan sebagai langkah untuk melakukannya.

1. Langkah yang dilakukan menyiapkan website, akun media sosial (Facebook, Twiter, Instagram) identitas produk atau brand, review atau feedback tentang produk anda yang berasal dari pelanggan anda langkah ini sebagai dasar untuk memulai sebagai digital marketing.

2. Buatlah konten produk atau jasa semenarik dan menjadi perhatian berupa foto, video, tulisan dan harus mempunyai tujuan dan target pemasaran yang sesuai dengan konten yang dibangun.
3. Ketika konten tentang produk atau jasa anda sudah siap, dapat menggunggah ke media sosial yang telah dibuat sebelumnya utamakan yang memberikan feedback tentang produk anda dan fokus pada konten yang anda bangun dan mengevaluasi baik dan buruknya konten yang anda bangun.
4. Selalu terbuka pada feedback atau masukkan tentang konten produk atau jasa yang telah dibangun dan mengikuti forum atau group online digital marketing.

10.1.3 Jenis Digital Marketing

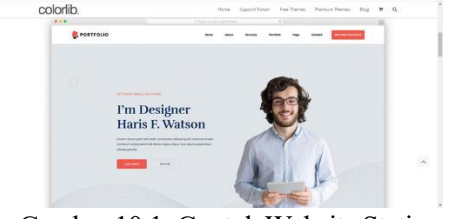
1. Website

   Mempersiapkan diri untuk berprofesi seorang digital marketing harus mampu memahami penggunaan teknologi informasi misalnya memanfaatkan internet. Usia produktif jaman sekarang umur 45 kebawah pasti mengenal apa itu internet, disebabkan oleh perkembangan handphone pintar atau smartphone, tinggal geser cari informasi maka diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Disinilah seorang digital marketing harus mampu membaca peluang dan mengoptimalkan bagaimana memasarkan produk maupun jasa secara digital. Salah satu media digital yang bisa dimanfaatkan membangun brand dengan membangun website. website ialah beberapa halaman yang berisi informasi yang dibangun dengan secara digital baik text, gambar, video, audio serta animasi yang dibangun dengan bahasa pemograman website dan data disimpan pada database, Widiawati & Hairil Kurniadi Siradjuddin, (2020).

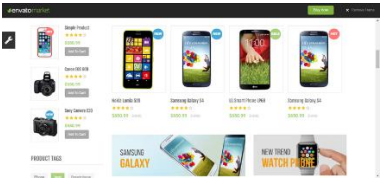
   Website itu sendiri ada dua jenis website statis datanya tidak berubah setiap saat dan ini digunakan seorang digital marekting untuk profil perusahaan atau organisasi secara umum, dengan tampilan menarik dan warna maupun teks kreatif. Kelemahan website statis tidak dapat berubah setiap saat tentang informasi terbaru karena harus merubah

ke source code atau script dan tampilannya harus diubah menyesuaikan perubahan informasi tersebut. Website statis biasanya disebut front-end mengabungkan css, javascript, html, dan beberapa teknologi untuk membuat desain lebih menarik. Pada saat ini membangun website statis lebih mudah menggunakan framework misal boostrap, javascript, dan lain-lain.

Website Dinamis yang mana halaman web dirancang agar kontennya dapat berubah-ubah ketika memperbaharui informasi tentang produk atau jasa yang terbaru. Website Dinamis menggunakan web server atau sering disebut dengan Back-End misalnya PHP, Perl, ASP.NET dan memiliki media penyimpanan informasi berupa database, mysql, mongondb, dan lain-lain. Website dimanis biasanya untuk E-Commerce setiap saat dapat berubah datanya.



Gambar 10.1: Contoh Website Statis
Sumber: colorlib.com



Gambar 10.2: Website E-Commerce
Sumber : envato.com

Website mempunyai karakteristik antara lain:

a. Website sering disebut dengan web, webpage, Site, Situs berfungsi sebagai tempat sentral halaman web disimpan
b. Halaman web berisi dengan beragam konten dan berbagai data
c. Home Page (Laman) terdiri dari halaman utama (index.html) saling terhubung satu halaman web ke halaman yang lain.
d. Mempunyai URL (www) sebagai alamat website yang akan diakses

e. Mengakses website menggunakan web browser (Firefox, Chrome, Opera, Internet Expoler dan lain-lain).

10.2 Jenis-jenis website yang kita ketahui antara lain.

10.2.1 Website Pribadi (Personal)

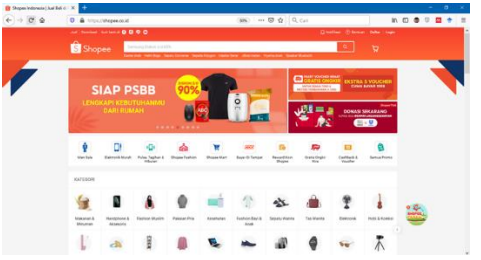
Menuliskan ide atau isi pikiran kita misal tanggapan pada sebuah produk, opini, karya sastra, galeri photo traveling atau kegiatan sehari-hari. Biasanya website ini tidak untuk profit. Jika sudah terkenal rating website personal biasa diperoleh dari iklan atau feedback atau reviewer sebuah produk atau jasa.



Gambar 10.3. Website Pribadi (Personal)
Sumber : adamhartwig.co.uk

10.2.2 Website E-Commerce

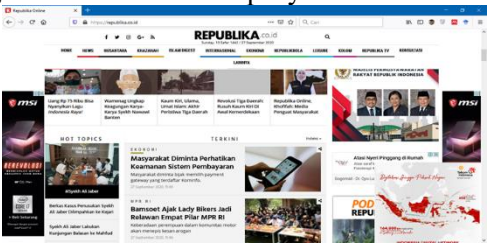
Toko online sebagai trend baru untuk memasarkan produk yang mana menemukan antara penjual dengan pembeli saling berinteraksi melakukan pembelian dan pengiriman barang dan memperoleh keuntungan baik penjual maupun pembeli. Website sering disebut dengan e-commerce atau marketplace.



Gambar 10. 4. Website E-Commerce Shopee
Sumber: shopee.co.id

10.2.3 Website Media

Website media memberikan informasi terkini dan terupdate secara cepat dan akurat. Keuntungan dari website media penyedia informasi berupa iklan.



Gambar 10. 5. Website Media
Sumber: republika.co.id

10.2.4 Website Organisasi

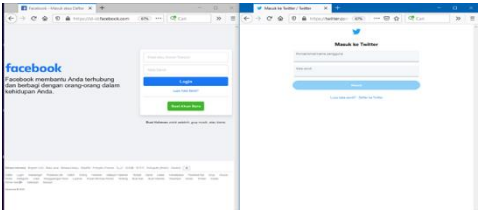
Sebuah organisasi dapat membangun website agar orang lain dapat melihat aktititas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut biasanya yang menggunakan website ini organisasi non profit.



Gambar 10.6: Website Organisasi
Sumber : unicef.org

10.2.5 Website Komunitas

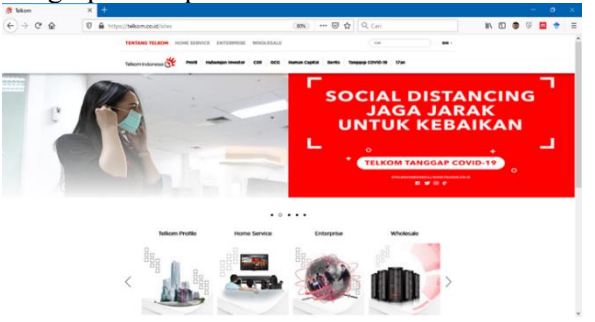
Tempat untuk berkumpul pada saat ini tidak lagi harus langsung untuk bertemu secara fisik di tempat tertentu. Sekarang orang-orang dapat melakukan sosialisasi menggunakan dunia maya. Dalam membangun sebuah komunitas untuk berbagai informasi baik, obrolan, video call, membuat opini dan lain-lain, website komunitas penggunannya baik badan organisasi, sekolah maupun pengguna usaha sebagai wadah berbagi informasi satu dengan yang lain.



Gambar 10. 7. Website Komunitas
Sumber : facebook.com dan twitter.com

10.2.6 Website Perusahaan

Perusahaan dan para pelaku bisnis dapat memanfaatkan website sebagai untuk menaikan kredibilitas, meningkatkan kepercayaan tentang keberadaan perusahaan. Sebagai promosi perusahaan dan lain-lain



Gambar 8. Website Perusahaan
Sumber :telkom.co.id

Langkah-langkah membangun website antara lain

- Menentukan tujuan untuk membangun website
- Misalnya company profile, Online shop, Forum, Galery, Sistem admin
- Membeli Domain dan Hosting
- Memilih platform website

Misalnya WordPress, Joomla, Drupal, Ghost, Prestashop, Opencart, Magento, Laravel, Code Igniter, Bootstrap, Yii, PhpBB, WHMCS

- Install Platform Website
- Merancang Desain Tampilan Website
- Website siap dan dapat diakses siapapun
-

10.3 Searching Engine Marketing (SEM)

Sebagai Digital Marketing untuk mengenalkan Produk atau Jasa yang telah kita buat dengan konten yang menarik, selanjutnya kita harus mempromosikan konten tersebut di media internet dengan menggunakan metode Searching Engine Marketing atau sering disebut dengan SEM. Menurut Sullivan Searching Engine Marketing ialah Memasarkan produk atau jasa dengan bantuan media internet untuk meningkatkan visibilitas website pada halaman search engine melalui pembayaran(Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, 2020)
Dengan mengiklankan website yang telah kita bangun agar mudah dicari dan ditemukan dengan bantuan mesin pencari google, kenapa google sebagai mesin pencarian untuk website yang telah dibangun. Hampir diseluruh dunia pengguna internet kenal dengan google. Dengan memasukkan kata dibrowser favorit anda kemudian ada ketikkan www.google.com kemudian anda masukkan kata kunci informasi yang anda akan cari, misalnya anda mau mencari baju couple kemeja mesin pencari google akan menampilkan informasi yang anda cari.
Penyedia Layanan Searching Engine Marketing google Ads dan Google Keyword Planner dan ini berbayar untuk mendapatkan layanan tersebut. Untuk biaya mulai dari ratusan ribu rupiah sampao ratusan juta rupiah sesuai dengan keuangan anda dalam mempromosikan produk anda. Perlu anda ingat ada harga ada kualitas Contoh yang menggunakan layanan ini ciri-cirinya pasti teratas ketika ditampilkan kemudian ada tulisan iklan seperti pada gambar dibawah ini.
Jika Menggunakan Searching Engine Marketing (SEM) manfaat yang diperoleh antara lain:

- Target Konten produk anda dapat ditentukan
  Anda dapat menentukan target secara lebih spesifik, dengan memasukan karakteristik misal usia, jenis kelamin, dan lokasi dapat ditentukan
- Meningkat Conversion Rate
  Dengan sistem ini conversion rate pada website anda meningkat dengan memanfaatkan kata kunci
- Hasil pencarian pada produk anda relatif lebih cepat
  Ketika pelanggan atau user mencari informasi misalnya hotel di medan akan muncul di rating paling atas seperti contoh pada gambar 10. Searching Engine Marketing(SEM)

- Biaya disesuaikan dengan kemampuan keuangan anda
  Biaya dimulai dari ratusan ribu rupiah sampai dengan puluhan juta rupiah.

10.4 Social Media Marketing

Pada saat ini banyaknya yang mengakses internet menggunakan media smartphone rata-rata sebagaian dari pengguna tersebut sering menggunakan aplikasi yang saling berkomunikasi satu dengan yang lain atau pengguna menyampaikan keinginannya atau apa yang sedang pengguna rasakan agar diketahui orang lain, sehingga dapat membantu memberikan solusi atau dengan merasa suka atau sedih atas kejadian yang dialaminya.Dengan adanya aplikasi media sosial pada saat ini seorang digital marketing dapat memanfaatkan sebagai media promosi konten produk atau jasa yang dimilikinya dengan harapan para pengguna media sosial tersebut tertarik untuk menggunakan produknya atau membagikan kepada orang lain bahwa produk yang diinginkan pengguna yang lain ada dan tersedia. Menurut Kotler dan Keller Media Sosial sebagai tempat untuk para konsumen untuk berbagi satu sama lain maupun perusahaan atau organisasi di media sosial baik berupa teks, audio, dan video yang mengandung informasi, Anizir & Wahyuni, (2017).
Seorang digital marketing dapat melihat kelebihan dari media sosial antara lain

1. Dapat Meningkatkan Brand Awareness
   Para pengiat media sosial biasanya hanya melihat-melihat produk atau jasa yang ditawarkan jika produk dan jasa setiap saat diunggah di media sosial secara terus menerus maka produk atau jasa tersebut mulai dianggap ada dan diingat oleh masyarakat.
2. Mudah memperoleh Feedback terhadap Konten Produk atau Jasa
   Setelah produk atau jasa yang diunggah dan mulai banyak yang melihat maka efek selanjutnya calon konsumen akan memberikan tanggapan tentang produk atau jasa memberikan sekedar memberikan like atau mengikuti akunmu dan memberikan komentar. Sehingga sebagai alat ukur melihat kelebihan dan kekurangan tentang produk atau jasa yang dipasarkan melalui media sosial.
3. Mudah mempelajari kompetitor pada konten produk atau jasa
   Dengan media sosial pada saat ini lebih mudah mempelajari para kompetitor sesuai dengan produk atau jasa yang dipasarkan melalui

media sosial, apa yang kelebihan dan kekurangn kompetitor bisa sebagai bahan pelajaran untuk mengembangkan strategi pemasaran produk atau jasa.

4. Membangun strategi marketing di media sosial antara lain:
   - Pelajari Selera Konsumen anda
   - Tentukan Segmentasi Pasar konsumen anda
   - Menciptakan Konten yang menarik
   - Menjadwalkan Waktu untuk memposting konten produk atau jasa
   - Mengevaluasi konten produk atau jasa secara bertahap

Jenis-jenis aplikasi media sosial antara lain:

- Media Sosial Facebook
- Media Sosial Twiter
- Media Sosial Instagram
- Media Sosial Youtube

10.5 Search Engine Optimization (SEO)

Memperkenalkan konten produk atau jasa yang dibuat di bantu dengan media internet berupa website, agar konten tersebut agar dikenal orang banyak perlu dilakukan optimasi website agar mendapat pringkat teratas di mesin pencarian. Memperoleh trafik tinggi yang tepat sasaran, seorang digital marketing harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh mesin pencari. Cara kerja mesin pencari menggunakan algoritma untuk mentukan sebuah konten produk atau jasa yang sesuai pada rangking teratas hasil pencarian seperti google, yahoo, bing maupun duckduckgo. Search Engine Optimization (SEO) menerapkan proses metode algortima pencarian pada mesin pencari untuk mendapatkan nilai indeks meningkat pada halaman website dan meningkatkan akses pengunjung website tersebut.(Bagaskara Halilintar & Ariyus, 2018). Secara umum Search Engine Optimization (SEO) memiliki indikator antara lain :

1. Memiliki struktur URL

   Mesin pencarian mudah melakukan pencarian apabila struktur URL sederhana terdiri dari nama domain dan judul konten contoh https://www.namaweb.net/judulkonten

2. Menggunakan SSL/TLS
   Untuk mengamankan transfer data website menggunakan SSL/TLS berfungsi sebagai enkripsi semua data ada diwebsite tersebut membuat keamanan data pengguna lebih aman. Ciri-cirinya apabila diawali dengan HTTP dapat diartikan website anda tidak mempunyai SSL/TLS. Sedangkan HTTPS Website ana sudah memiliki SSL/TLS.
3. Mempunyai Tujuan Topi disetiap Konten
   Berfungsi memudahkan mesin pencarian melakukan pencarian maka website dengan konten mesti mempunyai topik yang saling berkaitan agar mudah dikenai oleh mesin.
4. Memiliki Kata Kunci (Search Intent)
   Search intent atau kata kunci yang biasanya diinginkan oleh pengguna untuk mencari satu kata kunci tertentu, misalnya beasiswa, bola, olahraga, kuliner.
5. Mempunyai Struktur Konten
   Dapat dilakukan meletakan point-point penting di konten produk atau jasa bisa tambahkan foto, gambar ilustasi, infografik atau video yang berfungsi pembaca memahami isi konten anda buat.
6. Mempunyai Meta Tags
   Mempunyai judul artikel (Title Tag) atau judul tentang konten produk anda yang dapat muncul di mesin pencarian, judul tersebut tidak boleh panjang. Meta descripstion berfungsi sebagai rangkuman gambaran tentang konten produk atau jasa anda pada mesin pencarian baiknya 120 sampai 130 karakter.
7. Mempunyai Blacklink
   Apabila website mempunyai banyak backlink maka mesin pencari menganggap website anda baik dan memiliki kredibilitas yang baik.
8. Kecepatan Website
   Website produk atau jasanya memiliki kecepatan loading yang tinggi maka peluang memperoleh tingkat rangking tinggi.

Manfaat dari Search Engine Optimization (SEO) pada website yang anda bangun antara lain:

a. Mesin pencari di internet sebagai pusat sumber informasi
b. Trafik menjadi hal terpentin pada konten di halaman utama

c. Dengan kata kunci website anda mudah ditemukan
d. Brand awareness dan kredibiltas Website anda meningkat

Pada gambar diatas ketika mengetikan kata kunci belajar kreatif maka mesin pencari google memberikan hasilnya. Apabila website anda diatas ratingnya maka mesin pencari mengartikan website anda baik dan sesuai dengan kata kunci yang sesuai pada mesin pencari informasi oleh pengguna.

10.6 Online Advertising

Internet pada saat sangat baik untuk mempromosikan produk atau jasa, Online Advertising ialah mempromosikan periklanan dengan bantuan internet untuk menyampaikan promosi atau pemasaran tentang produk atau jasa kepada konsumen, Santoso & Larasati, (2019). Online advertising salah satu media promosi yang sangat cepat menjangkau calon konsumen atau pelanggan anda. Adapun jenis-jenis online advertising antara lain:

1. Facebook Ads

   Mempromosikan produk atau jasa dengan facebooks Ads yakni melalui beranda facebook anda akan tampil baik pada facebook pribadi anda atau rekan anda atau, target dimana mau dipromosikan contoh seperti gambar dibawah in
2. Instagram Ads

   Instagram Ads mempromosikan iklan produk atau jasa di instragram. Hampir sama dengan facebook ads untuk menilai metrik instagram ads yang baik berdasarkan jangkauan, visit your profile dan visit your web. Bukan diukur dari like, komentar, atau followers selama iklan berjalan.
3. Search Ads

   Untuk mempromosikan produk atau jasa yang menggunakan iklan berbayar search engine ads, kita dapat menargetkan orang-orang di wilayah sekitar anda yang memakai mesin pencarian untuk mencari produk atau jasa yang dipromosikan anda selaku digital marketing.

Mempromosikan produk atau jasa melalui beriklan di youtube ada dua jenis pertama dalam bentuk gambar atau banner muncul di video youtube dan yang kedua iklan dalam bentuk video yang muncul di video yang anda tonton dengan rating videonya baik dan tinggi.

10.7. Email Marketing

Dalam menjaga hubungan hangat dengan konsumen setia pada produk atau jasa yang dipasarkan cara yang paling efektif dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dengan memanfaatkan email marketing. Memanfaatkan fasilitas tersebut memungkinkan perusahaan tersebut berinteraksi secara langsung terhadap respon konsumen setia pada produk atau jasa yang dipasarkan.
Seorang digital marketing dapat memanfaatkan fasilitas email marketing antara lain :

1. Berbiaya Murah
   Untuk memberikan informasi terbaru tentang produk atau jasa kepada pelanggan atau konsumen setia sangat mudah dilakukan dengan tidak ada biaya cetak atau biaya pengiriman atau ongkos kiri seperti mengiklankan produk secara konvensional, pemasaran produk atau jasa menggunakan email marketing dapat dilakukan secara otomatis, melacak kepada siapa saja dikirim dan dapat mengevaluasi email atas responden pelanggan dengan sekali kirim keseluruh pelanggan setia memperoleh informasi yang baru.
2. Berkomunkasi dengan konsumen lebih muda
   Salah satu cara yang dapat mengetahui respon atau tanggapan terhadap produk atau jasa kepada pelanggan setia baik waktu, jarak maupun tempat, informasi yang dibagikan kepada mereka dapat diterima dan direspon langsung oleh pelanggan atau konsumen setia.
3. Pengiriman Pesan sesuai target
   Para perusahaan bisa mengatur target kepada siapa saja yang cocok, sesuai dengan kriteria untuk produk atau jasa yang dipasarkan baik, berdasarkan kriteria usia, jenis kelamin, pendapatan atau yang lain-lain.
4. Mudah dilakukan
   Memasarkan produk atau jasa dengan email marketing tidak perlu banyak tim dalam melakukan pemasaran, dengan menyapaikan dalam bentuk flyer, gambar, informasi dengan konten yang menarik dan mudah dipahami sebagai nilai tambah ketertarikan pelanggan terhadap produk yang dipasarkan.

5. Mudah diukur
   Fungsi dari email marketing mudah melihat respon atau tanggapan pelanggan. Pelanggan akan memberikan respon terhadap produk atau jasa yang ditawarkan dengan mereplay kembali informasi tersebut tentang informasi selanjutnya atau ketidak tertarikan terhadap produk tersebut.

10.8 Video Marketing

Kemajuan teknologi informasi membuat para pelaku marketing harus melakukan inovasi dan kreatifitas yang terbaru mengikuti trend yang terjadi saat ini, agar produk atau jasa yang dipasarkan oleh perusahaan atau organisasi menjadi daya tarik kepada pelanggan atau konsumen untuk menggunakan atau memakai produk atau jasa tersebut. Dengan hadirnya video marketing ini salah satu trend yang baru dalam memasarkan produk atau jasa oleh perusahaan dengan konten yang baik dan mudah dimengerti oleh orang lain. Video marketing bisa pasarkan dengan bantuan media sosial facebook, instagram atau youtube.

Video marketing bisa menjadi daya tarik yang sangat baik dikarenakan video dapat menampilkan gambar dalam keadaan bergerak dan realtime dan secara bersamaan disertai audio sebagai menjelaskan informasi tentang video tersebut menambah kekuatan makna dari video sehingga audiens dapat memahami langsung maksud dan tujuan dari video yang ditampilkan. Jenis-jenis video marketing yang bisa menjadi pilihan para digital marketing antara lain :

1. Video Demo
   Memanfaat video demo sangat praktis untuk memberikan informasi tentang produk yang dipasarkan secara singkat sehingga dapat menaikan nilai lebih dari produk atau jasa anda pasarkan dari kompetitor anda.
2. Video Event
   Video Event untuk merekam segala aktivitas perusahaan atau jasa menyelenggarakan seminar, diskusi produk, bakti sosial atau acara yang lain.

3. Video Petunjuk/Edukasi
   Video Petunjuk/Edukasi memberikan edukasi kepada pelanggan atau konsumen tentang produk atau jasa yang ada pasarkan dan memberikan pemahaman serta pengetahuan dasar terhadap produk atau jasa yang anda tawarkan.
4. Video Branding
   Video branding dimanfaatkan membantu pelanggan atau konsumen anda untu memberikan pemahaman dan pengetahuan produk atau jasa yang anda pasarkan.

10.9 Cara Membuat Video Marketing Antara lain:

1. Mempunyai perencanaan dan ide dalam membuat video produk atau jasa anda
   Harus mampu merencanakan dan ide yang dibangun sesuai dengan tujuan produk atau jasa. Agar biaya yang dikeluarkan pada sebuah video yang dibuat sesuai dengan diharapkan. Tanpa rencana dan ide yang baik akan merugikan baik waktu, uang dan materi yang sudah anda keluarkan untuk sebuah produk atau jasa.
2. Harus mempunyai storyboard video tentag produk atau jasa anda
   Mulailah menulis ide atau gagasan tentang produk atau jasa yang dibangun dalam bentuk skrip atau catatan-catatan apa yang harus dilakukan dengan secara sistematis sehingga isi video baik secara visual maupun suara dapat tersampaikan sesuai dengan tujuan dalam membuat video marketing.
3. Mempersiapkan tempat rekaman tentang produk atau jasa anda
   Menyiapkan keperluan atau kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam proses perekaman video produk atau jasa yang anda buat dalam bentuk catatan daftar atau skenario cerita tentang promosi produk atau jasa yang anda tawarkan. Buatlah pelangggan atau konsumen anda tertarik untuk melihat video marketing yang anda buat sampai habis.
4. Melakukan proses rekaman dan editing pada produk atau jasa anda

Rekamlah dan editing video produk atau jasa yang anda buat dengan memanfaatkan kreatifitas serta template video baik menggunakan effek khusus baik secara gratis dan berbayar dengan tujuan hasil video yang anda buat menarik dan mudah dipahami.

Biografi Penulis



Abdul Karim, Lahir Pasar Bilah, 02 Juli 1988, menempuh pendidikan Diploma Tiga (DIII) AMIK STIEKOM Sumatera Utara, Strata Satu (S1) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Strata Dua (S2) Universitas Bina Nusantara Jakarta. Saat ini mengajar di Universitas Budidarma dan AMIK STIEKOM Sumatera Utara, Sekaligus Tenaga Ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu. Aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan



Budianto Bangun, Lahir Medan 04 April 1070 Pendidikan S1 Dharmawangsa Medan, S2 Universitas Putra Indonesia Padang, Saat ini sebagai tenaga pengajar Universitas Labuhanbatu dan Aktip di kegiatan sosial lainya.



Kusmanto,Lahir, Aek Nabara, 20 Maret 1976 Pendidikan S1: Universitas Islam Labuhanbatu, S2 YPTK Universitas Putra Indonesia Padang. Aktivitas Dosen Universitas Al-Washliyah Labuhanbatu dan Pimpian Lembaga Kursus dan Pelatihan Tata Com,



Iwan Purnama lahir di Ajamu pada tanggal 12 Februari 1992. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhlas Ajamu pada tahun 2010, Penulis melanjutkan pendidikan ke AMIK Stiekom Sumatera Utara konsentrasi Manajemen Informatika Komputer dan menyelesaikannnya pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, Penulis melanjutkan kembali Pendidikan S1 di STMIK Triguna Dharma Medan dengan memperoleh gelar Sarjana Komputer Sistem Informasi Pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan S2 Komputer di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Sumatera Barat dan memperoleh gelar Magister Sistem Informasi pada tahun 2016 dan Saat ini sedang sedang studi s3 di Universitas Negeri Padang. Penulis sekarang berprofesi sebagai Dosen Tetap Universitas Labuhanbatu, Sofware Developer, Instruktur Kursus Komputer di IbayKomputer.com sekaligus pemilik Ibaykomputer.com



Syaiful Zuhri Harahap, lahir pada 13 Desember 1991 di Padang Matinggi, Kabupaten Padang Lawas Utara(PALUTA),Sumatera Utara. Berasal dari keluarga sederhana yang bersuku Mandailing, mengenyam pendidikan formal di SD Negeri 112151 Bandar Tinggi Labuhanbatu dan lulus tahun 2004. Selanjutnya meneruskan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Swasta Pondok Pesantren Amiruddiniyah Purbasari Labuhanbatu tamat tahun 2007, dan selanjutnya meneruskan di Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Amiruddiniyah Purbasari Labuhanbatu tamat tahun 2010. Kuliah Strata 1 Program Studi Sistem Informasi di Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang tamat tahun 2015, dan Meneruskan pendidikan Strata 2 di Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang tamat tahun 2017. Mengabdikan diri menjadi dosen di Universitas Labuhanbatu tahun 2019



Deci Irmayani lahir di Rantauprapat pada tanggal 27 Mei 1986. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas di SMU Negeri 5 Rantauprapat pada tahun 2004, Penulis melanjutkan pendidikan ke STMIK Potensi Utama Medan dengan konsentrasi Sistem Informasi dan menyelesaikannnya pada tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan S2 Komputer di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Sumatera Barat dan memperoleh gelar Magister Sistem Informasi pada tahun 2013. Penulis sekarang berprofesi sebagai Dosen Tetap Universitas Labuhanbatu, Sofware Developer



Marnis Nasution, Lahir Bengkulu 30 Maret 1990, Pendidikan S1 Universitas Putra Indonesia (2012) dan S2 Universitas Putra Indonesia (2014), sebagai Dosen Tetap Universitas Labuhanbatu



Musthafa Haris Munandar, Lahir Pasar Banjar, 23 Mei 1993 bertempat tinggal di Dusun VXI Desa Simp. Empat, Kec. Simp. Empat, Kab. Asahan, Pendidikan S1 STMIK Royal Kisaran Tahun 2015 dan S2 UPI YPTK Padang Tahun 2018. Sebagai Dosen Universitas Labuhanbatu, Kepala Program Studi Sistem Informasi Universitas Labuhanbatu, Pendiri CV. HADEWA Digital Indonesia, Email



Rahmadani lahir di Marindal 10 Mei 1986 pendidikan Strata Satu (S1) Sistem Informasi STMIK Potensi Utama, Strata Dua (S2)Magister Ilmu Komputer – konsentrasi : Sistem Informasi – UPI YPTK Padang. Aktif Mengajar Di Universitas Labuhanbatu.



Ibnu Rasyid Munthe, Lahir: Rantauprapat 13 Februari 1987 Bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi universitas labuhanbatu, di fakultas sains dan teknologi informasi program studi manajemen informatika.

Riwayat Menulis Buku**:** Bahasa Pemrograman Pascal, Belajar Bahasa Pemrograman C++ Menggunakan Borland C++

,

Buku ini dirancang secara kolaborasi untuk menyampaikan informasi tentang teknologi informasi yang ada saat ini
Struktur Buku disusus sebagai bahan referensi bagi Siswa dan Mahasiswa yang baru mengenal teknologi informasi

Bab 1 -Pengenalan Teknologi Informasi
Bab 2 Perkembangan Koputer
Bab 3 Hardware/Perangkat Keras
Bab 4 Software/Perangkat Lunak
Bab 5 Jaringan Komputer
Bab 6 Sistem Informasi
Bab 7 Analisa Sistem
Bab 8 Kecerdasan Buatan
Bab 9 Internet
Bab 10 Digital Marketing

ISBN 978-623-95572-0-1 (PDF)